第六部分

利率衍生品（进阶）

本部分是全书的量化核心。第28、30、32章带剑号，面向需要实现或验证利率模型的读者。第29与31章不带，凡要为利率期权定价的人都需要。第33章回到市场实务。跳过本部分其余内容的课程，可以在第7章的互换材料之后直接讲授第33章的前三节，以及商品互换、权益互换、平仓与使用者各节；其余各节（区间累计与基差互换除外）要用到第30章的调整与第31章的百慕大期权。贯穿这六章的是同一个思想：选择合适的计价单位，使收益中棘手的部分消失。除第28与30章外，本部分各章均设有中国市场一节；第30章的境内要点放在正文相应各节中。

28　鞅与测度
计价单位变换，以及为何这一选择本身就是估值

29　利率衍生品的标准市场模型
上限期权与互换期权的布莱克公式，及其成立的范围

30　凸性、时间与 Quanto 调整
三项修正，以及每一项实际有多大

31　短期利率模型
校准、树与百慕大互换期权

32　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型
漂移条件、因子降维与校准

33　互换再探
非标准互换：摊还、复利、后置与通胀

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章　鞅与测度 †

第 29 章把年金因子当作计价单位来为互换期权定价，第 30 章三次变换测度以推出三项调整，第 32 章从无套利推出漂移条件，第 33 章则同时用到以上全部。先读本章，后面几章就不必借用一套读者尚未掌握的方法。

只想掌握实用规则的读者，读完第 28.1、28.6 与 28.8 节，即可转入后续各章。其余部分是论证。第 28.1 节的词汇放在最前面，因为业内人人在用，却很少有人说得精确。做过衍生品的人都听过“风险中性概率”与“等价鞅测度”，能说清二者究竟是什么的人却不多，尽管这些词并不难。

本章从词汇讲起，再讲这套词汇的用处。第 28.1 至 28.3 节固定术语：测度是什么，风险的市场价格是什么的价格，以及不确定性来源不止一个时有何变化。第 28.4 至 28.6 节是方法本身：鞅、测度变换的显式写法，以及为每个测度命名的计价单位。第 28.7 与 28.8 节应用这套方法：远期价格为什么是期望，以及第 30 章固定期限互换调整所依据的年金测度。第 28.9 至 28.11 节用这套语言重述熟悉的结果，包括 $N(d_1)$ 的真正含义；第 28.12 与 28.13 节讨论计价单位何时失效与这套理论的用途。

28.1　把词汇讲精确

整个主题建立在七个术语之上。这里按从业者所需的程度给出定义：不及概率论者要求的严格，但比通常的解释精确。

概率测度 P 给每个事件（市场可能走出的每一组路径）指定一个概率。两个测度给同一事件的概率一般不同，甚至对哪些事件会发生也未必一致；在这一点上一致的测度，即下一条定义的对象。

等价测度。 两个测度 P 与 Q 认定的零概率事件相同时，称二者**等价**，记作 $P \sim Q$：

$$\text{对每一个事件} A: \quad P(A) = 0 \iff Q(A) = 0. \tag{28.1}$$

两者对任何事件的可能性大小都可以有分歧，但对什么能够发生不能有分歧。“变换测度只是给世界重新加权，既不创造也不消灭情景”，精确的含义就在于此。无套利论证需要的也正是这一点：套利是不可能亏损的收益，而“不可能”在变换测度之后必须仍然成立。

自融资组合 是指其价值只因所持资产的价格变动而变动的组合：建仓之后既不注入也不取出现金。可以调仓，但每一笔买入都必须由卖出来支付。有了这个条件，复制论证才是关于价格的论证，而不是关于是否有人愿意持续为头寸出钱的论证；也正因如此，收益才能以今天已知的成本复制。下一条定义也隐含了这个条件：资产要有资格充当计价单位，其报价必须是某个自融资头寸的价值。因此第 28.12 节必须把支付股息的股票排除在外。

计价单位 是价格严格为正、用作其他价格计量单位的任一可交易资产。选哪一个并非无关紧要。这种选择的自由正是第六部分倚重的技术：选一个能使待定价收益变简单的计价单位，计算中的难点就随这一选择消失了。

鞅 是漂移为零的过程：过程 X 满足下式时，称其为 Q 下的鞅：

$$E^{Q}[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t) \qquad \text{对所有} t \le T, \tag{28.2}$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是到 t 时刻为止可观测的全部内容，即当时可得的**信息**。鞅未来值的最佳预测就是其当前值。鞅并非静止不动的过程，而是运动无法预测的过程。

等价鞅测度（相对于计价单位 N）是满足 $Q^N \sim P$ 的测度，在其下每一个可交易资产的价格除以 N 之后都是鞅：

$$\boxed{\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]} \qquad \text{对每一个可交易的} V. \tag{28.3}$$

在无套利市场中，每个计价单位都对应一个这样的测度，因此选择计价单位同时也就是选择测度。“等价”二字附带一个常被略过的条件：测度不得给真实世界允许的状态赋零概率。没有这个条件，人们就可以宣布某项真实风险不会发生，从而在定价中把它抹掉。

风险中性测度 是与一个特定计价单位相伴的等价鞅测度，这个计价单位就是按瞬时短期利率增长的货币市场账户 $B(t)$。在该测度下，

$$V(0) = E^Q\left[e^{-\int_0^T r_s\,ds}\,V(T)\right],$$

且每项资产的期望收益率都是 r。这个名称长期引起混淆，因此有必要说清它不是什么。它并不断言投资者对风险无所谓，其中的概率也不是任何人的预测。它是定价工具，不是对世界的描述：在这组权重下，贴现后的价格没有漂移，求期望因而成为合法的定价运算。

一句话可以把这七个术语串起来：价格等于计价单位乘以一个期望，而测度就是使这句话成立的那组权重。此后各节要么是它的证明，要么是它的推论，要么是选好计价单位的实例。

28.2　风险的市场价格

先从一个统领后文的量开始。设两个资产依赖于同一个不确定性来源 dW：

$$\frac{dg}{g} = \mu_g\,dt + \sigma_g\,dW, \qquad \frac{dh}{h} = \mu_h\,dt + \sigma_h\,dW$$

无套利要求两者对每单位风险给出相同的补偿：

$$\frac{\mu_g - r}{\sigma_g} = \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \tag{28.4}$$

这个共同值就是不确定性来源 dW 的**风险的市场价格** λ。二者必须相等，证明只需构造一个组合。

例 28.1　若两者不同会怎样

取 $r = 3\%$，以及

$$\text{A}: \mu = 8\%,\ \sigma = 20\% \Rightarrow \lambda_A = 0.25, \qquad \text{B}: \mu = 6\%,\ \sigma = 15\% \Rightarrow \lambda_B = 0.20$$

持有 1 元 A 与 −1.3333 元 B（比例为 $-\sigma_A/\sigma_B$）。组合中的 dW 项精确相消，因此该组合无风险。其回报为

$$1.0000 \times 8\% - 1.3333 \times 6\% = 0.00\%$$

其成本为

$$1.0000 - 1.3333 = -0.3333$$

该组合成本为负（建仓时收入 0.3333 现金），回报为零。这笔现金按 3% 投资，可赚 $0.03 \times 0.3333 = 0.0100$，因此该头寸每年无风险地赚取 **A 持仓金额的 1.00%**。

放大头寸，利润就没有上界，这正是套利的含义。因此 $\lambda_A = \lambda_B$ 这一要求确定了 B 的期望收益率：在 $\lambda = 0.25$、$\sigma_B = 15\%$ 下，μ_B 必须是 $3\% + 0.25 \times 15\% = \mathbf{6.75}\%$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

整个资产定价理论就体现在这一计算中，本章其余部分都是它的重述。第13章的风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的情形；第 28.6 与 28.9 节的测度变换是一般情形。

风险的市场价格是风险的属性，不是资产的属性。依赖于同一个 dW 的两个资产，无论期限、发行人、收益结构等方面有何不同，都必须具有相同的 λ。在第31章的单因子模型中，每只债券所对应的都是同一个利率风险的市场价格，因此一个 λ 就够用，整条曲线也由一个过程决定。

28.3 多个不确定性来源

设 $W_1, \dots, W_n$ 是相互独立的维纳过程，经济状态由 n 个变量 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 描述（在资产定价文献中称为**因子**），它们服从

$$\frac{d\theta_i}{\theta_i} = m_i\, dt + s_i\, dW_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

其中 m_i 与 s_i 可以依赖于各个因子和时间。因子不必可交易，通常也不可交易：短期利率、通胀指数、波动率、违约强度。这项假定的实质在于：除此之外再没有别的变量在变动，经济中的每个价格都是 t 与这 n 个数的函数。

设 f 是某个可交易资产的价格，$f(t) = F(t, \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$。它的动态无需假定，可由 n 个变量的伊藤引理（第14.11节给出了两变量的情形）推出：

$$\frac{df}{f} = \mu\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i\, dW_i, \qquad \sigma_i = \frac{\theta_i}{F}\frac{\partial F}{\partial \theta_i} s_i$$

其中 μ 汇集了时间项、漂移项与二阶项；由于各 W_i 相互独立，不留交叉项。系数 σ_i 应理解为该资产对第 i 个因子的敞口，即价格对该因子的弹性乘以该因子自身的波动率。这样的资产必须满足

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i \tag{28.5}$$

其中 λ_i 是 dW_i 的风险的市场价格。这里真正的断言是：这 n 个 λ_i 对所有资产都相同。仅对单个资产，这个等式不构成约束，只是给 n 个量取了名字；要求它对所有资产同时成立，就是整个理论。

证明与例 28.1 相同，只是推导更繁琐。那里用一个资产对冲另一个资产，剩下的无风险部分只能赚 r；这里则用 n 个资产对冲一个资产。

先取 n 个**非冗余**的可交易资产（没有一个是其余资产的组合），且它们的敞口**张成**全部风险：

$$\frac{df_j}{f_j} = \mu_j\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{ji}\, dW_i, \qquad j = 1, \dots, n$$

张成即载荷矩阵 $[\sigma_{ji}]$ 的秩为 n，因而可逆：没有哪项风险无法对冲。令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为下式的解：

$$\mu_j - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, \sigma_{ji}, \qquad j = 1, \dots, n$$

这是 n 个未知数的 n 个线性方程，因载荷矩阵可逆而有唯一解。到此为止尚未作任何假设：各 λ_i 只是从市场上读出来的，记录了这 n 个资产目前为每单位风险支付多少。

现在任取经济中另外任何一个资产，设其漂移为 μ、敞口为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$，并将其对冲。持有价值1元的该资产，同时持有 $-w_j$ 元的各个 f_j，w_j 的取值使每一项敞口都得到匹配：

$$\sum_{j=1}^{n} w_j\, \sigma_{ji} = \sigma_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同理，此方程组有唯一解。此时每个 dW_i 项都相互抵消，组合无风险。其建仓成本为 $1-\sum_j w_j$，漂移为 $\mu-\sum_j w_j\mu_j$，无套利要求漂移恰好等于成本的 r 倍：

$$\mu-\sum_j w_j\,\mu_j = r\left(1-\sum_j w_j\right)$$

合并利息项，剩下的就只涉及超额收益率：

$$\mu-r=\sum_j w_j\,(\mu_j-r)$$

余下的只是代入。把每个 μ_j-r 换成上面的定义式，交换求和次序，内层的和恰好就是对冲条件：

$$\mu-r=\sum_j w_j\sum_i \lambda_i\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\sum_j w_j\,\sigma_{ji}=\sum_i \lambda_i\,\sigma_i$$

这就是 (28.5)。

注意，风险的市场价格 λ_i 由那 n 个张成资产确定之后就再未改动，因此不可能依赖随后检验的是哪个资产。单因子情形的结论（λ 属于风险而非资产）原样保留。

假设 (28.5) 不成立。若某资产的漂移比 $r+\sum_i \lambda_i\sigma_i$ 高出 ε，刚才构造的组合无风险，为利息端融资后不占用资金，每元每年赚 ε；漂移偏低则反向操作。放大规模，利润没有上界，因此任何资产都不能停留在 (28.5) 所刻画的超平面之外。

现在比较资产个数与风险个数。上面的论证用 n 个非冗余的可交易资产对应 n 个独立的维纳过程；若其中只有 $k<n$ 个非冗余，定义式就变成 n 个未知数、k 个方程。解仍然存在（无论市场结构如何，无套利都要求超额收益率落在载荷张成的空间里），但构成一个 $(n-k)$ 维的族，族中每个解都能给可交易资产正确定价，因此任何可观察的价格都无法从中挑出某一个。规则是：*风险的市场价格唯一，当且仅当可交易资产（只计非冗余的）的个数不少于需要对冲的不确定性来源个数*。低于这个数目，λ_i 是从该族中选定的，而不是从市场上读出的，即市场不完备；达到或超过这个数目，此后每个资产都必须按与已确定的 λ_i 相容的方式定价，否则就存在套利。

若每一种收益都能用市场上已有的资产交易复制，市场就是完备的（第 13.4 节）。资产定价**第二基本定理**指出，无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一；它所描述的任意性正是经由风险的市场价格进入的。[技术附注 28] 陈述并证明了这两个定理。

本书有两类模型的可交易资产少于风险来源。第 21 章的随机波动率模型增加了驱动方差的第二个维纳过程，而方差不可交易：两个风险，只有一个可交易标的，因此方差风险的价格无法从市场上读出，只能选定。Heston 把方差风险溢价取为 λv，即与方差成比例，使方差在 Q 下仍是平方根过程，第 21 章的均值回复速度 κ 与长期方差 θ 变为 $\kappa+\lambda$ 与 $\kappa\theta/(\kappa+\lambda)$。这是为便于处理而作的建模决定，不是缺陷，代价也很小：校准到期权价格直接得到风险中性参数，无需再把它们与 λ 分开；该模型因此从一开始就写在 Q 下。溢价本身并没有消失，它就是第 19.10 节的波动率风险溢价；一旦有期权交易，期权价格就提供了资产个数给不出的信息，一只可交易的期权即可使市场完备。

第 31 章的短期利率模型属于同一情形，所作的选择也属同一类。短期利率驱动整个模型，本身却不可交易，因此利率风险的价格是指定的，而不是观察到的：Vasicek 中取为常数，Cox–Ingersoll–Ross 中取为与 $\sqrt{r}$ 成比例。每种形式都是为了让过程在 Q 下保持原来的类型：高斯仍是高斯，平方根仍是平方根。像第 31 章那样一开始就把模型写在 Q 下，等于已经作出了这一选择；而校准到当前曲线，意味着真实世界参数与 λ 始终无需分开。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (28.5) 的经济含义是：各项风险的定价可加。资产的超额收益率等于各项敞口与其价格的乘积之和。资产定价中的因子模型都是这一结构，只不过这里由无套利而非均衡得出。

它还指明了模型必须提供什么。第 32 章的 K 因子 Heath–Jarrow–Morton（HJM）模型需要 K 个风险的市场价格，才能从真实世界转到风险中性世界。第 32.2 节的漂移条件所陈述的正是“这一步已经完成”，因此漂移不能自由设定。

28.4 鞅

第 28.1 节用条件期望定义了鞅。用第 14 章的连续时间记号，同一个条件写成

$$dX = \sigma\, dW$$

即一个没有 dt 项的过程。在本书处处成立的某个可积性条件下，漂移为零与 (28.2) 是同一回事；该条件失效时会怎样，见 [技术附注 28]。

鞅之所以重要，是因为它把估值变成求期望。若比值 V/N 是鞅，则

$$\frac{V_0}{N_0} = E\left[\frac{V_T}{N_T}\right] \quad\Longrightarrow\quad V_0 = N_0\, E\left[\frac{V_T}{N_T}\right]$$

只要能算出这个期望，定价问题就解决了。仅当 V 与 N 都是自融资的，该比值才是鞅，第 28.12 节会回到这一条件。哪些比值是鞅、在哪个概率测度下是鞅，就是本章的全部主题。

28.5 把测度变换写成数

进入一般理论之前，一棵两期二叉树就能把测度变换展示为一列具体数字，见图 28.1：节点固定不变，中间的终端节点可经两条路径到达，随测度改变的只有分支上的概率。

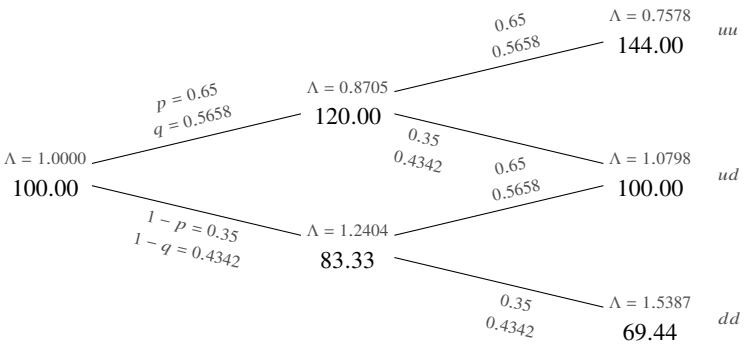


图 28.1: 例 28.2 的树：分支上标出真实世界概率与风险中性概率，节点上标出 Λ（上）与价格（下）。

例 28.2 两步树上的 Radon–Nikodym 导数

设 $S_0 = 100$，$u = 1.2$，$d = 1/1.2 = 0.8333$，$r = 4\%$，每步一年。真实世界上行概率 $p = 0.65$，这是对世界的一项假定，无人能直接观察。

风险中性概率（第 13 章记为 p）则不是假定，而是由无套利唯一确定：

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0.565848$$

两个测度为同样三个终端节点赋予概率，两者之比就是 Radon–Nikodym 导数 $\Lambda = dQ/dP$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

节点	$S(2)$	P	Q	Λ
dd	69.4444	0.122500	0.188488	1.538680
ud	100.0000	0.455000	0.491328	1.079842
uu	144.0000	0.422500	0.320183	0.757831
		1.000000	1.000000	$E^P[\Lambda] = 1.000000$

理论就建立在三个事实之上。期望 $E^P[\Lambda] = 1$ 精确成立，且每个取值都为正：测度 P 允许的路径在 Q 下都有可能发生，这正是等价的含义。两点合起来，才使 Λ 成为合法的概率变换，而不是任意加权。

这种再加权对终端价格是单调的：好状态被调低（0.7578），坏状态被调高（1.5387）。方向并非必然如此。它成立是因为 $p > q$，而这正是这棵树表达股票风险溢价的方式：$e^{-2r}E^P[S(2)] = 106.02$，而 $S_0 = 100$。这就是用概率表达的风险的市场价格：对投资者而言，坏状态下得到的一元钱比好状态下得到的一元钱更值钱；对所有状态都按 r 贴现的估值，只能把坏状态当作比实际更可能发生，以弥补这一差别。若没有风险溢价（$p = q$），两个测度重合；负的溢价则使 dQ/dP 向相反方向倾斜。

期望也与之相符：$e^{-2r}E^Q[S(2)] = 100.0000 = S_0$，贴现后的股价是 Q 鞅。

现在为 2 年期、执行价 100 的看涨期权定价：

$e^{-2r}\,E^P$[收益]	17.160733
$e^{-2r}\,E^Q$[收益]	13.004930
用错测度的误差	**+32.0**%

节点相同，收益相同，只是概率不同，价格就差了三分之一。

一般情形下，这个对象有专门的名称，背后也有一条定理。等价意味着 P 与 Q 认定的不可能事件相同，因此任何一方都不会在对方赋零权重之处赋予权重。**Radon–Nikodym 定理**指出仅凭这一点就足以把 Q 写成 P 经单个随机变量再加权的结果。这个随机变量就是 **Radon–Nikodym 导数** $\Lambda = dQ/dP$，也称 Q 关于 P 的**密度**；它为正，且满足

$$Q(A) = E^P[\Lambda\,\mathbf{1}_A] \quad \text{对每一个事件} A, \qquad E^P[\Lambda] = 1. \tag{28.6}$$

取 A 为全集即可看出均值必为 1。求期望遵循同一条规则：

$$E^Q[X] = E^P[\Lambda X] \quad \text{对任何收益} X. \tag{28.7}$$

因此变换测度就是先乘以 Λ 再取平均，并不改变哪些情形可能发生。在树上，Λ 是每条路径对应一个数的一张表，即上表（ud 与 du 取值相同）；在连续时间中，它是一个过程 $\Lambda_t = E^P[\Lambda \mid \mathcal{F}_t]$，具体是哪个过程见第 28.6 节。这个条件期望含义很具体：终值 Λ 要等路径走完才知道，Λ_t 则是它在 t 时刻仍未排除的各条路径上的 P 平均。

在 $t = 0$，尚无任何路径被排除，因此 $\Lambda_0 = E^P[\Lambda] = 1$；在 T 只剩一条路径，因此 $\Lambda_T = \Lambda$。在 $t = 1$ 的上节点，未被排除的路径是 uu 与 ud，于是 $\Lambda_1 = 0.65{\times}0.757831 + 0.35{\times}1.079842 = 0.870535$，即 q/p；下节点得 $(1-q)/(1-p) = 1.240436$。在树上，密度就是各步比值的连乘积。按**迭代期望定律**（又称塔性质），较晚的条件期望再按较早时已知的信息取平均，就得到较早的条件期望：

$$E\big[E[X \mid \mathcal{F}_s] \,\big|\, \mathcal{F}_t\big] = E[X \mid \mathcal{F}_t], \qquad t \le s.$$

由此，Λ_t 是 P 鞅（$0.65 \times 0.870535 + 0.35 \times 1.240436 = 1$，回到起点），并且它为任何在 t 时刻已经确定的事件重新加权：对 $\mathcal{F}_t$ 中的 A 有 $Q(A) = E^P[\Lambda_t\,\mathbf{1}_A]$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.6 计价单位与随之而来的测度

我们希望成为鞅的，是以计价单位度量的价格。第 28.1 节已经给出核心结果：在无套利市场中，每个计价单位 N 都有 (28.3) 中的测度 Q^N。实际中重要的不是这些测度存在，而是如何在其中两个之间转换，这只需一行。

计价单位变换定理。设 N 与 M 是两个计价单位，相伴测度为 Q^N 与 Q^M。两者之间的密度，限制在 t 时刻可得的信息 $\mathcal{F}_t$ 上（竖线即表示这一限制），为

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)}. \tag{28.8}$$

左边就是第 28.5 节的密度过程 Λ_t，只是针对这一对测度写出。这个定理只是定义的重述，而非新的事实。以 (28.8) 为相对于 Q^N 的密度定义一个测度，并对任何可交易的 V，按 (28.7) 计算 $V(t)/M(t)$ 在该测度下的期望：

$$E^M\left[\frac{V(t)}{M(t)}\right] = E^N\left[\frac{V(t)}{M(t)}\cdot\frac{M(t)/M(0)}{N(t)/N(0)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\,E^N\left[\frac{V(t)}{N(t)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\cdot\frac{V(0)}{N(0)},$$

即 $V(0)/M(0)$。对 $\mathcal{F}_s$ 取条件并以 s 代替 0，同样几行给出 $V(s)/M(s)$，所以它就是 Q^M。式 (28.8) 中的比值为正（两个计价单位都严格为正），又是期望为 1 的 Q^N 鞅，因此是合法的密度。

第六部分的大部分内容都出自一个特例。取 $N = P(\cdot,T_2)$ 与 $M = P(\cdot,T)$ 两只零息债券（到期先后不拘，$t \le \min(T,T_2)$），

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}, \tag{28.9}$$

由 (28.7)，对任何在 t 可测的 X，

$$E^T[X] = E^{T_2}\left[X\cdot\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}\left(X,\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right), \tag{28.10}$$

因为该密度均值为 1。第 30 章的每一项调整都是 (28.10) 的一次应用，只是把两只债券换成相应的一对计价单位。“何时无需调整”的条件也随之得出：若 X 与两只债券价格之比不相关，协方差为零，两个期望相等。因此凸性、时间与 quanto 修正都是某个量与计价单位之比之间的协方差。这个比值在凸性与时间修正中随贴现利率变动，在 quanto 修正中随汇率变动。四个计价单位涵盖了市场上绝大多数用法，下表列出各自的用途。

计价单位	测度	谁成为鞅	用于
货币市场账户	风险中性	V/B，$B(t)=\exp\left(\int_0^t r_s\,ds\right)$	一般模拟
零息债券 $P(t,T)$	T 远期	任一 T 到期的远期	上限单元、单笔收益
互换年金 $A(t)$	互换	远期互换利率	互换期权、CMS
外币货币市场	外币风险中性	外币计价资产	quanto、外汇

外币货币市场账户为以外币确定的收益定价：在其测度下，外币资产按外币利率漂移；quanto 产品与之相差的，是该资产与汇率的协方差，即第 30.6 节的 quanto 调整。有两点容易忽略。

计价单位的选择不改变任何价格。这正是该定理的内容；第 31.7 节用数值加以验证。但它极大地改变计算难度，这才是关键所在：在一个计价单位下需要模拟的量，换一个计价单位可能就有闭式解。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.7　远期价格为什么是一个期望

第 5 章由套利推出远期价格 $F(t,T) = S_t/P(t,T)$，无论利率如何变化都成立；第 30 章开头将断言，远期价格是正确测度下的期望。本节说明“正确测度”是哪一个，以及用错测度会怎样。

在 T 远期测度下（计价单位取 $P(t,T)$），远期价格 $S_t/P(t,T)$ 是可交易资产除以计价单位，因而是鞅。对股票而言，

$$\frac{S_0}{P(0,T)} = E^T\left[\frac{S_T}{P(T,T)}\right] = E^T[S_T]$$

因为 $P(T,T) = 1$。因此 $F(0,T) = E^T[S_T]$ 精确成立，这正是第 30 章通篇使用的结果。

期货价格则是风险中性测度下的鞅。这可以用一个交易策略来证明。货币市场账户 $B(t)$ 满足

$$dB = rB\,dt$$

记 $H(t)$ 为交割日为 T 的期货价格。建立期货头寸无需成本，头寸随时间以现金逐笔支付 dH。考虑如下策略：在每个 t 持有 $B(t)$ 份合约，并把收到的现金全部存入该账户。策略从零开始，其价值 $V(t)$ 就是账户余额，按 r 生息。由于期货头寸一经盯市本身价值即为零，V 的变化可以写成

$$dV = \underbrace{rV\,dt}_{\text{余额所生的利息}} + \underbrace{B\,dH}_{B(t)\text{ 份合约的盯市结算}}$$

这就是全部现金流，因此该策略是自融资的。两边同除以账户价值，

$$d\left(\frac{V}{B}\right) = dH, \qquad \text{于是} \qquad \frac{V(t)}{B(t)} = H(t) - H(0)$$

其中 V 是由可交易资产构成的自融资组合的价值，由第 28.6 节，V/B 是 Q 鞅，因此期货价格 H 也是 Q 鞅。交割时 $H(T) = S_T$，由此得到

$$\text{期货价格} = E^Q[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^T[S_T] \tag{28.11}$$

同一交割日，两个价格，两个测度，两者之差就是第 30.3 节的期货–远期凸性调整。第 5.12 节不用这套方法也能得到它，只要追问变动保证金何时到账即可。

28.8　年金测度，以及 CMS 从哪里来

表中的第三个计价单位最不直观，用途却最广。一笔在 T_0 起始的互换，其固定端在 $T_1,\dots,T_N$ 支付，而年金因子

$$A(t) = \sum_{i=1}^{N} \tau_i\, P(t,T_i)$$

是单位名义本金上、每单位固定利率所对应的固定端现值，其中 τ_i 是第 i 期的计息年限。它是零息债券的组合，因此是可交易资产，也就是合格的计价单位。

远期互换利率是

$$S(t) = \frac{P(t,T_0) - P(t,T_N)}{A(t)}$$

即可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。这就是第 29.6 节的依据。

再看互换期权的收益：$A(T_0)\max(S(T_0) - K, 0)$，年金因子在收益之中。以 A 为计价单位，

$$V_0 = A(0)\,E^A[\max(S(T_0) - K, 0)]$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

年金因子相消。若 S 是鞅且服从对数正态分布，布莱克公式精确成立，市场惯例因此有效。

这次相消是本章论点最简洁的体现：没有任何近似，也不需要曲线模型，只是选了一个计价单位，把收益中麻烦的部分除掉。第六部分的大部分内容都是相消不彻底的情形，消不掉的部分恰恰就是必须计算的部分。

与互换期权最接近的情形只在利率的支付方式上有所不同，它在第六部分中反复出现。在固定期限互换中，一端支付长期限互换利率（比如十年期利率），每个重置日重新观察一次；另一端支付固定利率或某个短期浮动利率。普通互换浮动端所参照的利率，期限与其计息区间相同：一月设定的三个月利率覆盖一月到四月，期末支付。CMS 端则有意打破这种对应：一月设定的十年期利率按季度计息，三个月后支付，而它所对应的十年期互换根本不会发生。

投资者买入这一端，是看中它单独剥离出的敞口：票息跟随长端利率，却无需承担持有十年期债券在期限、久期与资产负债表上的后果；交易商则用互换期权对冲由此形成的头寸。CMS 也是陡峭化票据的基本构件。陡峭化票据支付 CMS 利差的某个倍数，CMS 利差即两个不同期限的 CMS 利率之差，比如十年期利率减两年期利率。

票息在单个日期 T_p 支付 $S(T_0)$，而非按年金支付，故所需的计价单位是零息债券 $P(\cdot, T_p)$ 而不是 A。在该测度下，S 不再是鞅，年金也不再相消，剩下的是 S 与两计价单位之比的协方差。

这个协方差就是 CMS 凸性调整，第 30.5 节将计算它、衡量其大小并画出其中的几何关系。本节要说明的是它的来源：它不是对建模缺陷的修正，也不是经验性的凑数，而是把在一个测度下为鞅的利率放进按另一个测度结算的合约时所付出的代价。

连调整的符号也来自这次失败的相消。互换利率上升会线性地抬高票息，同时压低原本用以支付这笔票息的年金的价值；CMS 合约保留了第一项效应，舍弃了第二项，因此调整为正。CMS 票息的持有人得到的正是这份凸性，这项调整就是它的价格。

28.9 Girsanov

变换测度改变漂移，而不改变波动率。形式上：设 dW^N 是 Q^N 下的维纳过程，它与计价单位之比 M/N 的相关系数为 ρ，后者的波动率为 $\sigma_{M/N}$。转到 Q^M 后，

$$dW^M = dW^N - \rho\,\sigma_{M/N}\,dt$$

是 Q^M 下的维纳过程。这是一个新过程，不是旧过程换了名字，二者恰好相差这一漂移项；而且只有 dW^N 中与计价单位同步变动的部分被平移，ρ 就是由此而来。因此，每个过程都增加一项漂移，其大小等于该过程的对数与计价单位之比的对数之间的协方差；与该比值不相关的过程，漂移保持不变。第 30 章的三项调整与第 32 章的两个漂移条件都出自这一句话，各在用到处推导。

最简单的情形就能展示整个机制。取两个在风险中性测度下服从几何布朗运动的资产，其维纳过程之间的相关系数为 ρ：

$$\frac{dS_1}{S_1} = r\,dt + \sigma_1\,dW_1, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = r\,dt + \sigma_2\,dW_2$$

现在选 S_2 为计价单位。计价单位之比是 S_2/B，波动率为 σ_2，因此按上述规则，S_1 增加的漂移等于它与 $\ln(S_2/B)$ 的协方差 $\rho\sigma_1\sigma_2$，S_2 增加的漂移则是它自身的方差 σ_2^2：

$$\frac{dS_1}{S_1} = (r + \rho\sigma_1\sigma_2)\,dt + \sigma_1\,dW_1^{S_2}, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = \left(r + \sigma_2^2\right)dt + \sigma_2\,dW_2^{S_2}$$

两个维纳过程被平移的量并不相同：$dW_1^{S_2} = dW_1 - \rho\sigma_2\,dt$，而 $dW_2^{S_2} = dW_2 - \sigma_2\,dt$，因为 S_2 与它自己完全同向变动，与 S_1 则只通过 ρ 相连。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两个漂移都变了，两个波动率都没变。波动率 σ_1 与 σ_2 原样乘在新的维纳过程上；改变的是各资产的预期增长率，变化量恰为规则所指的协方差。

检验方法是看这个比值现在是否为鞅。仿照例 14.7 对 $G = S_1/S_2$ 应用伊藤引理，其漂移为

$$(r + \rho\sigma_1\sigma_2) - \left(r + \sigma_2^2\right) + \sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 = 0$$

理应如此，因为 G 正是可交易资产除以计价单位。其波动率为 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$，因此还没涉及任何期权，这次计价单位变换就已给出第 28.11 节为交换期权定价所用的波动率。

测度变换重新给各条路径分配概率，可以使上行路径更可能、下行路径更不可能，从而移动均值；但它不能改变路径之间的距离，因为路径没变，变的只是概率。由此直接得出后文常用的两点。

波动率在每个测度下都相同，因此由真实世界数据估计的波动率可以用于风险中性定价模型，历史波动率与隐含波动率也才是可比的量。不变的是路径的波动率。若波动率本身是随机的，它未来水平的期望在不同测度下仍可能不同，这一差别就是第 19.10 节的波动率风险溢价。

期望收益率则不然。可交易资产在 P 下的漂移是 μ，在 Q 下是 r；测度变换把 dW 平移同一个 $\lambda\,dt$，对受它驱动的每个资产都一样，因此 $\mu - r = \lambda\sigma$，且所有资产的 λ 相同，正是 (28.4) 中的风险的市场价格，只是这里由测度变换得到，而不是由例 28.1 的对冲得到。

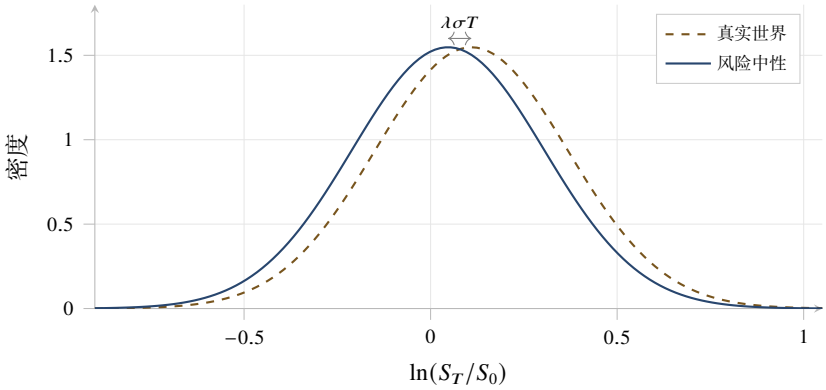


图 28.2: 例 28.2 的树对应的连续时间情形（2 年期）：同一条密度平移了 $\lambda\sigma T$。

图 28.2 把这条定理用于例 28.2 的树：树的步长意味着 $\sigma = \ln 1.2 = 18.23\%$，$p$ 意味着漂移 $\mu = 7.13\%$。同一条密度出现两次，相互平移 $(\mu - r)T = \lambda\sigma T = 0.0626$，除此之外毫无变化。不变的是逐路径意义上的波动率，即 $\ln S$ 的二次变差 $\sigma^2 T$，逐条路径看，各等价测度给出的值都相同。这是连续时间中的事实，并非普遍成立：对例 28.2 的两步树再加权，方差就有轻微变化。两条密度的标准差同为 $\sigma\sqrt{T}$，只因这里的 λ 是常数；若风险的市场价格随路径而变，均值的平移量就是随机的，离散程度也随之改变。若按 S_T 的水平画图，这两个测度给出的对数正态形状差别明显，所以该图以对数收益率为横轴。

28.10　$N(d_1)$ 究竟是什么

除第 28.9 节的示例外，到目前为止用过的计价单位，不是货币市场账户，就是债券或债券组合。第 28.6 节从未作此要求；去掉这一限制，就能解释读者从第 15 章起就熟悉的一个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

把布莱克–斯科尔斯看涨期权拆成两项：

$$c = e^{-rT} E^{Q}\left[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] - K e^{-rT} Q(S_T > K) \tag{28.12}$$

第二项容易处理。其中 $Q(S_T > K)$ 是概率；在该测度下 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此其值为 $N(d_2)$。所以 $N(d_2)$ 就是期权到期时处于实值的风险中性概率，也是整个公式中多数读者已经能够解释的部分。

第一项比较麻烦，因为它是乘积的期望：终端价格乘以某个事件的示性函数，而该事件又取决于同一价格。直接计算，就要把 S_T 对对数正态密度在半直线上积分并配方。

我们选一个能消去这个乘积的计价单位。收益 $S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}$ 是“若股价收在 K 之上则交付一股”的承诺。以股票本身为计价单位为它估值。不付股息的股票可交易且严格为正，因此符合条件：

$$\frac{V_0}{S_0} = E^{S}\left[\frac{S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}}{S_T}\right] = E^{S}\left[\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] = Q^{S}(S_T > K)$$

除以 S_T 恰好消去收益中的 S_T，乘积的期望就变成了概率。因此 $V_0 = S_0\, Q^{S}(S_T > K)$。

剩下的这个概率由 Girsanov 给出。从货币市场计价单位换成股票，每个漂移都增加该过程与 $\ln S$ 的协方差；对股票自身，这个协方差就是 σ^2，因此它在 Q^S 下的对数漂移是 $r + \sigma^2/2$，而不是 Q 下的 $r - \sigma^2/2$。方差不受影响，因此得出 $N(d_2)$ 的同一计算现在给出

$$Q^{S}(S_T > K) = N(d_1), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

把两项代回 (28.12)，就得到 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$。

这揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿公式中通常推导所掩盖的一点：两项 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是同一个事件（期权到期处于实值）在两个不同测度下的概率。该公式是对同一事件以两种记账单位分别计价：第一项以股计，第二项以现金计。把 $N(d_1)$ 称为“delta”没错，但说明不了什么；它是一个概率，与 $N(d_2)$ 的差别仅在于所用计价单位不同。例 28.3 给出这一差距的具体数值。

例 28.3　同一个事件，两个概率

考虑一份 1.5 年期的看涨期权，$S_0 = 100$、$K = 110$、$r = 4\%$、$\sigma = 28\%$。则

$$d_1 = \frac{\ln(100/110) + \left(0.04 + 0.28^2/2\right) \times 1.5}{0.28\sqrt{1.5}} = 0.068498, \qquad d_2 = 0.068498 - 0.28\sqrt{1.5} = -0.274431$$

于是 $N(d_1) = 0.527305$、$N(d_2) = 0.391877$，期权价值为 $100 \times 0.527305 - 110 e^{-0.06} \times 0.391877 = \mathbf{12.1344}$。

该期权为虚值，两个概率相差 13.5 个百分点：在风险中性测度下，它到期处于实值的概率为 **39.19%**；在股票测度下则为 **52.73%**，超过一半。

两个数都不是预测，差距也不是误差。股票测度给收于高位的路径更大权重，因为它以股为单位计量价值，而恰恰在这些路径上股票更值钱。可见 d_1 与 d_2 之别全在于这次再加权，两者之差 $\sigma\sqrt{T} = 0.3429$ 正是计价单位之比的对数在存续期内的标准差。

28.11　用一个资产交换另一个资产

这套技术用在一个看起来确实更难的收益上时最有说服力。**交换期权**赋予持有人放弃资产二、换取资产一的权利：

$$\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)$$

两个资产、两个波动率、一个相关系数，还有一个变动的执行价。直接求解，这是一个二维问题：要么是含两个状态变量的偏微分方程，要么是对二元对数正态分布的二重积分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以资产二为计价单位，第二个维度就消失了。资产二可交易且严格为正，符合条件，于是

$$\frac{V_0}{S_2(0)} = E^{S_2}\left[\frac{\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)}{S_2(T)}\right] = E^{S_2}[\max(G_T - 1,\, 0)]\,, \qquad G = \frac{S_1}{S_2}$$

变动的执行价变成了常数 1，这正是以资产作记账单位的好处。比值 G 是可交易资产除以计价单位，因此在 Q^{S_2} 下是鞅，无需估计漂移。

比值 G 的波动率就是例 14.7 中比值的波动率：

$$\sigma_G = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_1\sigma_2} \tag{28.13}$$

执行价为 1、无漂移的对数正态情形正是布莱克公式；再乘回计价单位，就得到**Margrabe 公式**：

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - S_2(0)\,N(d_2) \tag{28.14}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_1(0)/S_2(0)) + \sigma_G^2 T/2}{\sigma_G\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_G\sqrt{T}$$

这个结果有四个要点。利率不出现。以资产二为单位，无需为任何头寸融资，利率也就无从出现。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式是它的特例。令资产二为 K 份 T 时刻到期的零息债券，则 $S_2(0) = Ke^{-rT}$、$\sigma_2 = 0$。此时 (28.13) 退化为 σ_1，(28.14) 变为

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - Ke^{-rT}\,N(d_2)$$

普通看涨期权就是用现金交换股票的期权，两个公式本来就是同一个公式。

第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读在推广后依然成立。

$$N(d_2) = Q^{S_2}(S_1(T) > S_2(T))\,, \qquad N(d_1) = Q^{S_1}(S_1(T) > S_2(T))$$

同一事件，先以资产二计价，再以资产一计价。以哪个资产为计价单位是一种选择；公式本身具有对称性，只是布莱克–斯科尔斯特例把它掩盖了。

价值真正取决于相关性。取 $S_1(0) = S_2(0) = 100$、$\sigma_1 = 30\%$、$\sigma_2 = 20\%$、期限 1 年，$\rho = 0.5$ 时由 (28.13) 得 $\sigma_G = 26.46\%$，期权价值为 10.52；$\rho = 0$ 时为 14.31，$\rho = -0.5$ 时为 17.25。例 34.8 用一组类似的参数，让相关系数从 −0.5 变到 +0.99，价值降到原来的七分之一：交易台能观察到的输入（利率）不影响价格，观察不到的输入（相关性）却决定价格。

交换期权很少以这个名称出现。按相对基准的业绩取酬的资产管理人就持有一份交换期权，因为业绩费是以基金价值为标的、以指数为执行价的看涨期权。国债期货合约中的品种期权也是一份：空方交割最便宜的债券，而在两只候选券之间切换（第 6.4 节）就是以一只债券代替另一只交割的权利。燃气电厂则是一个交换期权序列：第 36.6 节的火花价差期权就是用燃料交换电力的期权，逐小时行权。第 34 章展开多资产期权这一类，第 36 章展开能源方面的应用；所有这些都只是一行计价单位变换。

28.12　计价单位何时失效

本章每次变换计价单位，都对分母上的资产作了两项假定：它是**可交易**的，即其价格是某个自融资组合的价值；它的价格**严格为正**。两项假定在实际中都会失效。下面四种情形按代价从小到大排列：前三种各违反其中一个条件；第四种两个条件都不违反，后果却最严重。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

1. 价格不是自融资组合的价值

支付股息的股票不能充当计价单位：持有人在持有期间收到现金，因此股价不是自融资头寸的价值。补救办法彻底而且没有代价：改用股息再投资后的股票。第 5 章的股息调整即此补救。

2. 价格可以到达零

不能除以可能归零的计价单位，而可违约资产会归零。信用违约互换期权以第 25.6 节的远期风险年金（即自期权到期日起每期支付一个基点、直到违约或到期为止的现值）为计价单位，远期 CDS 利差在该年金所定义的测度下是鞅。但该年金在违约时一文不值，因此它所定义的测度给 Q 下概率不为零的事件赋了零概率，两个测度也就不满足式 (28.1) 所要求的等价性。

单一主体合约的惯例是让期权在违约时敲出，以此绕开这一问题。指数期权不能这样做，因为其条款规定不因违约而终止：保护买方有权获得到期前已累积的损失，即前端保护（第 25.6 节）；而这项修正恰恰在摧毁计价单位的状态下最为重要。Morini 与 Brigo（2011）构造了修复这一问题的条件测度。负利率不属于这类失效，尽管两者常被相提并论（利率低于零时，零息债券的价值高于面值，且仍为正）。2014 年之后，欧元与日元互换期权市场上失效的是对数正态报价惯例，补救办法是第 29.9 节的位移惯例与正态惯例。

3. 计价单位并非资产

这种失效悄无声息。平价收益率现金结算惯例在 2018 年之前一直是欧元市场的标准做法，它用

$$\tilde{A}(S) = \sum_{i=1}^{mn} m^{-1}(1 + S/m)^{-i}$$

为合约估值（针对每年支付 m 次的 n 年期互换）。这是作用于互换利率的一个公式，不是债券组合，因此不是可交易资产，也就不能像第 28.8 节所要求的那样与计价单位相消。现金年金随利率上升而下降（对十年期年付互换，互换利率为 2% 时是 8.98，为 6% 时是 7.36），因此恰恰在支付方互换期权收益最大处取值最小，这个协方差不会消失。对于平值、五年期、标的为十年期互换的期权，在远期利率 3%、波动率 25% 下，这一效应使 66 个基点的权利金（均按每单位年金折成利率表示）减少约 9.9 个基点，现金结算的支付方互换期权因而便宜 15%；由于它是凸性项，波动率为 40% 时会扩大到 28%。自 2018 年 11 月起，ISDA 对欧元互换期权的默认做法改为按清算所贴现曲线计算的抵押现金价格，这一错配随之消除；平价收益率惯例只保留在存量交易以及双方约定采用的场合。

该合约在到期日 T 以现金支付 $\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+$，因此以真实年金为计价单位，其价值为

$$V_0 = A_0\, E^A\left[\frac{\tilde{A}(S_T)}{A_T}\,(S_T - K)^+\right] \tag{28.15}$$

困难全在其中的比值：年金 A_T 是债券组合，其价值取决于到期时的整条曲线；近似式 $\tilde{A}(S_T)$ 则是作用于单一利率的公式，两者无法相消。按这种写法，期望要对互换利率与其周围曲线的联合分布求取，而互换期权微笑提供不了这个分布。

有一步可以消去这个联合分布，且不作任何近似。收益只依赖 S_T，因此对 S_T 取条件并运用迭代期望定律，就能把所有未知量归入一个只关于互换利率的函数：

$$V_0 = A_0\, E^A\big[\alpha(S_T)\,\tilde{A}(S_T)(S_T - K)^+\big], \qquad \alpha(s) \equiv E^A\left[\frac{1}{A_T}\,\middle|\, S_T = s\right]. \tag{28.16}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

剩下的是对 S_T 的边缘分布的一维积分，而微笑恰好提供这个分布；所有未知量都归入 α，即**年金映射函数**。映射函数 α 也并非任意：到期时一单位收益的价值必须等于贴现债券，即 $A_0 E^A[\alpha(S_T)] = P(0,T)$。把年金冻结在其远期水平 $A_0/P(0,T)$ 上，α 就成为常数 $P(0,T)/A_0$，对任何曲线都满足该约束；曲线平坦时它等于 $1/\tilde{A}(S_0)$，并给出上面引用的数字；交易台实际用的是线性终端互换利率模型，把 α 取为 s 的仿射函数，差别体现在两翼。

实物结算的互换期权，给定波动率就有价格；现金结算的互换期权，则要给定波动率以及年金模型才有价格。一个看似只是结算细节的惯例，已经把合约从前一类移到了后一类。

4. 两个条件都成立，计价单位仍然选错了

无风险银行账户既可交易又严格为正，却不是有抵押品交易的计价单位。定理本身不会提示这一错误：错在选错了合格资产，所以这种情形代价最大。第一部分开启的线索也在此收束。

第 7 章论证抵押品协议决定贴现曲线，第 8 章论证 CSA 条款会改变交易的价值。用本章的语言来说，这些都是关于哪个计价单位正确的陈述。以按隔夜利率计息的现金为抵押品的交易，由按该利率融资的头寸复制，因此正确的计价单位是*抵押品账户*，而不是假想的无风险银行账户。

第 7 至第 9 章的整套方法都由这一认识推出。*多曲线贴现*就是“计价单位变了，预测曲线没变”这一观察。第 9.6 节的 ColVA 是“适用哪个计价单位”这一选择权的价值：允许多种抵押品货币的 CSA 给了交付方一个选择，而由一方控制的计价单位选择是有价值的。第 9.4 节的 FVA 则出现在交易没有抵押品时，此时没有可交易的计价单位能复制所需的融资。因此，FVA 之争在一定程度上是关于机构自身融资成本能否定义计价单位的分歧，这一分歧也不可能靠更好的数据来了断。“计价单位是什么”从来不是抽象问题，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。市场对这个问题的答案每改变一次，价值就随之变动：2008 年后，CSA 使抵押品利率成为贴现利率；2020 年 10 月 16 日，CME 与 LCH 把美元清算互换切换到 SOFR 贴现（第 7 章）。不交抵押品之处，由机构自身的融资充当计价单位，这就是 FVA。

28.13　这套理论的用途

第六部分将通篇使用这些内容，在其开头不妨先问一句：这套理论究竟有什么用？它给出漂移条件。第 32 章的 HJM 条件与 LIBOR 市场模型（LMM）漂移，就是两次应用 Girsanov 的结果。没有这套理论，它们就是来历不明的公式，而交易台无法验证来历不明的公式。

它使布莱克的各个公式成为精确公式。第 29.3 节的上限单元公式与第 29.6 节的互换期权公式，在各自测度下并非近似：只要利率服从对数正态分布，它们就是鞅性质的精确推论；知道哪个测度使其精确，才知道何时可信。

它给出第 30 章的各项调整。凸性、时间与 quanto 调整是同一种计算：利率在一个测度下是鞅，收益却定义在另一个测度下，于是出现协方差项。

它说明了何处需要模型、何处不需要。第二基本定理（第 28.3 节）能事先指出哪些价格将取决于建模选择；这是预测，而非事后解释。[技术附注 28] 计算了不完备性留下的价格区间。

它还约束了概率的使用：定价所用的测度并非预测所用的测度。这是第 28.1 节的区分，常被忽略，代价不小。

它不能指明该用哪个模型。理论只说存在一个测度，不说波动率结构是什么，也不说曲线有几个因子。这些问题理论回答不了，第 31 与 32 章靠校准和计算来回答。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

由同一不确定性驱动的任何两个资产，风险的市场价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 必须相同；否则由两者构成的无风险组合将赚得多于 r。有多个来源时，$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$：各项风险的定价可加，这一结论来自无套利而非均衡。风险中性估值就是 $\lambda = 0$ 的情形。

测度变换重新给路径加权，但不改变哪些路径可能出现。它改变漂移，不改变波动率，因此由历史数据估计的波动率才能用于风险中性模型。用错测度的误差并不小：即使在两期树上，用真实世界概率给看涨期权定价，偏差也很大。

估值就是寻找一个为鞅的比值。对任何计价单位（即任何可交易、严格为正、自融资的资产），都存在一个测度，使每个价格除以它之后没有漂移，于是 $V_0 = N_0 E[V_T/N_T]$。计价单位的选择不改变任何价格，却极大地影响计算难度。

选哪个计价单位，要看它能消去什么。零息债券使远期利率成为鞅，因此远期利率服从对数正态分布时，布莱克的上限单元公式是精确的；远期价格是该测度下的期望，而在风险中性测度下一般不是。年金对互换利率起同样的作用；互换期权的收益中含有年金，因此相消；CMS 票息只在单个日期支付，相消失败，剩下的就是凸性调整。以股票自身为计价单位，可把 $E^Q[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}]$ 变成概率，这正是 $N(d_1)$ 的含义；以第二个风险资产为计价单位，可得到用一个资产交换另一个资产的权利的价格，其中根本不出现利率。远期与期货价格 $E^Q[S_T]$ 之差，即第 30.3 节的期货–远期调整，就是这样一个协方差项；第 31 章还给出另一个：按当前零息利率贴现上限单元所产生的误差。

计价单位在实际中会失效，而代价更大的是不易察觉的失效：现金结算互换期权的年金根本不是可交易资产，因此无法相消；无风险银行账户满足两个条件，却不是有抵押品交易的计价单位，第 7 章的贴现曲线与第 9 章的 ColVA、FVA 讲的都是这一点。

市场无套利当且仅当存在等价鞅测度，完备当且仅当该测度唯一；[技术附注 28] 证明了这两条，并说明在连续时间中需作哪些修改。本书中的每一处难点都源于第二个定理：价格依赖于某个建模选择，是因为市场以某种可以明确指出的方式不完备。

延伸阅读

Harrison 与 Kreps 以及 Harrison 与 Pliska 的论文确立了这两个基本定理；难度较高，需要完全一般形式的结果时可查阅。Geman、El Karoui 与 Rochet 关于计价单位变换的论文是第 28.6 节的出处。Baxter 与 Rennie 的小书只讲思想，不动用测度论工具；Shreve 的两卷本是需要这套工具的读者的标准研究生教材。Björk 的书介于两者之间。境内方面，第 31.18 节的短期利率模型参数只能在真实世界测度下由历史数据估计，可借此体会真实世界与风险中性之分的实际后果。

练习题

28.1 用例 28.1 构造无风险组合并计算其超额回报，再解释为什么由同一不确定性来源驱动的两个资产，风险的市场价格必须相同。

28.2 用例 28.2 给出 $\Lambda = dQ/dP$ 的三个取值，解释它们为什么在 P 下而非 Q 下平均为 1，并解释再加权为什么对终端价格是单调的。

28.3 用例 28.2 给出使用真实世界概率造成的定价误差，并解释该误差对看涨期权为何为正。

28.4 解释比值为鞅意味着什么，以及为什么找到这样的比值就完成了整个估值程序。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

28.5 列出覆盖市场交易的四个计价单位及各自对应的测度，并解释计价单位的选择为什么不改变价格，却极大地改变计算难度。

28.6 解释布莱克的互换期权公式为什么是精确而非近似的，并具体说明相消的是什么。

28.7 解释 CMS 票息为什么破坏了使布莱克互换期权公式精确成立的相消，指出其收益所需的计价单位，并说明由此产生的调整由什么量构成。

28.8 解释 Girsanov 为什么改变漂移而不改变波动率，以及这在全书中使什么成为可能。

28.9 解释 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 为什么是同一个事件的概率，指出各自所在的测度，并说明二者为何不同。

28.10 取资产二为计价单位推导 Margrabe 公式，并解释公式中为什么不出现利率。

28.11 说明计价单位必须满足的两个条件，并为每个条件各举一个在真实市场中失效的实例。

28.12 解释第 7 章的贴现曲线、ColVA 与 FVA 为什么都是关于计价单位选择的陈述，以及这为什么使 FVA 之争无法由数据了断。

28.13 借助 [技术附注 28]，陈述两个基本定理，并解释随机波动率、跳跃与信用各自因什么具体理由产生不完备性。

进阶习题

28.14 从“一个无风险组合必须赚取 r”这一要求推导风险的市场价格所满足的条件，然后说明风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的特例，并解释在什么意义上风险中性测度是计算工具而非信念。

28.15 证明波动率在测度变换下不变，并用该结果解释为何可以用已实现波动率检验校准到期权价格的随机波动率模型，然后精确说明这样的检验能发现什么、不能发现什么。

28.16 第二基本定理表明，不完备性会产生一个无套利价格区间。针对随机波动率模型刻画这一区间，解释市场在区间内何处成交由什么决定，并把你的答案与第 19.10 节的波动率风险溢价联系起来。

28.17 本章放在第六部分之首，理由是否则该部分六章中有四章都要借用尚未介绍的方法。请构造相反的论证，主张把本章放到最后讲授，即先看到这套理论所解释的内容，学习它的动机会更充分；指出哪些章节会因此变难、哪些会变易，并给出你自己的判断与理由。

28.18 第 28.12 节论证“计价单位是什么”就是“哪个组合复制了这笔交易”。把这一观点应用于境内市场：说明一笔以人民币现金为抵押品、并假定抵押品按存款利率计息的场外衍生品交易，其正确的贴现曲线是什么；讨论境内抵押品安排与国际 CSA 的差异如何改变这个答案；并说明这对境内交易商的估值实践意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 29 章　利率衍生品的标准市场模型

成交量最大的利率期权是利率上限、下限与互换期权，市场用一小组公式定价，这些公式说到底都是布莱克模型的三次应用。三者都在场外交易，由交易商依据ISDA 文件与客户成交，即第10.10 节所述的市场；三者在交易所均无规模可观的挂牌交易。本章给出这些公式及其惯例，并说明标准方法不得不作出的两次改变：一次因为负利率，一次因为参考利率不再于计息期开始时确定。

标准市场模型并不描述利率的行为。没有人相信远期利率真的服从波动率恒定的对数正态分布；认真刻画期限结构动态的模型留待第31 章和第32 章。标准市场模型提供的是一套**报价惯例**：价格与所谓“波动率”之间有一个人人认可的一一映射，交易员因此可以讨论相对价值，而不必先就模型达成一致。

交易员说三个月到期的互换期权按90 个基点的正态波动率成交，并不是断言利率服从正态分布，而是在用一个人人都能反解的单位报价。模型是一种语言，其缺陷只有在使这门语言产生歧义时才有影响；第 29.9 节将说明利率跌破零时发生的正是这种情况。

本章从公式讲到市场据以报价的曲面。第 29.1 至 29.4 节介绍布莱克模型及其所定价的工具：债券期权、利率上下限期权，以及基准利率转换后出现的后置上限单元。第 29.5 至 29.8 节介绍与之配套的惯例：平坦波动率与分段波动率的区别、欧式互换期权，以及使上限期权与互换期权成为不同交易的相关性。第 29.9 与 29.10 节讨论负利率对报价惯例的影响，以及市场现在据以报价的波动率立方；第 29.11 节讨论这些头寸如何对冲。境内市场单独放在欧式互换期权之后的第 29.7 节。

29.1　布莱克模型

第16 章为期货期权引入了布莱克模型，但它真正的用武之地是利率衍生品，原因第28.6 节已精确说明：本章每个产品都有一个*自然计价单位*，在相应测度下相关远期利率是鞅，因而可以直接对远期利率建模，无需追究它如何演化到今天。

一般地，考虑 T 时刻的收益

$$\max(V_T - K, 0)$$

其中 V_T 是某变量在 T 时刻的取值，其今日远期值为 F_0。在 T 时远期与现货重合，$F_T = V_T$，因此该收益也就是

$$\max(F_T - K, 0)$$

正因如此，可以用远期（在该产品自身计价单位所对应的测度下是鞅）代替现货建模。若远期服从波动率为 σ 的对数正态分布，则今日价值为

$$\boxed{c = P(0,T)\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]} \tag{29.1}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{29.2}$$

对应的看跌期权为

$$p = P(0,T)\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)] \tag{29.3}$$

式 (29.1) 之所以成为本章的主力，原因有三。贴现因子 $P(0,T)$ 出现在期望之外，贴现与期望彻底分离。标的的漂移项从不出现，只出现可观察的远期值。式中的 σ 是远期值的波动率，而非即期值的。以下各节就是对每个产品指明：什么充当 F_0，什么充当贴现因子，σ 按多长的期限度量。

29.2　债券期权

债券期权赋予在指定日期以指定价格买入或卖出债券的权利。市场上有独立交易的债券期权，但经济上更重要的是内嵌期权：发行人提前赎回的权利，或持有人回售的权利。

要应用式 (29.1)，令 V_T 为期权到期时的债券价格，F_0 为远期债券价格：

$$F_0 = \frac{B_0 - I}{P(0,T)} \tag{29.4}$$

其中 B_0 为今日全价，I 为 T 之前所付票息的现值。波动率 σ 是远期债券价格的波动率。例 29.1 给出一个算例。

收益率波动率。 直接用债券价格波动率不便思考，因为随着到期日临近，价格波动率必然随之下降。因此交易员报的是收益率波动率，再用久期换算。由第 4.12 节有 $\Delta B \approx -BD^*\Delta y$。两个波动率都是比例波动率，因此把该关系写成比例形式：

$$\frac{\Delta B}{B} \;\approx\; -D^* y\,\frac{\Delta y}{y}$$

价格的比例变动是收益率比例变动的 D^*y 倍，两边取标准差便得

$$\sigma \;\approx\; D^*\,y_0\,\sigma_y \tag{29.5}$$

其中 σ_y 为远期收益率的比例波动率，D^* 为远期债券的修正久期。收益率 5%、收益率波动率 15%、修正久期 4 的债券，其价格波动率为 $4 \times 0.05 \times 0.15 = 3\%$。例 29.2 说明省掉这一换算的代价。

例 29.1　欧式债券期权

一份 1 年期、执行价 100 的欧式看涨期权，标的债券今日全价为 102.50，并在第 3 个月和第 9 个月各支付票息 3。相关贴现因子为 $P(0,0.25) = 0.9901$、$P(0,0.75) = 0.9704$、$P(0,1) = 0.9608$，远期债券价格波动率为 4%。

期权到期前所付票息的现值为

$$I = 3 \times 0.9901 + 3 \times 0.9704 = 5.8815$$

由式 (29.4)，远期债券价格为

$$F_0 = \frac{102.50 - 5.8815}{0.9608} = 100.5605$$

于是

$$d_1 = \frac{\ln(100.5605/100) + 0.04^2 \times 1/2}{0.04\sqrt{1}} = 0.15973, \qquad d_2 = 0.15973 - 0.04 = 0.11973$$

由此 $N(d_1) = 0.563452$、$N(d_2) = 0.547650$，代入式 (29.1) 得

$$c = 0.9608\,[100.5605 \times 0.563452 - 100 \times 0.547650] = 1.822$$

即每 100 美元面值 1.82 美元。票息要先扣除，因为期权持有人得不到这些票息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 29.2　换算报价的收益率波动率

一份 2 年期债券欧式看涨期权，执行价 98.00，远期债券价格为 98.50，$P(0,2)=0.9124$。屏幕上报的是 16% 的收益率波动率；远期收益率为 4.20%，远期债券的修正久期为 6.4。

先换算。由式 (29.5)，

$$\sigma \approx D^* y_0 \sigma_y = 6.4 \times 0.0420 \times 0.16 = 4.3008\%$$

于是到期前的总波动率是 $0.043008\sqrt{2}=0.06082$。进而

$$d_1 = \frac{\ln(98.50/98.00) + 0.043008^2 \times 2/2}{0.043008\sqrt{2}} = 0.11408, \qquad d_2 = 0.11408 - 0.06082 = 0.05326$$

得 $N(d_1)=0.54541$、$N(d_2)=0.52124$，由式 (29.1)

$$c = 0.9124\,[98.50 \times 0.54541 - 98.00 \times 0.52124] = 2.41$$

若把 16% 当作价格波动率直接代入布莱克公式，得到的是 **8.31**，为正确值的三倍半。

这一换算并非可有可无。债券的价格波动率与收益率波动率相差一个因子 $D^* y_0$（此处为 0.269），这正是久期在式 (29.5) 中所起的作用。

可赎回与可回售债券。 可赎回债券等于普通债券减去发行人持有的看涨期权；可回售债券等于普通债券加上投资者持有的看跌期权。两者都可以把直债与内嵌期权分别定价来估值。难点在于内嵌期权通常是百慕大式的（可在若干日期中任一日行权），超出了布莱克模型的范围，需要第 31 章的树方法与第 32 章的模拟方法。布莱克模型仍可用于粗略估计和报价。

期权调整利差。 用到期收益率比较可赎回债券没有意义：收益率高，可能反映信用利差宽，也可能反映投资者卖出了一份价值可观的赎回权。市场用**期权调整利差**（OAS）来比较：在基准贴现曲线上加一个常数利差，使模型给出的可赎回债券价格等于其市场价格。OAS 取决于模型假定的波动率（波动率越高，期权价值越大，OAS 越小），因此不注明波动率的 OAS 不是定义明确的数字；第 31.11 节计算了一个实例。

29.3　利率上限与下限

利率上限期权保护浮动利率借款人免受利率升破某一水平 K 的影响。它以名义本金 L 计算，覆盖一系列计息期，对计息期 $[T_i, T_{i+1}]$（计息因子 τ_i）在期末 T_{i+1} 支付

$$L\,\tau_i \max(R_i - K, 0) \tag{29.6}$$

其中 R_i 为该期的参考利率。**利率下限期权**是其镜像，支付 $L\tau_i \max(K - R_i, 0)$。

覆盖单个计息期的期权称为**上限单元**（caplet；下限期权的对应单元称为下限单元，floorlet）。关键在于：每个单元只按本期利率结算，与其他单元无关。上限期权是上限单元的组合，而不是复合期权，因此可以逐期估值再相加。

把布莱克模型用于单个上限单元，令 F_i 为 $[T_i, T_{i+1}]$ 的远期利率：

$$\text{上限单元}_i = L\,\tau_i\,P(0,T_{i+1})\,[F_i\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \tag{29.7}$$

其中 d_1, d_2 由式 (29.2) 给出，使用该远期利率在 $[0,T_i]$ 上的波动率 σ_i：利率在 T_i 定盘，期权的不确定性届时即已消除，尽管款项要到 T_{i+1} 才支付。贴现用 $P(0,T_{i+1})$，即在支付日到期的债券；第 28.6 节已经说明，它正是使 F_i 成为鞅的计价单位，因此无需任何调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

上限单元与债券期权。 上限单元同时也是一份债券期权，二者的等价是恒等式而非近似。参考利率可由 T_i 时的债券价格读出，

$$R_i = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_i, T_{i+1})} - 1\right)$$

而式 (29.6) 的收益在 T_i 即已确定，将其贴现回计息期之初，即乘以 $P(T_i, T_{i+1})$，债券价格便相互抵消：

$$L\,\tau_i\,P(T_i, T_{i+1})\max(R_i - K, 0) = L\,(1 + \tau_i K)\max\left(\frac{1}{1 + \tau_i K} - P(T_i, T_{i+1}),\ 0\right)$$

于是一份上限单元就是 $L(1 + \tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 零息债券为标的、在 T_i 到期、执行价为 $1/(1 + \tau_i K)$ 的欧式*看跌*期权。之所以是看跌，是因为利率上行时债券价格下行。这里没有对利率分布作任何假设，这一恒等式是合约之间的关系，与模型无关。短期利率模型能给出利率上限期权的闭式解，靠的也正是它：这类模型直接给出 $P(T_i, T_{i+1})$ 的分布。第 31.7 节就是这样做的。

例 29.3　上限单元估值

某上限单元覆盖 1 年后开始的 3 个月期，名义本金 1000 万美元。该期远期利率 $F = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.25\%$，波动率 $\sigma = 20\%$，计息因子 $\tau = 0.25$，$P(0, 1.25) = 0.9520$。

取期限 $T = 1$（利率在期初定盘），

$$d_1 = \frac{\ln(0.04/0.0425) + 0.20^2 \times 1/2}{0.20\sqrt{1}} = -0.2031, \qquad d_2 = -0.2031 - 0.20 = -0.4031$$

故 $N(d_1) = 0.41952$、$N(d_2) = 0.34343$。由式 (29.7)，

$$\text{上限单元} = 10{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9520\,[0.04 \times 0.41952 - 0.0425 \times 0.34343] = 5{,}200 \text{ 美元}$$

上限–下限平价。 由收益的恒等式 $\max(R - K, 0) - \max(K - R, 0) = R - K$ 立即得到

$$\text{上限} - \text{下限} = \text{执行利率为} K \text{ 的支付固定方互换} \tag{29.8}$$

买入上限、卖出同执行价的下限，即复制出一笔支付固定利率 K、收取浮动利率的互换。这一关系与模型无关，因此可以直接用来检验报价是否一致：与之不符的上限与下限报价存在套利机会，无论对波动率持何种看法。

谁买入上限期权。 天然的买方是持有浮动利率债务的借款人：贷款按季重设的企业或物业业主买入上限期权，把融资成本封顶在执行价，利率下降时仍享有好处，贷款人也常要求如此。

谁买入下限期权，以及领口。 利率下降时受损的一方会买入下限期权：持有浮动利率资产的银行、浮动利率票据的投资者、贷款未设下限的贷款人。借款人可卖出下限期权来支付上限权利金，对冲由此成为**利率领口**：融资成本被限定在两个执行价之间，下限执行价常设为使两笔权利金相抵，即零成本领口。由上限–下限平价 (29.8)，两个执行价相同的领口就是一笔支付固定方互换。

场内利率期权。 上限期权与下限期权是场外产品，场内的对应品种是 SOFR 期货期权（包括到期早于标的期货合约的中期曲线期权，即 mid-curve option）与美国国债期货期权。它们是美式期权，但就其实际交易的到期期限而言，提前行权溢价很小，因此按期货价格定价，可用布莱克模型，也可用市场通常的报价方式，即以正态波动率表示的巴舍利耶模型（第 29.9 节）；期货价格本身已是风险中性测度下的鞅，因此不需要凸性调整（第 28.7 节）。资产管理人、对冲基金与银行资金部门借此持有利率期权头寸，而无需签订双边合约。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

哪些上限单元计入。在LIBOR下，**即期起始**上限期权（第一个计息期从今天开始的上限期权）的第一个上限单元过去不计入报价，因为第一个计息期的利率已经定盘，收益已知。下一节将说明这一惯例现在已不再适用。

29.4 后置上限单元

第29.3节暗含一个假定：参考利率在计息期开始时定盘，因而上限单元是在 T_i 到期、标的在 T_i 已知的期权。第4章已经说明，参考利率不再如此：复利无风险利率在 $[T_i, T_{i+1}]$ 上累积，到期末才能确定。以这种利率为标的的期权是**后置上限单元**，它与前置上限单元之间的差别数量上不大，概念上却很重要。

这里不涉及任何行权决策。上限单元按已实现利率自动结算，因此它的“到期”是指收益变为*已知*的日期，而非有人作出选择的日期：利率事先定盘时是 T_i，利率在整个计息期上复利时则是 T_{i+1}。

不确定性有多少

考虑计息期 $[T_1, T_2]$ 的利率，$\tau = T_2 - T_1$，记其波动率为 σ，含义与第29.1节相同，即远期值的波动率，并假定为常数。在 T_1 之前尚无任何定盘计入，因此该利率累积不确定性的方式与前置利率完全相同：时刻 t 的方差为 $\sigma^2 t$。下文定价时会看到，其远期也是同一个 F_0。两种利率只在复利开始之后才分道扬镳。

自 T_1 起，每个已观察到的隔夜定盘都锁定下来。随着计息期推进，最终复利利率中已确定的部分不断增加，对利率变动的剩余敏感性随之下降，且近似线性下降，到 T_2 时归零。第30.3节讨论均价期货时提到的敏感性衰减，也是这一效应。

把这一衰减建模为线性，则计息期内 u 时刻该利率的波动率为 $\sigma(T_2 - u)/\tau$，自 T_1 的 σ 降至 T_2 的零，于是 T_1 至 T_2 之间累积的方差为

$$\int_{T_1}^{T_2} \sigma^2 \left(\frac{T_2 - u}{\tau}\right)^2 du \;=\; \frac{\sigma^2 \tau}{3} \tag{29.9}$$

加上 T_1 之前累积的方差得总量：

$$\text{方差} = \sigma^2 \left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) \tag{29.10}$$

图29.1给出两条路径，图中取 $\tau = T_1$ 以便显示效果。前置利率在 T_1 停止累积不确定性；后置利率越过 T_1 后继续累积，速率随平均值中已锁定的部分增多而递减，共多累积了相当于 $\tau/3$ 年的方差。

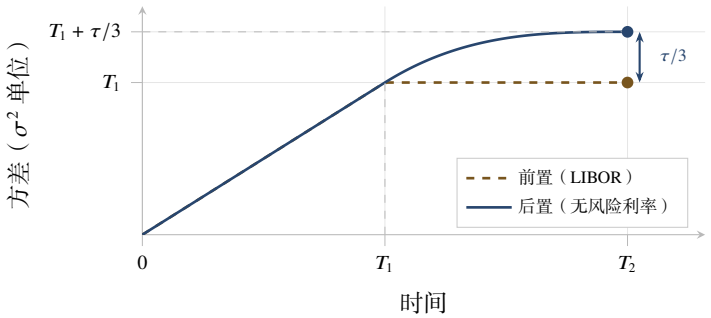


图 29.1: 前置利率与后置利率所累积的不确定性，图中取 $\tau = T_1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

定价

测度不变：两种情形下上限单元都在 T_2 支付，计价单位都是 $P(0,T_2)$。变的是在该测度下所建模的过程。第 29.3 节用的是 $[T_1,T_2]$ 的远期利率 $F(t)$，它在 T_1 之后不再变动；对一个到 T_2 仍在累积的利率，需要把这一过程延拓下去。

延拓借助一个交易策略：买入 T_1 到期的债券，到 T_1 时把所得按隔夜利率复利至 T_2。该策略始终是一个可交易组合，其价值记为 $C(t)$，因此 $C(t)/P(t,T_2)$ 是 T_2 远期测度下的鞅，从而

$$R(t)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{C(t)}{P(t,T_2)}-1\right) \tag{29.11}$$

也是鞅。在 T_1 之前 $C(t)=P(t,T_1)$，$R(t)$ 就是原来的远期利率；在 T_2，它是上限单元据以结算的复利利率；又因 $R(0)=F_0$，两种上限单元对应的是同一个远期利率。变化的只有总方差：这个鞅一直运行到 T_2，而不是在 T_1 冻结，它累积的方差就是式 (29.10)。因此，用布莱克公式 (29.7) 为后置上限单元定价，只需把所有 σ^2T_1 换成 $\sigma^2(T_1+\tau/3)$；等价地，对期限 T_1 使用有效波动率

$$\sigma_{\text{有效}}=\sigma\sqrt{\frac{T_1+\tau/3}{T_1}} \tag{29.12}$$

例 29.4 把它用于例 29.3 的上限单元。

例 29.4　同一个上限单元，改为后置

把例 29.3 中的利率改为后置复利而非前置定盘。此时 $T_1=1$、$\tau=0.25$，故

$$\sigma^2\left(T_1+\frac{\tau}{3}\right)=0.20^2\left(1+\frac{0.25}{3}\right)=0.043333,\qquad \sqrt{0.043333}=0.20817$$

把 $\sigma\sqrt{T}$ 换成 0.20817 重新计算：

$$d_1=\frac{\ln(0.04/0.0425)+0.043333/2}{0.20817}=-0.1871,\qquad d_2=-0.1871-0.20817=-0.3953$$

得 $N(d_1)=0.425772$、$N(d_2)=0.346305$，于是

$$\text{上限单元}=10{,}000{,}000\times0.25\times0.9520\,[0.04\times0.425772-0.0425\times0.346305]=5{,}505\text{ 美元}$$

比前置版本的 5,200 美元**高出约 5.9%**。

由此得到两点结论。

后置上限单元更值钱。 由于恒有 $T_1+\tau/3>T_1$，以复利利率为标的的期权必然更有价值：它承受利率变动的时间更长。

第一个上限单元不再可以忽略。 在 LIBOR 下，即期起始上限期权的第一个上限单元 $T_1=0$，方差为零：利率已经定盘，该单元是一笔已知现金流，按惯例不计入。在复利利率下，$T_1=0$ 时方差为 $\sigma^2\tau/3$，不为零。该单元因此带有真实的期权性，沿用旧惯例将其略去会悄然低估价格。

计息期越长，这一效应越大。季度计息时 $\tau/3$ 为一个月，对五年后到期的期权可以忽略，对三个月后到期的则不容忽视；年度计息或在曲线短端，应当准确计算。

29.5　平坦波动率与分段波动率

上限期权是上限单元的组合，每个单元有各自的波动率，而市场对每个上限期权只报一个数字。由此产生两个极易混淆、必须严格区分的波动率概念。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **平坦波动率**是这样一个单一波动率：把它用于某个上限期权中的每一个单元，可以复现该上限期权的市场价格。它是报价工具，不是任何单个上限单元的属性。
- **分段波动率**（也称单元波动率或远期波动率）是某个特定上限单元的波动率。

因此，平坦波动率是该上限期权各单元分段波动率的某种平均，二者只在期限最短、仅含一个单元的上限期权中重合。图 29.2 清楚显示了这种平均化：平坦波动率概括了其期限内的每一个单元，因此其曲线峰值出现得更晚、更低，衰减也比相应的分段波动率曲线更慢。

从平坦波动率报价提取分段波动率是一个自举过程，与第 4 章的零息曲线自举完全同理。两年期上限期权价格减去一年期上限期权价格，就是第二年内各单元的价值；第一年各单元的分段波动率确定之后，能复现这一差额的取值就是第二年各单元的分段波动率。例 29.5 演示了其中一步。

例 29.5　自举分段波动率

执行利率 4.00%、年度重置的上限期权，两年期报平坦波动率 20.0%，三年期报 21.0%。设远期利率为 [1, 2] 期 4.00%、[2, 3] 期 4.30%；贴现因子 $P(0,2) = 0.9246$、$P(0,3) = 0.8890$。按单位名义本金计算。

*两年期上限。*它只含一个单元，覆盖 [1, 2]（按第 29.3 节所述的 LIBOR 惯例，第一个计息期不计入），因此其分段波动率就是报价的平坦波动率 $\sigma_1 = 20.0\%$。平值、$T = 1$ 时 $d_1 = 0.20\sqrt{1}/2 = 0.1$、$d_2 = -0.1$，故

$$\text{单元}_{[1,2]} = 0.9246 \times 0.04\,(0.539828 - 0.460172) = 0.0029460$$

*三年期上限。*把两个单元都按报价的平坦波动率 21% 估值，得 [1, 2] 为 0.0030928、[2, 3] 为 0.0058161，上限期权总价为

$$0.0030928 + 0.0058161 = 0.0089089$$

*自举步骤。*余额必须归于 [2, 3] 单元：

$$0.0089089 - 0.0029460 = 0.0059629$$

数值求解布莱克公式中能复现该价值的波动率，得

$$\sigma_2 = 21.7\%$$

于是平坦波动率曲线 20.0%、21.0% 对应分段波动率 20.0%、21.7%。第二个单元自身的波动率高于三年期上限的报价，因为该报价被其中波动率较低的第一个单元稀释了。若用 21% 单独为 [2, 3] 单元估值，将低估约 2.5%。

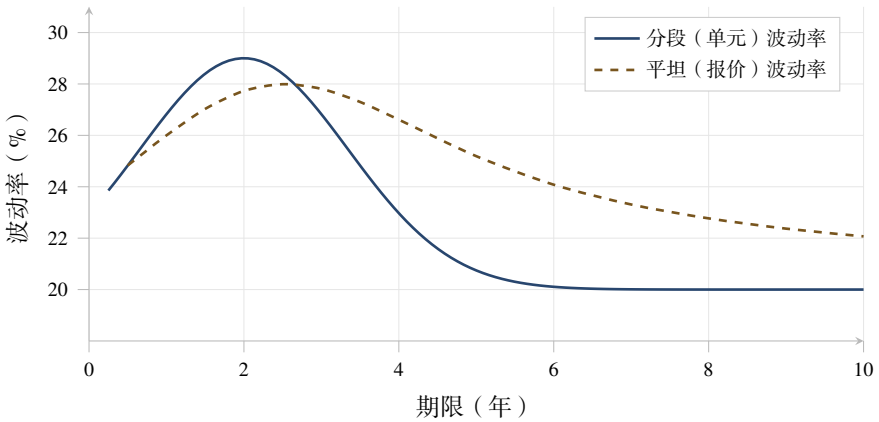


图 29.2: 平坦波动率曲线与分段波动率曲线的代表性形状。为示意，非市场数据。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 29.2 中的特征形状（在两到三年处隆起、随后下行）在各种货币中反复出现；政策设定本身成为不确定性的来源时，这一形状就会改变，2022 年即是如此。通常的解释是：极短端利率由央行当前的政策设定锚定，极长端由长期预期锚定，中间期限则集中了政策路径的大部分不确定性。

五年期与十年期上限期权的平坦波动率描述的是相互重叠的组合，二者之差不是任何对象的波动率。直接比较二者，或通过插值从中读出上限单元的波动率，是常见且代价高昂的错误。做任何分析之前，应先换算成分段波动率。

29.6　欧式互换期权

互换期权是签订一笔利率互换的期权。**支付方**互换期权赋予支付固定、收取浮动的权利；**收取方**互换期权赋予收取固定的权利。互换期权由两个期限刻画：期权到期期限与标的互换的期限。“5×10”即标的为十年期互换的五年期期权。

估值的关键是认清期权的真正标的。在到期日 T，执行利率为 K 的支付方互换期权的持有人在市场互换利率 S_T 超过 K 时行权，在 n 个付息日各获得 $L\tau_i(S_T-K)$。行权时的总价值为

$$L\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(T,t_i)\max(S_T-K,0)=L\,A(T)\max(S_T-K,0)$$

其中 $T<t_1<\cdots<t_n$ 是所交付互换固定端的各付息日，τ_i 为各期计息因子，$A(T)$ 是第 28.8 节的年金因子，即在这些日期各支付一单位在 T 时刻的现值。因此，互换期权是以互换利率为标的、收益再乘以年金因子的期权。主要货币的互换固定端现在按年付息（第 7.1 节），因此 τ_i 约为一，n 就是互换的年数；例 29.6 采用的正是这一惯例。遗留的美元互换固定端按半年付息、浮动端按季付息，某些货币至今仍是如此。

这一结构指明了正确的计价单位。以年金因子作为计价单位（第 28.8 节），互换利率是鞅，布莱克模型适用，只需把贴现因子换成年金因子：

$$\text{支付方}=L\,A(0)\,[S_0\,N(d_1)-K\,N(d_2)] \tag{29.13}$$

$$\text{收取方}=L\,A(0)\,[K\,N(-d_2)-S_0\,N(-d_1)] \tag{29.14}$$

其中 d_1,d_2 由式 (29.2) 给出，使用远期互换利率 S_0 及其波动率，且

$$A(0)=\sum_{i=1}^{n}\tau_i\,P(0,t_i) \tag{29.15}$$

第 30 章直接用到年金因子作为计价单位这一点：CMS 票息在单一日期支付，而不是按年金分期支付，CMS 凸性调整正是由此产生。

例 29.6　平值互换期权的估值

考虑标的为五年期年付互换的五年期期权，名义本金 1 亿美元。远期互换利率 $S_0=4.00\%$，执行利率 $K=4.00\%$，波动率 $\sigma=20\%$。

在 4% 的平坦曲线下，五个付息日（第 6 至 10 年）的贴现因子为 0.790315、0.759918、0.730690、0.702587、0.675564，由式 (29.15)

$$A(0)=3.659074$$

平值时 $d_1=0.20\sqrt{5}/2=0.22361$、$d_2=-0.22361$，得 $N(d_1)=0.58847$、$N(d_2)=0.41153$。由式 (29.13)，

$$\text{支付方}=100{,}000{,}000\times 3.659074\times 0.04\times(0.58847-0.41153)=2{,}589{,}700\text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 约为名义本金的2.59%。平值时支付方与收取方价值相等，这正是看跌–看涨平价关系所要求的：二者之差是一笔执行利率等于远期利率的远期互换，价值为零。

互换期权与债券期权。 支付方互换期权等价于附息债券的看跌期权：行使按 K 支付固定的权利，就是行使按面值卖出票息为 K 的债券的权利。收取方互换期权对应同一债券的看涨期权。市场标准仍是互换利率形式，因为互换利率的波动率不像债券价格的波动率那样随标的临近到期而必然收缩。

谁使用互换期权。 计划发行固定利率债券的借款人买入支付方互换期权，为将来的利率封顶；抵押贷款服务商和承诺保底利率的保险公司买入收取方互换期权，因为利率下降会带来提前偿付，或加重保底义务；资产管理人和养老基金则卖出互换期权以赚取权利金，因此市场的波动率并不只由套保者决定。可赎回债券的发行人把所持赎回权以收取方互换期权的形式卖回给交易商，供给长期限波动率，抵押贷款套保者则需要它；这两股力量的消长，比任何模型都更能决定长期限互换期权波动率的水平。

29.7 中国的利率期权市场

上述产品在中国市场的发展程度与国际市场差别较大，故单列一节。在中国人民银行指导下，全国银行间同业拆借中心于2020年3月23日起试运行银行间市场利率期权业务，标的为1年期与5年期以上LPR，品种包括利率互换期权与利率上限、下限期权，均为欧式；2021年3月29日起，标的又增加了银银间回购定盘利率FDR001与FDR007。推出的直接动因是2019年LPR改革：贷款定价转向LPR之后，银行需要工具来管理贷款端的重定价风险，而线性的利率互换只能对冲方向，无法单独对冲“利率上行超过某一水平”这类非对称敞口。与国际市场相比，差异有三点。

标的不同。 国际互换期权的标的是以隔夜无风险利率为浮动端的互换利率；中国的利率期权以LPR为主要标的，而LPR是报价加点形成的贷款基准。这意味着定价中除利率风险外，还隐含了报价行加点行为的不确定性，而后者难以从市场价格中分离。

流动性有限。 该市场规模至今仍远小于利率互换市场，买卖价差较宽，期限与执行价的覆盖也稀疏。本章第29.10节所述的波动率立方，在中国市场上更多是一个待填充的框架而非可观察的对象；校准往往不得不依赖少数几个报价点加上模型假设。境内目前也没有场内利率期权：中金所已上市2年、5年、10年与30年期国债期货，但尚无国债期货期权。

波动率报价惯例。 中国利率始终为正，因此第29.9节所述的负利率问题在境内并未出现，对数正态报价仍然可用。但中资机构的外币账簿直接面对以正态波动率报价的市场，因此两种惯例的换算在实务中仍是必需的技能。

本章其余部分给出的公式与方法对中国市场同样适用；差别在于可用于校准的数据要少得多，因而估值更多地取决于模型假设。这一点在第29.10节讨论模型风险时应当加倍留意。

29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用

计息安排与执行价都相同的上限期权与互换期权，表面上像是同一笔交易，实则不然。

上限期权支付 $\sum_i \tau_i \max(F_i - K, 0)$：它是**期权的组合**，每个远期利率一个期权，各自独立行权。支付方互换期权支付 $A \max(S - K, 0)$，而互换利率近似是同一组远期利率的加权平均，因此它是**组合的期权**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一区别有确定的方向。对任何非负且和为一的权重 w_i，

$$\sum_i w_i \max(F_i - K, 0) \;\geq\; \max\left(\sum_i w_i F_i - K,\; 0\right) \tag{29.16}$$

因为正部之和不小于和之正部。由于每个上限单元在互换期权到期日的价值至少等于其内在价值，**自该日起始的上限期权，价值总是不低于对应的互换期权**。

直觉上，这是反向的分散化。上限期权持有人从每一个超过执行价的利率获益，不因其他未超过执行价的利率而受损。互换期权持有人持有的是以平均值为标的的单个期权，一个远高于执行价的利率会被另一个低于执行价的利率部分抵消。

由此立即可知差距大小取决于什么：远期利率之间的**相关性**。若所有远期利率起点相同且完全同步变动，它们总会落在执行价的同一侧，抵消无从发生，式 (29.16) 取等号。相关性越低，平均化对互换利率方差的抑制越强，互换期权相对上限期权就越便宜。

这可以定量化。设 n 个远期利率各自波动率为 σ、以相等权重进入互换利率、两两相关系数一致为 ρ，则平均值的方差为 $\sigma^2\,[1/n + (1 - 1/n)\,\rho]$，互换利率的波动率为

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma\sqrt{\rho + \frac{1-\rho}{n}} \tag{29.17}$$

相关系数 $\rho = 1$ 时回到 σ，两类产品波动率相同；$\rho = 0$ 时降至 $\sigma/\sqrt{n}$。对十期互换、$\rho = 0.7$，互换期权的波动率为 $\sigma\sqrt{0.73} = 0.854\,\sigma$，仅因相关性不完全，就比上限单元波动率低约 15%。

这一论证也可以反过来用。远期利率之间的相关性无法直接观察，上限期权与互换期权的价格却可以，因此二者之比是市场关于远期利率相关性的主要信息来源，也是第 32 章多因子期限结构模型的首要校准输入。只用上限期权校准的模型会把互换期权定错价，因为上限期权几乎不含相关性信息：每个单元一次只依赖一个利率。

29.9　正态模型与位移对数正态模型

至此，所有公式都假定标的利率服从对数正态分布。这一假定有一个数十年来无人细究的推论：对数正态变量不可能为负或为零。2010 年代中期欧洲利率跌破零时，布莱克模型不只是变得不准确，而是失去了定义。负的远期利率无法代入 $\ln(F_0/K)$。

案例 29.1　布莱克模型失效之时

欧洲中央银行于 2014 年 6 月把存款便利利率降至零以下。不到一年，三个月期 Euribor 于 2015 年 4 月首次定盘为负，欧元短期互换利率随之为负；到 2016 年，欧元与瑞郎曲线的相当一部分以负收益率交易。日本银行于 2016 年 1 月跟进。

对互换期权市场而言，这并非学术上的小麻烦。经纪商报的是波动率而非价格，标准报价惯例却突然无法表示市场，屏幕出现空白。靠反解布莱克公式推算波动率的风险系统，对存续头寸报错。

市场在几个月内以两种方式回应。一些交易台采用**位移对数正态**惯例，对利率和执行价同时加上一个固定位移（通常为 1% 至 3%），使位移后的量保持为正，从而可以照常使用布莱克公式。另一些则转向巴舍利耶（Bachelier）模型下的**正态**波动率报价，该模型对符号没有限制。正态波动率最终成为欧元与日元市场的标准，此后美元互换期权也广泛采用这一惯例。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这一事件表明，建模假设沿用数十年，未必因为它正确，可能只因它从未在失效区域受过检验。

正态（巴舍利耶）模型

改为假定利率服从正态分布，$dF = \sigma_N\, dW$，其中常数**正态波动率** σ_N 以每年多少基点报价，而非百分比。支付方型期权的价值为

$$c = P(0,T)\left[(F_0 - K)\,N(d) + \sigma_N\sqrt{T}\,\varphi(d)\right], \qquad d = \frac{F_0 - K}{\sigma_N\sqrt{T}} \tag{29.18}$$

其中 φ 为标准正态密度。该式对任意实数 F_0 与 K 都有定义，无论正负。

在平值处，$d = 0$、$N(0) = 1/2$、$\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$，表达式化简为：

$$c_{\text{平值}} = P(0,T)\,\sigma_N\sqrt{\frac{T}{2\pi}} \tag{29.19}$$

平值期权的价值与正态波动率及时间的平方根成正比，交易员常用它估算量级。

两种惯例的换算

由于两种惯例都是价格与波动率之间的一一映射，按一种惯例报出的价格总可以用另一种重述。在平值附近，关系近似为

$$\sigma_N \;\approx\; \sigma_{\text{对数正态}} \times F_0 \tag{29.20}$$

其中 $\sigma_{\text{对数正态}}$ 为对数正态（布莱克）波动率。其含义无非是：比例波动率乘以利率水平即得绝对波动率。例 29.7 用例 29.6 的互换期权检验它。

例 29.7　同一期权的对数正态波动率与正态波动率

例 29.6 的互换期权平值价值为名义本金的 2.59%，$A(0) = 3.659074$。除去年金因子，每单位年金的期权价值为

$$0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 0.0070776$$

令其等于式 (29.19) 的平值正态价值 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$，

$$\sigma_N = \frac{0.0070776\sqrt{2\pi}}{\sqrt{5}} = 0.007934$$

即 **79.3 个基点**。经验法则 (29.20) 给出 $0.20 \times 4.00\% = 80$ 个基点，相差不到一个基点，这一近似因此被广泛使用。

如何选择

两个模型对利率如何变动的刻画有实质差别。布莱克的 σ 是比例波动率（$dF = \sigma F\, dW$），因此利率变动的标准差（以基点计）随利率水平按比例放大：报价为 20% 时，5% 的利率年标准差为 100 个基点，2.5% 的利率则为 50 个基点。巴舍利耶模型的 σ_N 就是这个标准差的直接报价，因此无论利率处于什么水平，都是同样的基点数。

经验证据随利率环境而异，且并不单向：利率处于约 2% 至 6% 的中间区间时，利率变动接近绝对变动，与水平无关；低于或高于这一区间时，都更接近按比例变动。Deguillaume、Rebonato 与 Pogudin（2013）在多种货币、多个年代中发现的正是这一形态。市场已普遍改用正态波动率报价，同时明白该数字需要随利率水平变化而重新调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 29.3 显示远期利率为 0.5% 时的情形，此时两者的差别最为关键。对数正态密度局限于正值，根本无法表示负利率；正态密度则在零以下的阴影区域赋予了实实在在的概率。

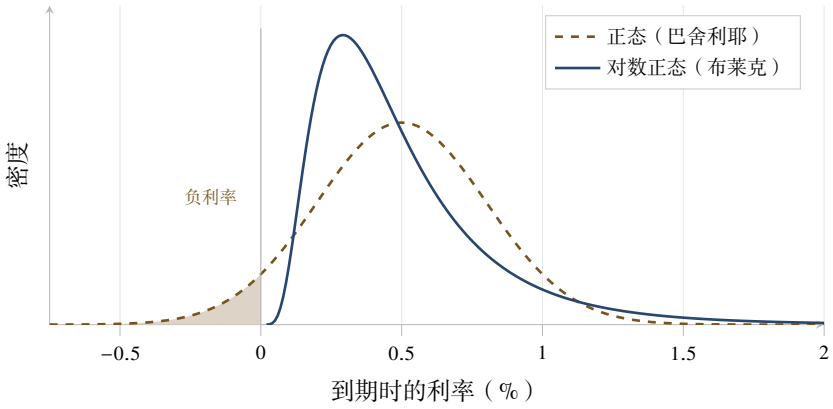


图 29.3: 远期利率为 0.5% 时两种惯例下的利率分布。

位移对数正态

位移对数正态惯例是一种折中。选取一个足够大的位移 δ，使 $F_0 + \delta$ 与 $K + \delta$ 都明显为正，再对位移后的量应用布莱克公式。它保留了对数正态框架，允许利率低至 $-\delta$，并在两个极端之间插值：δ 很大时接近正态行为，$\delta = 0$ 时回到布莱克模型。

其缺点是 δ 成为又一个必须事先约定的惯例。不附带位移的位移对数正态波动率没有意义，位移不同的报价之间也不可比。这与混淆平坦波动率和分段波动率是同一个陷阱，应对原则也相同：比较数字之前先确认惯例。

29.10　波动率立方

一个波动率数字足以为一份期权报价。描述整个互换期权市场则需要三个维度：

- **期权到期期限**：1 个月到 30 年；
- **互换期限**：标的互换的长度；
- **执行价**，通常表示为相对平值远期利率的偏移。

由此得到的对象称为**波动率立方**。固定执行价于平值，得到关于到期期限与互换期限的波动率曲面；固定到期期限与互换期限而改变执行价，得到波动率微笑，与第 19 章股票期权的微笑同类。

立方有两条规律。沿到期期限方向，波动率呈现图 29.2 中的隆起。沿互换期限方向，波动率一般下降：三十年期互换利率是三十年间各远期利率的平均，而平均化抑制方差（这正是第 29.8 节的机制），因此长期限互换利率的变动小于短期限互换利率。图 29.4 把两种效应同时呈现在立方的平值切片上：沿两到三年到期期限的脊线（那里政策路径的不确定性最大），以及随互换期限延长而持续的下降。

立方的拟合：SABR 模型

立方内部的插值是受约束的：任意插值可能产生容许套利的曲面，如价值为负的日历价差，或隐含负概率密度的蝶式价差。因此从业者拟合参数化模型，执行价维度上的标准选择是 Hagan 等人

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

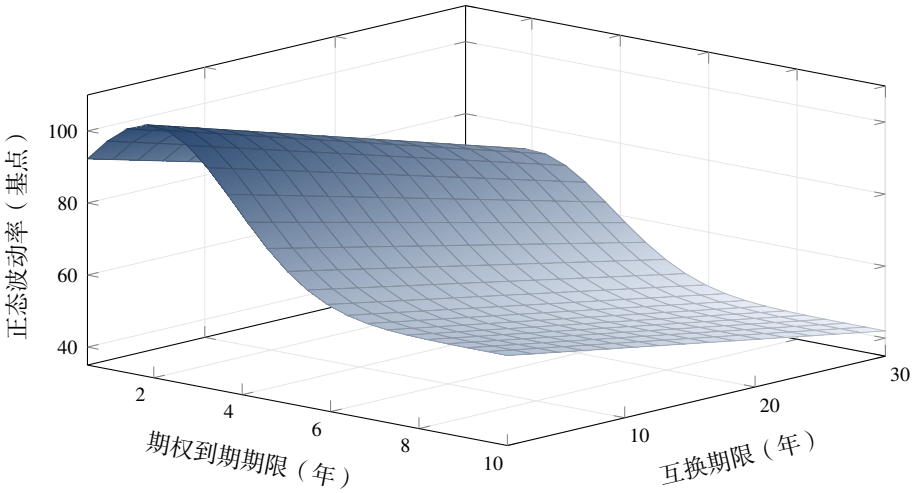


图 29.4: 正态波动率关于期权到期期限与互换期限的曲面。为示意，非市场数据。

于2002 年提出的**SABR**。它是第21.4 节意义上的随机波动率模型，但设计时围绕的要求与Heston 模型不同：计算必须足够快，能把网格上每一条互换期权微笑一天重新拟合许多次。SABR 假定远期利率的波动率本身是随机的：

$$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1, \qquad d\alpha = \nu\, \alpha\, dW_2, \qquad dW_1\, dW_2 = \rho\, dt \tag{29.21}$$

四个参数各司其职：

- 参数 α 决定波动率的整体水平，由平值报价确定。
- 参数 β 决定**骨架**，即当远期利率本身移动时，平值波动率如何变化。当 $\beta = 1$ 时模型为对数正态，F 变动不改变平值波动率；$\beta = 0$ 时为正态，对数正态波动率与 F 反向变动。这与第 29.9 节的选择相同，只是如今可以连续地选择。当 $\beta = 0$ 时这套动态允许负利率，但下文以布莱克波动率和 $\ln(F/K)$ 写出的展开式 (29.22) 并不允许；此时交易台改用该展开的正态波动率形式，或本节末尾所述的位移SABR。
- 参数 ρ 产生偏斜。利率与波动率之间的负相关使微笑向右下方倾斜，这正是利率市场通常呈现的形状。
- 参数 ν 即波动率的波动率，产生曲率，即两翼相对于过中部的直线抬升多少。

这一分工与第21.4 节中Heston 模型的分工相同。SABR 成为市场标准，靠的不是其动态（并无特别之处），而是Hagan 推出的闭式近似：对执行价 K、到期期限 T，它直接给出这套动态所对应的布莱克（对数正态）隐含波动率 $\sigma_B(K)$，既不用积分，也不用模拟：

$$\sigma_B(K) = \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\, D(K)} \cdot \frac{z}{x(z)} \cdot (1 + C\,T) \tag{29.22}$$

其中，记 $\ell = \ln(F/K)$，

$$D(K) = 1 + \frac{(1-\beta)^2}{24}\ell^2 + \frac{(1-\beta)^4}{1920}\ell^4, \qquad z = \frac{\nu}{\alpha}(FK)^{(1-\beta)/2}\ell$$

$$x(z) = \ln\left[\frac{\sqrt{1 - 2\rho z + z^2} + z - \rho}{1 - \rho}\right],$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$$C = \frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{(FK)^{1-\beta}} + \frac{1}{4}\frac{\rho\beta\nu\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}} + \frac{2-3\rho^2}{24}\nu^2$$

三个因子各有分工：第一个给出水平，第二个使微笑偏离这一水平，第三个是到期期限修正。当 $K = F$ 时中间因子等于 1，整个式子化为 $\alpha F^{\beta-1}(1+CT)$。单次计算只需微秒，这正满足了本小节开头提出的速度要求。

参数 β 通常是固定的，而不是拟合出来的。只拟合单条微笑时，它与 ρ 几乎冗余，同时拟合二者会得到不稳定的参数：市场未动，参数却逐日跳动。[技术附注 29] 精确刻画了这种冗余：按对数价值状态展开到一阶，偏斜只通过 β 与 ρ 的某个组合依赖于二者，曲率则使它们重新分离。

校准步骤。 若不施加结构，四个参数无法由少数几个报价识别，因此交易台按固定顺序进行：

1. **固定 β**，依据判断，或用历史平值波动率对远期利率水平做回归，而不要用单日的微笑去拟合它，理由如上所述。利率交易台常用 $\beta = 0.5$。
2. **由平值报价解出 α**，给定 ρ 与 ν 的试探值。这是关于 α 的三次方程，可使拟合精确通过流动性最好的点。
3. **用两翼拟合 ρ 与 ν**，每一步都重新解 α，使拟合始终精确复现平值报价。

例 29.8　对互换期权微笑拟合 SABR

标的为五年期互换的五年期期权，远期互换利率 $F = 4.00\%$。三个执行价的对数正态波动率报价为

$$\sigma_B(3.00\%) = 23.6\%, \qquad \sigma_B(4.00\%) = 20.0\%, \qquad \sigma_B(5.00\%) = 18.3\%$$

固定 $\beta = 0.5$。三个报价即可确定其余三个参数，求解式 (29.22) 并取整得

$$\alpha = 0.0387, \qquad \rho = -0.30, \qquad \nu = 0.35$$

检验平值点。 由 $F^{1-\beta} = \sqrt{0.04} = 0.2$，首项为 $\alpha/0.2 = 0.1935$，且

$$C = \frac{0.25}{24}\frac{0.0387^2}{0.04} + \frac{1}{4}\frac{(-0.30)\times 0.5\times 0.35\times 0.0387}{0.2} + \frac{2-3\times(-0.30)^2}{24}\times 0.35^2 = 0.006681$$

于是 $\sigma_B(F) = 0.1935\,(1 + 0.006681\times 5) = 20.00\%$，与报价一致。

复现两翼。 代入 $K = 3\%$ 得 $z = 0.4842$、$x(z) = 0.4403$，故 $z/x(z) = 1.0998$，式 (29.22) 返回 23.60%。当 $K = 5\%$ 时 $z = -0.4268$、$z/x(z) = 0.9655$，得 18.26%。按报价保留的一位小数，两者均与报价一致。

使用拟合结果。 校准的价值在于它对无人报价的执行价给出的结果：

执行价	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%
σ_B	26.25%	23.60%	21.54%	20.00%	18.92%	18.26%	17.91%

微笑在平值附近陡峭下行，在高执行价一翼趋平。这是利率市场的特征形状，其向下倾斜与第 19 章的股票偏斜颇为相似。

图 29.5 给出拟合结果：平值点由校准步骤第 2 步精确拟合，两翼则靠 ρ 与 ν 复现。

近似在何处失效。 式 (29.22) 是渐近展开，在 $\nu^2 T$ 较小时准确。到期期限很长或波动率的波动率很高时精度下降。更严重的是，它可能在低执行价处隐含负的概率密度，即违反第 19.5 节约束的是近似本身，而不是市场。在利率处于零附近乃至零以下的那些年里，这一区域并非遥远的翼部，而是期权实际交易的区域。

应对方式与第 29.9 节类似：位移 SABR 把 F 与 K 移离零点，无套利 SABR 则以保证密度合法的数值解取代该展开。交易商对两者都有采用；采用哪一种是实质性的假设，而非技术细节。

这一判断适用于整个立方：立方是拟合出来的，而不是插值出来的，所用的拟合模型本身就是模型风险的来源。两家交易台标记的报价点相同，对报价点之间的所有位置却可能给出实质不

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

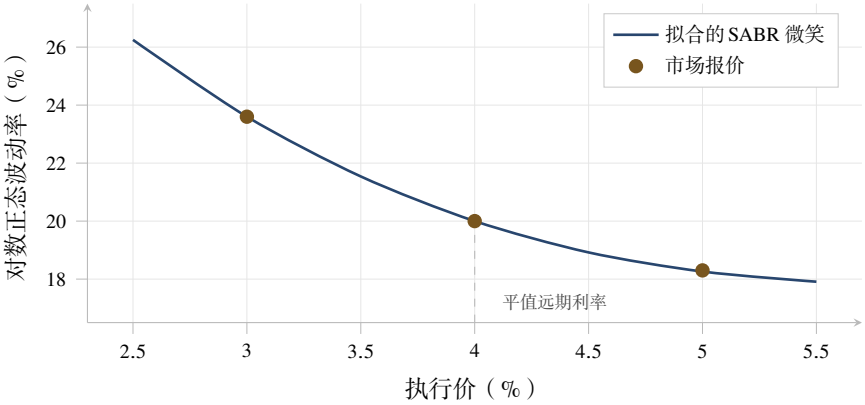


图 29.5: 例 29.8 的SABR 拟合，$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$。

同的估值。在中国市场，可用于校准的报价点远少于国际市场，这一风险相应更大。

案例 29.2　2022 年波动率格局的转变

金融危机之后的十年里，利率波动率大部分时间既低又持续下降。政策利率停留在零附近，各国央行明确引导预期，追踪美国国债期权隐含波动率的MOVE 指数长期远低于其历史均值。

这一局面在2022 年戛然而止。通胀迫使各国央行开启四十年来最快的紧缩周期，利率波动率急剧上升，MOVE 指数一路攀升，并在2023 年3 月的银行业压力中达到2008 年以来的最高水平。到期期限较短的美元互换期权，正态波动率升至2022 年之前的两到三倍，到期期限较长的升幅较小。

这对本章有两点教训。第一，低波动率环境下看似套息交易的头寸（卖出互换期权，或第30.3 节的凸性交易），实际上是在以十年平静所设定的价格做空波动率。第二，微笑中所含的“波动率的波动率”至关重要：在平静环境下拟合出来的立方，低估了自身形状可能变动的幅度。

29.11　利率衍生品的对冲

第18 章的希腊字母（即泰勒展开式(18.1) 的系数）在此同样适用，只是名称带有利率特色。

对利率衍生品而言，**delta** 是对曲线移动的敏感性。曲线不是单一数字，delta 也就不是单一数字：交易台计算曲线平行移动一个基点的**DV01**（或PV01），以及各曲线分段分别移动一个基点的**分段 delta** 向量。真正要对冲的是这个向量，因为组合可能对平行移动的敏感性为零，却带有巨大且相互抵消的陡峭化敞口。

vega 是对波动率的敏感性，并继承立方的维度：互换期权账簿对每个到期–期限格点都有 vega，对冲它需要交易到期与期限相近的期权。

gamma 衡量 delta 随利率变动而变化的快慢，从而决定对冲需要多频繁地再平衡。后置产品还多了一个变化来源：如第 29.4 节所示，复利利率期权对利率的敏感性随定盘逐日锁定而在计息期内衰减，因此即使利率不动，其 delta 也随时间变化。期初正确的对冲会逐渐过大，所以这类产品需要在整个计息期内持续再平衡，而不能只在重置日调整。

第19.11 节的告诫（delta 取决于微笑如何随标的变动）在这里更需重视。这些希腊字母是在一个已知只是报价惯例、并非对现实描述的模型内计算的。布莱克模型下与巴舍利耶模型下算出

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的 delta 并不相同，平值时相差约 $\varphi(0)\,\sigma\sqrt{T}/2$（$\sigma$ 为布莱克波动率），差距随 $\sigma\sqrt{T}$ 增大。以例 29.6 的平值互换期权为例，每单位年金的布莱克 delta 为 $N(d_1) = 0.588$，同一价格下巴舍利耶 delta 为 $N(0) = 0.500$：对冲这份 1 亿美元的期权，一种惯例需要名义本金 5880 万美元的远期互换，另一种只需 5000 万美元。哪一个正确，取决于利率变动时波动率如何变动，报价模型对此无从回答。

小结

利率上限、下限与互换期权，都是把布莱克模型应用于相应计价单位下的相应远期量。对上限单元，远期量是远期利率，计价单位是到期日为支付日的零息债券；对互换期权，则是远期互换利率与年金因子。这些模型是报价惯例，而非对利率行为的描述，其作用是在价格与波动率之间提供一个公认、可反解的映射。债券期权以收益率波动率报价，再按久期换算为价格波动率；期权调整利差若不说明所假定的波动率便毫无意义。

上限期权是各自独立结算的上限单元的组合，因而可以逐期估值。上限–下限平价表明同执行价的上限减下限等于支付固定方互换；这一关系与模型无关，可用于检验报价的一致性。市场报价使用平坦波动率，即能复现整个上限期权价格的单一数字；而分析需要各单元自身的分段波动率，由自举得到。二者不能直接比较。

参考利率转向复利无风险利率，改变了上限单元。后置利率在计息期内继续累积不确定性，敏感性随定盘锁定而线性衰减，总方差为 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$ 而非 $\sigma^2 T_1$。因此后置上限单元总是比前置的更值钱，而即期起始上限期权的第一个单元过去是一笔已知现金流，现在带有真实的期权性。

计息安排相同的上限期权与互换期权并不等价：上限期权逐个以各远期利率为标的，互换期权则是以它们的加权平均为标的的一个期权。由于正部之和不小于和之正部，上限期权价值不低于互换期权，二者的差距由远期利率之间的相关性决定，相关性越接近 1，差距越小。这些相关性无法直接观察，两类价格却可以，因此二者之比是市场相关性信息的主要来源，也是多因子期限结构模型的首要校准输入。

负利率使对数正态假定不只是不准确，而是失去定义，因为 $\ln(F_0/K)$ 要求远期利率为正。市场转向正态（巴舍利耶）波动率以及位移对数正态惯例；在正态波动率下，平值期权在每单位计价单位下价值为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。平值附近有 $\sigma_N \approx \sigma_{\text{对数正态}} F_0$。

互换期权市场由关于到期期限、互换期限与执行价的波动率立方描述。波动率沿到期期限方向隆起，沿互换期限方向下降，因为期限更长的互换利率平均了更多远期利率。立方由参数化模型（通常是 SABR）拟合而非插值，因为任意插值会容许套利；Hagan 展开在低执行价处可能隐含负密度，需要位移或无套利变体。对冲继承了立方的维度：分段 delta，按到期期限与互换期限分布的 vega，以及后置产品在计息期内逐渐衰减的 delta。

中国的利率期权市场自 2020 年以 LPR 为标的推出，规模与流动性都远小于国际市场，可用于校准的报价点稀疏，因而估值更多地取决于模型假设。

延伸阅读

布莱克的 “The Pricing of Commodity Contracts”（1976）是本章上限期权与互换期权所用公式的出处。巴舍利耶 1900 年的博士论文提出的就是正态模型，比爱因斯坦研究布朗运动早五年；如今利率市场使正态惯例重新成为标准，这篇论文值得一读。Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 的 “Managing Smile Risk”（2002）提出了 SABR，也是式 (29.22) 展开式的来源。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本 *Interest Rate Modeling*，是本章市场惯例不够用时应查阅的参考书；Lyashenko 与 Mercurio

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（2019）是后置利率 $T_1 + \tau/3$ 结果的出处。境内方面，全国银行间同业拆借中心的利率期权业务规则与市场运行报告，是境内对应产品的一手材料。

练习题

29.1 说明为什么可以把布莱克模型用于上限单元而无需对远期利率的漂移作任何调整。必须使用哪个贴现因子？为什么？

29.2 某上限单元覆盖 2 年后开始的 3 个月期，名义本金 2000 万美元。远期利率 3.60%，执行利率 3.75%，波动率 18%，至支付日的贴现因子为 0.9280。按前置定盘为该单元估值。

29.3 按后置复利重做第 29.2 题。价值上升了百分之几？

29.4 陈述上限–下限平价并由收益出发证明它。说明你将如何用它检验一组经纪商报价。

29.5 说明平坦波动率与分段波动率的区别。为什么比较三年期与七年期上限期权的平坦波动率是错误的？

29.6 说明为什么在 LIBOR 下即期起始上限期权的第一个单元按惯例不计入，以及为什么该惯例现在不再合适。

29.7 标的为三年期年付互换的五年期期权，远期互换利率 3.80%，执行利率 3.80%，波动率 22%，每单位名义本金的年金因子为 2.6540。为名义本金 5000 万美元的支付方互换期权估值，并给出对应收取方的价值。

29.8 证明平值时巴舍利耶公式在每单位计价单位下化为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。

29.9 某平值互换期权以 24% 的对数正态波动率报价，远期互换利率为 3.20%。估计等价的正态波动率，并说明该经验法则为何有效。

29.10 说明为什么互换利率的波动率一般随标的互换期限延长而下降。

29.11 不使用代数，说明为什么上限期权的价值必定不低于计息安排与执行价都相同的互换期权。在什么条件下二者相等？

29.12 八个远期利率各自波动率为 24%，以相等权重进入某互换利率。用式 (29.17) 求两两相关系数一致为 1.0、0.6、0.2 时隐含的互换利率波动率。据此说明只用上限期权校准模型会有什么问题。

进阶习题

29.13 推导后置利率的方差 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$，明确说明关于敏感性在计息期内如何衰减所作的假设。若假定衰减是二次而非线性的，结果会如何改变？

29.14 某上限期权由四个即期起始的季度单元构成，$\tau = 0.25$。对每一期都取平坦波动率 20%、执行利率 4.00%、远期利率 4.00%，并忽略贴现，比较把各单元视为前置与视为后置时该上限期权的总价值，并说明差异集中在何处。

29.15 某交易员观察到三个月到期的互换期权报 85 个基点正态波动率，而标的互换期限相同、一年到期的互换期权报 78 个基点。说明这对利率不确定性的预期路径意味着什么，并指出至少两个理由说明这未必构成套利。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

29.16 说明为什么同一期权在同一价格下，布莱克模型算出的 delta 与巴舍利耶模型算出的不同。在什么情况下差异最大？要判断哪一个是更好的对冲比率，还需要什么信息？

29.17 2022 年，利率水平与利率波动率同时上升。利用正态波动率与对数正态波动率之间的关系，解释为什么以正态波动率报价的交易台与以对数正态波动率报价的交易台，对这一年“波动率”百分比涨幅的报告会大相径庭，尽管二者观察的是同一个市场。

29.18 中国的利率期权主要以 LPR 为标的，而 LPR 由报价行加点形成。结合第 4 章对 LPR 的说明，讨论这一标的选择给期权定价与对冲带来的额外困难，以及它与以 FR007 互换利率为标的相比有何利弊。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 30 章　凸性、时间与 Quanto 调整 †

前面各章几乎处处依赖同一个方法：凡需要某个利率或价格的未来期望值之处，均以其今日的远期值代之。远期合约这样估值，互换这样估值，第 29 章为利率上限与互换期权定价时，也是假定相关远期利率是某个对数正态分布的均值。

这一方法的适用范围远比预想的广，但并非普遍成立。它成立的前提是一种相当微妙的匹配：变量的远期值等于其未来期望值，*只在某一个特定的概率测度下成立*，而具体是哪个测度，取决于收益何时支付、以何种货币支付。

当合约保持这种匹配时（利率在计息期开始时观察、期末以原币支付），远期利率恰好就是正确的期望值，不需要任何调整。当合约破坏这种匹配时，远期利率就是错误的期望值，直接使用会引入定价误差，小则零点几个基点，大则数十个基点。

本章讨论破坏这种匹配的三种方式以及各自所需的修正：

- 凸性调整：合约的收益是某个利率的线性函数，而据以确定该利率远期值的工具，其价格却不是该利率的线性函数，此时需要这项调整，如逐日盯市下的期货利率、在计息期期初支付的利率、在单一日期支付的互换利率；
- 时间调整：收益不在该变量本来对应的日期支付时需要；
- Quanto 调整：以一种货币计价的收益建立在另一种货币的变量之上时需要。

三者其实是同一现象的三种形式，原因见第 30.1 节。

这些修正对实际业务影响很大。十年后到期的三个月期利率期货合约，凸性调整可达 40 到 50 个基点，比买卖价差大两个数量级，大到足以使未做调整的曲线把账簿中每一笔长期限互换都定错价。

本章先讲原理，再逐一讲三项修正。第 30.1 节说明远期值在什么时候、在哪个测度下才是期望值。第 30.2 至 30.5 节逐一处理四处错位：支付推迟、每日结算把期货与远期分开、利率在计息期期初支付，以及互换利率不按其自身年金支付（支付时点所引起的调整中最大的一项）。第 30.6 节处理货币上的错位，第 30.7 节说明这三者其实是同一项计算做了三遍。第 30.2 至 30.6 节可以按任意次序阅读，每一项调整都就地推导；推导依赖第 28 章，跳过推导并不影响结论。

30.1　在正确的测度下，远期值是期望值

随后三个调整都是一般原理的特例，因此先从原理讲起。本章只需要一个概念，即第 28 章的计价单位：任何价格严格为正、并以之度量其他所有价格的资产。这里只给出可直接使用的陈述，本章所需仅此而已。若 $N(t)$ 是某个不产生收入的可交易资产的价格，则存在一个概率测度 Q^N（*即与计价单位 N 相伴的测度*），在该测度下，其他任何可交易资产的价格除以 N 都是鞅：对价格为 $V(t)$ 的任何可交易资产，

$$\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right], \qquad t \le T$$

其中 E^N 表示 Q^N 下的期望，$\mathcal{F}_t$ 表示 t 时刻可得的信息。这是无套利定价的基本结果，本章全部内容都由它推出。下文只用到 $t = 0$ 的情形；鞅性质是更强的陈述：该等式在任何中间时刻同样成立，因此在合约存续期内的任一时点改变计价单位都是合法的。最常用的计价单位有两种。

货币市场账户。 取 $N(t) = B(t)$，即按瞬时短期利率增值的银行账户。相伴的测度就是熟悉的风险中性测度 Q，在该测度下预期收益率等于无风险利率。

零息债券。 取 $N(t) = P(t,T)$，即 t 时刻到期日为 T、面值 1 元的债券价格。相伴的测度称为 **T-远期测度**，记作 Q^T。该测度有一个极为方便的性质：由于 $P(T,T) = 1$，

$$V(0) = P(0,T)\,E^T[V(T)] \tag{30.1}$$

换言之：时刻 T 收到的收益，其今日价值等于贴现因子乘以期望收益，期望取自 T-远期测度。期望内部不再出现随机的贴现因子，贴现与期望彻底分离。因此，凡只有单一支付日 T 的合约，T-远期测度都是最便于使用的测度。

哪些利率是鞅，在什么测度下

现在考虑远期利率。设 $F(t;T_1,T_2)$ 为 t 时刻观察到的、对应期间 $[T_1,T_2]$ 的远期利率，计息因子 $\tau = T_2 - T_1$，按通常方式由债券价格定义：

$$F(t;T_1,T_2) = \frac{1}{\tau}\left[\frac{P(t,T_1)}{P(t,T_2)} - 1\right] = \frac{P(t,T_1) - P(t,T_2)}{\tau\,P(t,T_2)} \tag{30.2}$$

看右边的表达式。分子 $P(t,T_1) - P(t,T_2)$ 是一个可交易组合的价格：买入一张 T_1 债券、卖出一张 T_2 债券。分母是 τ 乘以 T_2 债券的价格。因此 F 等于可交易资产的价格除以 τ 倍的计价单位，从而是 **Q^{T_2} 下的鞅**：

$$E^{T_2}[F(T_1;T_1,T_2)] = F(0;T_1,T_2) \tag{30.3}$$

在 $t = T_1$ 时，远期利率所对应的计息期立即开始，因此 $F(T_1;T_1,T_2)$ 就是 $[T_1,T_2]$ 的即期利率；后面几节把它记作 $R(T_1)$。式 (30.3) 正是全书一直依赖的这一方法的精确表述：远期利率确实是预期的未来即期利率，但只在 T_2-远期测度下成立，而 T_2 正是该利率天然的支付日期。

这两个结果合在一起，就给出了本章的主题。式 (30.1) 表明为 T 时刻收到的收益估值需要 Q^T 下的期望；式 (30.3) 给出的则是 Q^{T_2} 下的无偏期望。若支付日 T 与天然日期 T_2 重合，二者一致，直接使用远期利率即可。二者若不重合，原因可能是支付提前、推迟或换了货币，也可能是保证金机制把有效计价单位换成了货币市场账户；此时所需的期望取自另一个测度（支付移到别的日期时是 Q^T，保证金机制把货币市场账户变成计价单位时则是 Q 本身），已知的却只有 $E^{T_2}[F]$，二者之差就是调整。使变量的远期值成为无偏期望的测度，称为它的**天然测度**，此处是 Q^{T_2}；合约支付所要求的测度，称为**所需测度**。下面每一节都会点明这两者。

为什么调整就是一个协方差

测度变换通过 Radon–Nikodym 导数完成，对远期测度，这一导数的形式格外直观。从 Q^{T_2} 转到 Q^T，需要按两个计价单位增长之比对每个情景重新加权：

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)} \tag{30.4}$$

把这个比值记作 Λ_t（即第 28 章的密度过程，只是以 Q^{T_2} 取代 P、以 Q^T 取代 Q），并以 Λ 记它在变量观察日的取值。比值 Λ_t 不是常数。两个零时刻价格固定，因此它随 $P(t,T)/P(t,T_2)$（即两个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

日期之间的贴现因子）变化，而不是随其中某一个债券价格单独变化，因为利率上升会使两个债券价格同时下降。当所需日期较晚，即 $T > T_2$ 时，该因子随利率上升而下降，于是高利率情景的权重下调、低利率情景的权重上调；当 $T < T_2$ 时，加权方向相反。无论哪种情形，重新加权关于利率都是单调的，关键就在这里。因此：

> **若被调整的变量与利率相关，重新加权就会改变它的均值；若不相关，均值不变，也就不需要任何调整。**

本章每一个调整都是与该密度的协方差；按主导阶，即该变量与决定密度的量（某个利率或汇率）之间的协方差。协方差的符号就是调整的符号，据此无须重新推导即可检验本章任何公式。

第 28.6 节推导了 (30.4)，还推导了一个推论，下面每一项调整都是它的特例。由于该密度均值为 1，对任何在 t 时刻已知的 X，

$$E^{T}[X] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}(X, \Lambda_t) \tag{30.5}$$

本章每一个推导都是对某个特定的 X 计算 (30.5)，每次要做的都是找出 Λ_t 是哪个量的函数。

30.2 时间调整

先看破坏匹配的最简单方式：收益基于某个在 T^* 时刻观察到的变量，却在此后的 T 时刻而非 T^* 时刻支付。设该变量为 V，已知其远期值 V_0，即 $E^{T^*}[V(T^*)] = V_0$，要求 $E^{T}[V(T^*)]$。

记 $D = P(T^*, T)$ 为递延期的贴现因子，$D_0 = P(0,T)/P(0,T^*)$ 为它今天的远期值。在 $t = T^*$ 处计算 (30.4) 并用 $P(T^*, T^*) = 1$，密度就只是重新标度后的贴现因子，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T^*,T)\,/\,P(0,T)}{P(T^*,T^*)\,/\,P(0,T^*)} \;=\; \frac{P(T^*,T)\,P(0,T^*)}{P(0,T)} \;=\; \frac{D}{D_0},$$

而 $E^{T^*}[D] = D_0$，因为 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比。于是 (30.5) 成为

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V, D)}{D_0} \tag{30.6}$$

这是精确的。**时间调整**就是收益与递延期贴现因子之间的协方差，到此为止没有任何近似。

需要近似的是把它换算为报价所用的量，因为市场报的是利率的波动率，而不是贴现因子的波动率。记 $\tau = T - T^*$，y 为覆盖 $[T^*, T]$ 的单利利率，则两个债券价格由该利率定义，

$$D = \frac{1}{1 + y\tau}, \qquad D_0 = \frac{1}{1 + y_0\tau},$$

因此 $\Lambda = (1 + y_0\tau)/(1 + y\tau)$，且 $\Lambda(y_0) = 1$、$\Lambda'(y_0) = -\tau/(1 + y_0\tau)$。把 Λ 在 y_0 处线性化，就把式 (30.6) 变成与利率的协方差，

$$E^{T}[V] \;\approx\; V_0 - \frac{\tau}{1 + y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V, y),$$

而当 V 与 y 联合对数正态时该协方差约为 $V_0 y_0 \rho \sigma_V \sigma_y T^*$，于是得到一阶结果：

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \left[1 - \frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right] \tag{30.7}$$

或写成市场通常报价所用的指数形式，它与式 (30.7) 在一阶近似下一致，并在 V 与 D 联合对数正态时精确成立（[技术附注 30] 说明了原因，以及线性化的代价有多大），

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \exp\!\left(-\frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right) \tag{30.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中

- y_0 为今日对应递延期 $[T^*, T]$ 的远期利率，按 τ 单利计；
- σ_y 为该远期利率的波动率（比例波动率，即对数正态）；
- σ_V 为 V 远期值的波动率；
- ρ 为 V 与 y 之间的相关系数。

如何读这个公式。 当 $\rho > 0$ 时调整为负。直觉正是第 30.1 节的协方差论证：推迟支付意味着要在 $[T^*, T]$ 上按一个今天尚未知的利率贴现。若 V 恰在该利率高时偏大，贴现最重的正是较大的收益，递延后的债权因而达不到简单计算所示的价值。若 V 与利率不相关，则 $\rho = 0$，无论递延多久都不需要调整。

还要注意，调整与 τT^* 成比例，即与*递延长度*和*至观察日的时间*之积成比例。对明天就观察的收益，递延再久也几乎不需要调整，因为 V 与 y 的已实现变动几乎没有时间形成相关性。

例 30.1　支付递延一个季度

某结构化票据支付第 5 年末观察到的 5 年期互换利率，但支付发生在第 5.25 年末，而非观察时立即支付。

若在第 5 年支付，该互换利率的期望值（其远期加上第 30.5 节的 CMS 调整，此处取整数 $V_0 = 4.00\%$），波动率 $\sigma_V = 20\%$。覆盖递延季度的远期利率 $y_0 = 4.00\%$，波动率 $\sigma_y = 20\%$，二者相关系数 $\rho = 0.7$。此处 $T^* = 5$、$\tau = 0.25$。

式 (30.8) 中的指数为

$$-\frac{0.7 \times 0.20 \times 0.20 \times 0.04 \times 0.25 \times 5}{1 + 0.04 \times 0.25} = -0.001386$$

故

$$E^T[V] = 4.00\% \times e^{-0.001386} = 3.9945\%$$

时间调整为 −0.55 个基点。

例 30.1 的半个基点看上去像舍入误差，对单笔交易确实如此。但对 50 亿美元规模的结构化票据账簿，它每年相当于 27.5 万美元；而且这类误差方向始终一致，不会在账簿内相互抵消。

30.3　凸性调整之一：期货与远期

固定收益中最大、经济意义最重要的凸性调整，来源于结算机制而非支付日期的差异。期货利率不等于远期利率，正是由此而来。

为什么保证金改变了测度

回顾第 2 章：远期合约只在到期时结算一次，期货合约则逐日盯市，盈亏在发生时即以现金支付。

这一差异决定了计价单位。由于期货合约的现金流连续发生、且立即可用于投资（或必须立即融资），正确的计价单位是**货币市场账户**。第 28.7 节已经说明，此时期货价格是风险中性测度 Q 下的鞅，远期价格则是 Q^T 下的鞅。于是对一项在 T 结算的资产，

$$\text{期货价格} = E^Q[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^T[S_T] \tag{30.9}$$

两个测度对同一终端价格给出两个期望，式 (30.5) 正好用来比较二者。由 Q 到 Q^T 的密度，就是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

T 债券与货币市场账户之比的标准化形式，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T,T)\,/\,P(0,T)}{B(T)\,/\,B(0)} \;=\; \frac{1}{B(T)\,P(0,T)}$$

因此

$$\text{远期价格} - \text{期货价格} \;=\; \mathrm{Cov}^{Q}(S_T,\,\Lambda) \tag{30.10}$$

其中的 Λ 恰在 $B(T)$ 较小（即利率一直偏低）时取大值。因此与利率正相关的资产，其期货价格高于远期价格；负相关者则低于远期价格。这个符号只由协方差决定，并未假定任何利率模型。

哪个更大，为什么

第 5.12 节仅凭保证金流就定下了方向，那时还没有测度的语言可用：

$$\text{期货价格} \;>\; \text{远期价格} \qquad \text{(标的与利率正相关)}$$

相关性为负时则相反。式 (30.10) 验证了该论证：它给出的协方差，符号恰与第 5 章由现金流推出的一致；而且它是一个期望，可以实际算出来。

利率期货是其中的极端情形，调整在此处也最大：其标的就是利率本身，与利率完全相关，而不只是附带相关。记期货利率为报价所隐含的利率（第 6.2 节那类合约就是 100 减去报价）。它是一个鞅的仿射函数（一个常数加上该鞅的固定倍数），本身也是鞅，于是式 (30.9) 成为

$$\text{期货利率} = E^{Q}[R(T_1)], \qquad \text{远期利率} = E^{T_2}[R(T_1)] \tag{30.11}$$

其中后者由式 (30.3) 给出。直接用利率表述时，R 本身与利率完全相关，上面的不等式原样适用：期货利率高于远期利率，二者之差就是凸性调整。

调整的大小

Ho–Lee 模型是最简单的无套利短期利率模型，第 31.5 与 31.6 节将展开它及其均值回复推广。在该模型下，短期利率满足

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW$$

其中 $\theta(t)$ 是为使模型复现今日期限结构而选定的漂移，σ 是短期利率每年绝对（而非比例）变动的标准差。此时调整具有便于记忆的形式：

$$\text{远期利率} \;=\; \text{期货利率} \;-\; \frac{1}{2}\,\sigma^2\,T_1\,T_2 \tag{30.12}$$

其中 T_1 为距期货合约利率确定的时间，T_2 为距该利率所覆盖期间结束的时间。

式 (30.12) 的结构本身就是要点：调整随期限的平方增长，因此对近月合约可以忽略，对远月合约却举足轻重。第 6 章已给出同一公式，并在每年 100 个基点的正态波动率下算过（第 6.2 节与例 6.12）：1 年期合约为 0.63 个基点，8 年期为 33 个基点，10 年期约 51 个基点。严格地说，式 (30.12) 与式 (30.13) 调整的是连续复利利率；对合约实际结算所依据的按季单利利率，还要加上约 $\frac{1}{2}\sigma^2\tau T_1$（1 年期为 0.1 个基点，10 年期不到调整的 3%）。

Ho–Lee 高估了长端的调整，因为它没有均值回复，而均值回复会抑制长期限利率的波动率。引入它便得到 Hull–White，

$$dr = (\theta(t) - ar)\,dt + \sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 a 为短期利率回复均值的速度。此时调整变为

$$\text{期货} - \text{远期} = \frac{1}{\tau} B(T_1, T_2) \left[B(T_1, T_2) \left(1 - e^{-2aT_1}\right) + 2a\, B(0, T_1)^2 \right] \frac{\sigma^2}{4a} \tag{30.13}$$

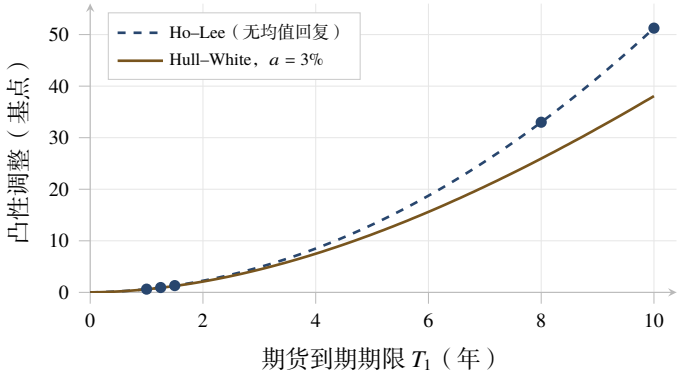
其中

$$B(t_1, t_2) = \frac{1 - e^{-a(t_2 - t_1)}}{a}$$

当 $a \to 0$ 时它必须退化为 (30.12)，事实也是如此：$B(T_1, T_2) \to \tau$、$B(0, T_1) \to T_1$、$1 - e^{-2aT_1} \to 2aT_1$，方括号变为 $2aT_1T_2$，整个表达式化简为 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$。均值回复速度 a 取错了，在短端看不出来，在长端影响却很大。交易台最常以式 (30.13) 为起点；两式的推导见 [技术附注 30]。

两个公式中的 σ 都是正态（绝对）波动率。若把 20% 之类的对数正态波动率代入式 (30.12)，得到的数字会大四百倍。

图 30.1 沿整个序列画出了两个版本，并列出若干到期期限处的数值，有两点值得注意。其一是形状：调整在最初两年几乎看不见，此后迅速增大，因为它随期限的平方增长。其二是两条曲线之间的差距。均值回复压低了长期限利率的波动率，因此 Hull–White 的调整随期限延长而逐步落到 Ho–Lee 之下，在本例的参数下，十年处约低四分之一。



T_1（年）	Ho–Lee（基点）	Hull–White（基点）
1	0.63	0.60
2	2.25	2.11
3	4.88	4.44
5	13.13	11.27
8	33.00	25.99
10	51.25	38.11

图 30.1: 期货–远期凸性调整与合约到期期限的关系，连续复利利率，三个月期合约，短期利率波动率为每年 100 个基点。标记点为第 6 章给出的数值；表中列出两个模型在若干到期期限处的数值。

现代的复杂之处：均价期货

式 (30.12) 是针对欧洲美元期货发展起来的。这类合约结算于期限利率，即在单一日期定盘的三个月 LIBOR。取代它们的合约运作方式不同，这一差异值得弄清楚。

三个月期 SOFR 期货结算于参考季度内隔夜利率的**复利平均**，一个月期 SOFR 期货结算于日历月内隔夜利率的**算术平均**。两者都没有单一定盘日；结算利率在合约参考期内逐日累积。

这改变了风险特征，对对冲的影响大于对定价的影响：

- *凸性调整的量级大体相当。*按 Ho–Lee 所刻画的主导阶，覆盖同一季度的均价合约与期限合约，调整相差通常在一个基点之内。式 (30.12) 仍是合理的一阶近似。
- *delta 在参考期内衰减。*每观察到一天的隔夜利率，结算利率的相应部分即告固定，其敏感性随之消失。三个月期 SOFR 期货的利率敞口在参考季度内大致线性衰减至零。相比之下，欧洲美元期货的敞口在定盘日之前始终保持满额，然后一次性消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- *结算利率的已实现波动率介于两个基准之间。*平均化抑制了每日定盘的方差：第 29 章算出，平均值只含计息期方差的三分之一，因此低于该期最后一次定盘的方差，但高于在期初就定下的期限利率的方差；这一点对以平均利率为标的的期权比对期货本身更重要。

实际后果是，SOFR 下的凸性对冲需要在参考期内持续再平衡，而不是一次性展期；但曲线构建仍然需要与以往同一量级的修正。境内没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货（第 6.9 节），曲线短端由 FR007 利率互换构建，本节的期货–远期凸性调整因而不进入境内的曲线构建。

案例 30.1　把凸性做成交易

期货利率与远期利率之间的差距不只是建模上的麻烦，长期以来它本身就是一种交易。**凸性交易**买入期货、并在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，一边锁定较高的期货利率、一边锁定较低的远期利率，赚取两者之间的价差。

这一头寸并不能带来无风险利润。交易者收取凸性调整，同时承担了凸性调整所补偿的风险：已实现的利率波动率一旦超过调整中隐含的水平，交易就亏损。它实质上是固定收益形式的空波动率头寸，风险特征也与这一说法相符。2022 年凸性交易表现很差，当年已实现的利率波动率远高于按此前十年平静期计算出的调整所隐含的水平。

全书反复出现的一个教训是：用于补偿风险的定价调整，可以作为回报来赚取，而这份回报从来都有代价。

30.4　凸性调整之二：在错误时点支付的利率

当利率的支付日期不是其所覆盖期间的期末时，就出现第二类凸性调整。历史上这属于*后置互换*的范畴；改用无风险利率之后，其性质的变化很能说明问题。

经典情形：利率提前支付

在 LIBOR 惯例下，$[T_1, T_2]$ 的利率在 T_1 定盘、在 T_2 支付，利率与其支付日本来就是相互匹配的。后置互换则打破了这种匹配，在 T_1 观察时即支付该利率。

现在需要的是 $E^{T_1}[R(T_1)]$ 而非 $E^{T_2}[R(T_1)] = F$。天然测度是 Q^{T_2}，所需测度是 Q^{T_1}，框架与前面完全相同，不同的只是密度。由于 $P(T_1,T_2) = 1/(1+R(T_1)\tau)$，在 $t = T_1$、$T = T_1$ 处计算式 (30.4) 得

$$\Lambda = \frac{1}{P(T_1,T_2)} \cdot \frac{P(0,T_2)}{P(0,T_1)} = \frac{1+R(T_1)\tau}{1+F\tau}$$

它在 Q^{T_2} 下均值为 1，正是因为 $E^{T_2}[R] = F$。这一密度关于 R 是*仿射*的，因此本情形可以精确求解：第 30.2 节不得不对非仿射的密度作线性化，这里则可以原样计算式 (30.5)，

$$\mathrm{Cov}^{T_2}(R,\Lambda) = \frac{\tau}{1+F\tau}\,\mathrm{Cov}^{T_2}(R,R) = \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau}$$

于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F \;+\; \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau} \tag{30.14}$$

这是精确的，除方差的模型外没有任何近似。若 R 服从波动率为 σ 的对数正态分布，则 $\mathrm{Var}^{T_2}(R) = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)$，于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F + \frac{F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)\tau}{1+F\tau} \;\approx\; F + \frac{F^2\sigma^2 T_1\tau}{1+F\tau} \tag{30.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与第 30.2 节的时间调整不同，这里的调整为正，原因很简单：此处支付是提前而非递延。利率高时提前收到利率更值钱，因而调高权重的正是有利情景。

例 30.2　后置支付的凸性

某互换支付 5 年后开始的 3 个月期利率，但在该期间的期初而非期末支付。远期利率 $F = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 25\%$；$T_1 = 5$、$\tau = 0.25$。

精确的对数正态方差为

$$\text{Var} = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1} - 1\right) = 0.04^2 \times \left(e^{0.25^2 \times 5} - 1\right) = 5.8694 \times 10^{-4}$$

由式 (30.14)，调整为

$$\frac{0.25 \times 5.8694 \times 10^{-4}}{1 + 0.04 \times 0.25} = 1.453 \times 10^{-4} = 1.45 \text{ bp}$$

应使用的利率为 4.0145%。式 (30.15) 中把 $e^{\sigma^2 T_1} - 1$ 换成 $\sigma^2 T_1$ 的一阶近似给出 1.24 个基点，相对调整本身误差达 15%。

转向无风险利率后仍需的调整

复利无风险利率在计息期结束时确定并于此时支付，标准产品因而不再破坏这种匹配，例 30.2 那种经典调整基本消失；第 33.4 节为剩下的部分（观察期结束与支付之间那几天的时间调整）定价，即使在 10 年期也只有零点零几个基点。例外是第 4 章的“前期重置”惯例，它把上一期期末才确定的利率推迟一期支付：这是一次递延，会产生一项方向与式 (30.14) 相反的时间调整，用第 30.2 节的方法定价。

30.5　凸性调整之三：CMS 与年金测度

第三个凸性调整是支付时点这一类调整中最大的一项；与第 30.4 节不同，它完全不受基准利率转换的影响，涉及的是固定期限互换。

产品与问题

回顾第 28.8 节：CMS 票息支付的是在每个重置日 T_1 观察到的某个长期限*互换利率*（比如十年期利率），并在计息期末 T_2 支付。普通浮动端的利率恰好覆盖其支付的期间，CMS 票息则不然。

与之相关、同样常见的结构是**CMS 利差**，支付两个不同期限互换利率之差（例如 10 年减 2 年）。CMS 利差是陡峭化票据的构件，只要收益率曲线不走平，这类票据就能支付诱人的票息。

这里的测度问题是结构性的。互换利率 S 是使互换价值为零的固定利率；它等于浮动端价值除以年金因子（见第 28.8 节；即每单位固定利率对应的固定端现值，因而固定端一个基点的价值为 $0.0001\,A$）：

$$S(t) = \frac{\text{浮动端}(t)}{A(t)}, \qquad A(t) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i\, P(t, t_i)$$

年金因子 $A(t)$ 是一个可交易债券组合的价格，可以作为计价单位；互换利率 S 是可交易资产与 A 之比，所以是相伴的互换测度 Q^A 下的鞅。第 29 章互换期权的布莱克公式正以此为依据，年金因子在其中自然充当贴现项。

但 CMS 票息是在单一日期 T_2 支付的单笔现金流。为它估值需要 $E^{T_2}[S]$，而年金测度给出的是 $E^A[S] = S_0$。计价单位不匹配，因此需要调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

放在第 30.1 节的框架里：天然测度是 Q^A，所需测度是 Q^{T_2}，两者之间的密度就是 T_2 债券与年金之比的标准化形式，

$$\Lambda_t = \frac{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}{A(t)\,/\,A(0)}$$

于是由式 (30.5)，调整就是 $\mathrm{Cov}^A(S,\Lambda)$，与前面两节完全一样。下面的式 (30.16) 给出其中票息在 T_1 支付时的部分；支付推迟到 T_2，还要加上第 30.2 节的时间调整。要算出这个协方差，需要把 Λ 写成互换利率的函数，下一小节的 G 正是为此而设。

调整

修正取决于年金因子如何随互换利率变化，这归结为债券价格–收益率关系的凸性。定义 $G(y)$ 为一只债券的单位本金价格：票息为 S_0，支付频率与期限同该互换，按平坦收益率 y 估值。由于票息等于远期互换利率，$G(S_0)=1$。

诀窍在于调整债券价格而不是利率，因为债券价格才是鞅。它在 T_1 交割的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，因此 $E^{T_1}[G(S(T_1))]=G(S_0)$；把 G 在 S_0 处展开到二阶，

$$G(S_0)=E^{T_1}[G(S(T_1))]\approx G(S_0)+G'(S_0)\left(E^{T_1}[S]-S_0\right)+\frac{1}{2}G''(S_0)\,\mathrm{Var}^{T_1}(S)$$

首项相消，解出 $E^{T_1}[S]$ 就直接得到该调整。于是

$$E^{T_1}[S(T_1)] \;\approx\; S_0 \;-\; \frac{1}{2}\,S_0^2\,\sigma^2\,T_1\,\frac{G''(S_0)}{G'(S_0)} \tag{30.16}$$

其中 σ 为远期互换利率的波动率。此式针对在定盘日支付的票息；延后支付的还要再做例 30.1 那样较小的负向时间调整。

由于债券价格随收益率上升而下降，$G'<0$；由于债券价格对收益率是凸的，$G''>0$。因此比值 G''/G' 为负，整个调整为正。应使用的 CMS 利率总是高于远期互换利率。

直觉与第 4 章久期与凸性的讨论一脉相承。远期互换利率由互换和债券决定，它们的价格对利率是凸的；凸性有价值，市场为此收费，办法是让远期收益率低于预期收益率。CMS 票息对利率是线性的，不带这种凸性，因而得到的是未扣这笔费用的利率，式 (30.16) 为这一差额定价。

图 30.2 从几何上说明调整从何而来，这幅图同样解释了本章的每一个凸性调整。固定不变的是债券价格：它的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，故 $E^{T_1}[G(S)]=G(S_0)$。现在设互换利率以相等的概率取 $S_0-\delta$ 与 $S_0+\delta$。由于 G 是凸的，两种情形下 G 的平均值位于 G 在平均利率处取值的*上方*：弦位于曲线上方，这正是 Jensen 不等式。这会违反鞅条件。由于 G 递减，恢复鞅条件的唯一办法是让 S 的分布整体上移。利率必须移动的距离，恰好就是凸性调整。

例 30.3　CMS 凸性调整

考虑一笔票息，支付 5 年后观察到的 5 年期互换利率，在观察日支付。远期 5 年期互换利率 $S_0=4.00\%$，波动率 $\sigma=20\%$，年付，$T_1=5$。

记 $G(y)$ 为 5 年期年付、票息 4% 的债券价格。由于票息等于 S_0，$y=4\%$ 时债券按面值定价。求导得

$$G'(0.04)=-4.4518, \qquad G''(0.04)=25.0125$$

故 $G''/G'=-5.6185$，

$$E^{T_1}[S]=0.04-\frac{1}{2}\times 0.04^2\times 0.20^2\times 5\times(-5.6185)=0.04+0.000899$$

CMS 利率为 **4.090%**，而远期互换利率为 4.000%，凸性调整为 **9.0 个基点**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

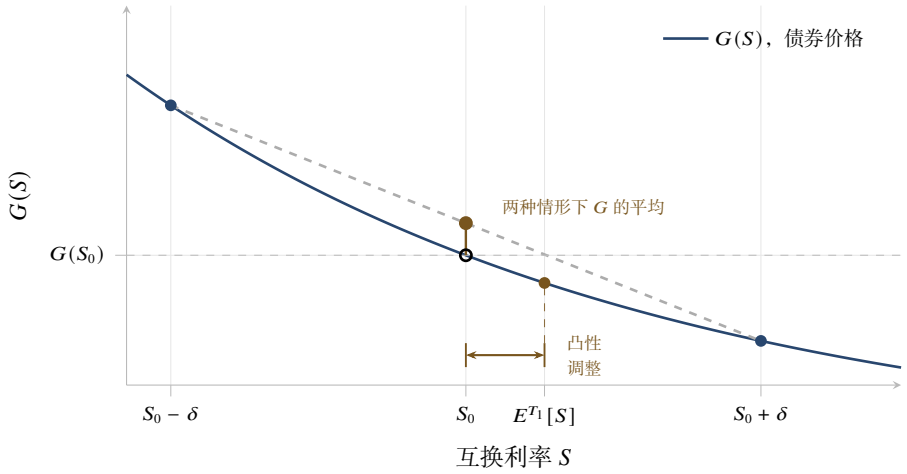


图 30.2: 预期互换利率为何高于远期互换利率。曲率已放大。

相对于4% 的利率，9 个基点是2.2% 的修正，而且调整随波动率的平方增长、随至重置日的时间线性增长。对20 年期CMS 结构，调整可以超过50 个基点。与第 30.2 节的时间调整不同，这不是可以放心忽略的细节。

CMS 利差

真正大规模成交的结构通常不是单一CMS 票息，而是两个互换利率之间的价差。收益既然是一个差，人们很容易以为两端的凸性调整会大体抵消。事实并非如此：决定调整大小的比值 G''/G' 强烈依赖于标的互换的期限。十年期债券相对其久期而言的凸性远大于两年期债券，因此长端承担的修正大得多。

有一个简化，可以让这类计算手算完成。由于 G 中的债券以等于远期互换利率的票息构造，它按面值定价，而按面值定价的债券，其一阶导数恰好是年金因子的相反数：

$$G'(S_0) = -A(S_0), \qquad A(S_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(1+S_0)^i} = \frac{1-(1+S_0)^{-n}}{S_0} \tag{30.17}$$

例 30.3 中用到的5 年期数值 $G'(0.04) = -4.4518$，正是4% 下的5 年期年金因子，无需求导即可由式 (30.17) 读出。

例 30.4　CMS 利差票息

某票据支付10 年期互换利率减2 年期互换利率，两者均在5 年后观察并支付。远期利率及其波动率为

$$S_0^{(10)} = 4.40\%,\ \sigma_{10} = 18\%; \qquad S_0^{(2)} = 3.90\%,\ \sigma_2 = 24\%$$

年付，$T_1 = 5$。远期价差为 $4.40\% - 3.90\% = 50.0$ 个基点。

每一端必须用式 (30.16) 按各自的期限、水平与波动率分别调整。导数 G' 由式 (30.17) 得到，G'' 由债券现金流 c_i 逐项求导：

$$G''(S_0) = \sum_i i(i+1)\, c_i\, (1+S_0)^{-i-2}$$

结果如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	2 年期端	10 年期端
远期互换利率 S_0	3.90%	4.40%
波动率 σ	24%	18%
年金因子 $A = -G'$	1.8888	7.9518
G''	5.4189	78.3883
$-G''/G'$	2.8690	9.8580
凸性调整	6.28 bp	15.46 bp
调整后利率	3.9628%	4.5546%

调整后的价差为

$$4.5546\% - 3.9628\% = 59.18 \text{ 个基点}$$

未调整的远期价差为 50.0 个基点，因此凸性的净效应为 +9.2 **个基点**，占所估值价差的 18%。

这里假定 2 年期端的波动率高于 10 年期端（短端利率通常确实如此），这一点与上述效应方向相反，但远不足以将其抵消：10 年期端的 $-G''/G'$ 是 2 年期端的 3.4 倍，这一期限错配压倒了其他所有因素。若两端参考同一期限的互换，两端的调整将大体抵消，只剩很小的净修正。

对例 30.4 有两点提醒。第一，该例为线性价差估值。真实的陡峭化票据支付的是 max(价差, 0) 之类的收益或其杠杆倍数，而以两个利率之差为标的的期权取决于二者之间的**相关性**，任何凸性调整都反映不了这个量。为带下限的收益估值需要双因子模型或复制论证，而所涉相关性既不可观察也不稳定。

第二，效应的方向是系统性的。除非短端的波动率远高于本例，长端的调整总是更大，因此凸性会拉宽陡峭化产品的公允价差。忽略该调整的交易商会把每一张这样的票据都系统性地卖得过于便宜。

超越简单公式

式 (30.16) 对互换利率只用了单一波动率，这等价于假定布莱克模型。由于该调整归根结底取决于收益的凸性，它对整个波动率微笑的形状敏感，而不只是对平值水平敏感。

交易台因而用**静态复制**为 CMS 定价：CMS 票息可以分解为覆盖所有执行价的互换期权组合，其权重由收益的二阶导数决定。记 $H(s) = s\,\alpha_2(s)$，其中 $\alpha_2(s) = E^A[P(T_1,T_2)/A(T_1) \mid S(T_1) = s]$ 是第 28.12 节的年金映射函数在 T_2 支付时的形式，则

$$V_0 = A(0)\,H(S_0) + \int_0^{S_0} H''(K)\,\mathrm{Rec}(K)\,dK + \int_{S_0}^{\infty} H''(K)\,\mathrm{Pay}(K)\,dK \tag{30.18}$$

其中 $\mathrm{Rec}(K)$ 与 $\mathrm{Pay}(K)$ 是执行价为 K 的收取方与支付方互换期权的当前价格：低于远期互换利率的部分用收取方，高于的部分用支付方，各以 $H''(K)$ 为权重。这一方法自动纳入整个波动率曲面，是市场标准。第 12.8 节用期权序列构造任意收益，第 22.3 节把这一构造用于方差；CMS 是它在利率领域实际业务中最重要的应用。作为快速估算工具和复制方法的合理性检验，式 (30.16) 仍有其价值。

案例 30.2　陡峭化票据与走平的曲线

2000 年代，CMS 利差结构曾广泛销售给零售与中型机构投资者，通常包装成先支付一两年高固定票息、随后转为 10 年减 2 年互换价差某个倍数的票据。

其吸引力取决于曲线保持向上倾斜。随着政策利率上升（美联储加息至 2006 年年中，欧

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

洲央行延续到 2008 年），曲线走平并在部分市场倒挂，许多此类票据的浮动票息跌至零，直到 2007–08 年的降息使曲线重新变陡才得以恢复。把票据理解为高息债券的投资者发现，自己买入的其实是一个押注收益率曲线形状的杠杆头寸。

这一事件从一个侧面说明了本章这些计算的实际重要性。这些结构内嵌了曲线敞口，凸性调整是这一敞口市场价格的一部分，而价差上的下限是一个期权，其价值取决于凸性调整所反映不了的相关性。两者都算不出的投资者，也就无法判断自己为所承担的风险得到了多少补偿。事实证明，很少有人得到了足以抵偿风险的补偿。

30.6　Quanto 调整

最后一个调整针对的是货币而非时间。Quanto（第 16.7 节）是这样一种衍生品：其收益取决于以一种货币计价的变量，却按合约中指定的固定汇率以另一种货币结算。

以美元结算、每个指数点支付 1 美元的日经 225 指数期权，完全剔除了日元敞口：投资者获得日本股票的回报，而不受汇率涨跌影响。美元计价的日经 225 期货是最知名的上市 quanto；挂钩境外指数的零售票据、以非债务计价货币报价的主权 quanto CDS 亦然。以欧元结算、参考美元利率的互换同理。境内挂钩境外指数的人民币结构性存款与收益凭证，若按固定汇率折算，也是 quanto（第 16.10 节）。

汇率固定，为何汇率仍然重要

Quanto 表面上的悖论是：汇率在合约中已经固定，而汇率波动率却影响价格。答案在于对冲。

卖出某个境外资产 quanto 的交易商必须通过持有该资产来对冲，因此对冲的盈亏以外币到账，折回本币值多少，取决于到账时的汇率。若资产倾向于在外币坚挺时上涨，对冲的盈利按高汇率折算、亏损按低汇率折算，以本币计，对冲便系统性地跑赢它所复制的收益；若资产倾向于在外币走弱时上涨，对冲便系统性地落后。无论哪种情形，这一效应都反复发生，按相关系数的符号或为得益、或为成本，必须体现在价格中。

调整

约定 S 为汇率，表示为**每单位外币兑多少本币**（对持有日本资产的美国投资者而言即美元每日元）。这个约定必须弄对：把它颠倒过来，答案的符号也就颠倒了。设 V 为标的资产的外币价格，σ_V、σ_S 为二者的波动率，ρ 为相关系数。

这项修正与本章其余各项一样，也是一次计价单位变换。外币资产的天然测度是外币风险中性测度 Q^f，即与外币货币市场账户 B_f 相配的测度；quanto 以本币结算，所需测度因而是本币测度 Q^d，其计价单位为 B_d。由前者到后者的密度，与式 (30.4) 一样是两个计价单位增长之比；但价格之比要求二者以同一种货币计价，而以本币计，外币账户的价值是 $S(t)\,B_f(t)$。因此

$$\Lambda_t \;=\; \frac{B_d(t)\,/\,B_d(0)}{S(t)\,B_f(t)\,/\,\big(S(0)\,B_f(0)\big)} \;=\; \frac{B_d(t)\,S(0)}{S(t)\,B_f(t)}$$

它与汇率反向变动，因此式 (30.5) 给出的是该资产与 S 之间协方差的相反数。Quanto 效应与本章其他调整形式相同，其符号恰使正相关资产的漂移低于 r_f。完整推导见 [技术附注 30]。于是在 Q^d 下，该资产的漂移不是其外币无风险利率 r_f，而是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \tag{30.19}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这也可以不借助密度、用两步代数来核对。以下均在本币风险中性测度 Q^d 下讨论。持有外币现金的本币投资者拥有一项价值为 $S(t)e^{r_f t}$ 的可交易本币资产，其漂移在 Q^d 下必须是本币无风险利率 r_d，故 $\mu_S = r_d - r_f$，这就是熟悉的抛补利率平价漂移。而该外币资产的本币价值 VS 本身也是一项可交易的本币资产，由伊藤乘积法则

$$\frac{d(VS)}{VS} = (\mu_V + \mu_S + \rho\,\sigma_V\sigma_S)\,dt + \sigma_V\,dW_V + \sigma_S\,dW_S$$

其漂移在 Q^d 下同样必须是 r_d。代入 $\mu_S = r_d - r_f$ 即得式 (30.19)。乘积法则中的交叉变差项 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 quanto 效应的全部来源，也正是密度所给出的协方差。

式 (30.19) 中的 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 一项就是 quanto 漂移调整。测度变换是推导的方法，协方差是它的经济实质，前面的对冲论证说的正是这一协方差对交易台意味着什么。由此立即得到 quanto 远期价格与普通外币远期价格 F_0^f 的关系：

$$\boxed{F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^{f}\, e^{-\rho\,\sigma_V\,\sigma_S\,T}} \tag{30.20}$$

一旦有了式 (30.19)，quanto 衍生品就完全可以用标准方法定价：使用调整后的漂移，其余照常应用布莱克–斯科尔斯–默顿模型或布莱克模型。例如 quanto 看涨期权按布莱克公式估值，只需把 F_0^{quanto} 代替远期价格，并按本币利率贴现。

第 16.7 节在正相关下为 quanto 远期和看涨期权定价，那时调整压低远期。对上文以美元结算的日经头寸，调整则抬高远期：日本股票往往在日元走弱时上涨（以每日元美元数计，$\rho < 0$），交易商对冲的指数盈利恰以走弱的日元到账，折回美元时缩水；取 $\rho = -0.3$、$\sigma_V = 20\%$、$\sigma_S = 10\%$，1 年期 quanto 远期比指数以日元计的普通远期高约 0.6%，用以补偿这一缺口。

有两点观察。第一，$\rho = 0$ 时调整消失：与自身汇率不相关的资产不需要任何 quanto 修正，无论二者波动多大。第二，此处的 ρ 是资产与汇率在合约存续期内的相关系数，而这一相关系数极不稳定，日经与日元的相关性曾在不同时期改变符号。Quanto 头寸带有无法用流动性好的工具对冲的**相关性风险**，交易台因此为它计提准备。

30.7 统一视角

本章每一项调整都是同一种计算：找出使变量远期值成为无偏期望的测度，找出合约收益实际所要求的测度，写出两者之间的密度，再求协方差。变的只有密度，下表清楚地展示了这一点。

调整	测度变换	所依据的协方差
期货/远期凸性 (30.12)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q$（货币市场）	保证金流与融资利率
时间 (30.8)	$Q^{T^*} \longrightarrow Q^{T}$	变量与递延期利率
后置支付 (30.14)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q^{T_1}$	利率与自身
CMS (30.16)	Q^{A}（年金）$\longrightarrow Q^{T_2}$	互换利率与年金因子
Quanto (30.20)	Q^{f}（外币）$\longrightarrow Q^{d}$（本币）	资产与汇率

任何调整都遵循同一套步骤：

1. 找出使该变量的远期值成为无偏期望的测度，即其天然测度，它由变量定义中出现的计价单位决定。
2. 找出合约实际支付日期与货币所要求的测度。
3. 计算该变量与决定两个计价单位之比的量之间的协方差。
4. 一阶近似下，调整就等于该协方差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

调整依赖模型，而且依赖程度不小。 这里每个公式都需要一个分布假设：式 (30.12) 用 Ho–Lee，式 (30.8)、(30.15)、(30.16) 用对数正态。每个都依赖波动率，式 (30.8) 与 (30.20) 还额外依赖一个相关系数。这些都是估计值而非可观测量，调整也就继承了它们的不确定性。例 30.3 按 20% 波动率算出的 9.0 个基点 CMS 调整，在 30% 波动率下变成 20 个基点，增加了一倍以上。把凸性调整报到小数点后三位，所隐含的精度是输入参数支撑不了的。

调整是系统性的，不是随机的。 与买卖价差或执行滑点不同，遗漏一项调整会造成方向已知的偏差，并在账簿内的同类交易之间累积。因此这些修正必须计算和监控。

小结

远期值等于预期未来值，只在与合约本来所对应的计价单位相伴的测度下成立。当合约的结算机制、支付日期或结算货币偏离这一安排时，远期值就是有偏的估计，需要调整。每一个这样的调整，都恰好是所估值变量与实现计价单位变换的密度之间的协方差；若密度关于该变量是仿射的，协方差可以精确求出，否则只能求到主导阶。

由于期货合约每日结算，期货利率是风险中性测度下的期望，而远期利率是远期测度下的期望。由此产生的凸性调整使期货利率高于远期利率，其大小随期限的平方增长：在序列前端可以忽略，在长期限处则相当可观。均价式的无风险利率期货，其调整量级与被取代的期限合约相当，但 delta 在参考期内衰减。

时间调整适用于收益相对其本来的支付日递延或提前的情形。变量与利率正相关时，递延的调整为负，通常很小。转向无风险利率基本消除了经典的后置支付凸性调整，因为复利无风险利率本身就在期末确定并支付，但仍留下几项较小的调整，分别来自付息延迟，以及把陈旧利率推迟一期支付的前期重置惯例。

CMS 凸性是支付时点这一类调整中最大的一项，其成因是互换利率在年金测度下是鞅，而 CMS 票息在单一日期支付。它恒为正，大到足以影响定价，市场上用互换期权静态复制定价，以纳入完整的波动率微笑。

Quanto 调整出现在以本币按固定汇率结算、而标的变量属于外币的情形。尽管汇率固定，汇率波动率仍影响价格，因为它影响交易商的对冲成本。调整把外币远期价格乘以 $e^{-\rho\sigma_V\sigma_S T}$，在资产与汇率不相关时消失。

所有这些调整都依赖于估计而非观察得到的波动率与相关系数。它们的重要性与其说在于大小，不如说在于方向的系统性：遗漏一项调整会使每一笔受影响的交易朝同一方向偏离。

延伸阅读

Geman、El Karoui 与 Rochet（1995）是本章所依赖的计价单位变换结果的出处。Brigo 与 Mercurio 的 *Interest Rate Models—Theory and Practice* 在第 13 章完整处理了凸性调整与 CMS 定价。Kirikos 与 Novak（1997）推导了 Hull–White 的期货凸性调整，Hagan 的 “Convexity Conundrums”（2003）是从业者讨论 CMS 静态复制的标准文献。

练习题

30.1 说明为什么远期利率是 T_2-远期测度下的鞅，而不是风险中性测度下的鞅。为 T_2 时刻支付的收益估值时，相关的是哪个测度？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

30.2 不做任何计算，判断以下各情形所需调整的符号，并各用一句话说明理由：

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 3 个月支付；

(b) 10 年期互换利率作为 5 年后的单笔现金流支付；

(c) 某境外股票指数的 quanto 远期，指数与外币正相关。

30.3 某三个月期利率期货合约 $T_1 = 3$ 年、$T_2 = 3.25$ 年，短期利率波动率为每年 90 个基点，期货利率为 3.85%。用 Ho–Lee 调整计算远期利率。

30.4 用 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$ 重做第 30.3 题。调整增大了多少倍？这与式 (30.12) 的预测是否一致？

30.5 用文字说明为什么通过期货头寸做多利率的交易者从每日结算中获益，以及为什么这要求期货利率高于远期利率。

30.6 某收益等于 2 年期互换利率，在 3 年后观察、观察后 6 个月支付。若在第 3 年支付，该 2 年期互换利率的期望值（其远期加上 CMS 调整）为 3.50%、波动率 22%；递延期远期利率为 3.20%、波动率 25%；相关系数为 0.8。计算以基点表示的时间调整。

30.7 某 4 年后开始的 6 个月期利率在期初而非期末支付。远期利率 3.75%、波动率 28%。分别用精确式 (30.14) 与式 (30.15) 中的近似计算后置支付凸性调整，并对差异作出评论。

30.8 说明为什么从 LIBOR 转向复利无风险利率消除了大部分后置支付凸性调整。指出在无风险利率惯例下仍然需要凸性调整的两种情形。

30.9 某境外股票指数的 quanto 远期以本币结算。指数波动率 25%，汇率（本币每单位外币）波动率 12%，相关系数 0.4。该指数 1 年期外币远期水平为 5,000。计算 quanto 远期水平。

30.10 接第 30.9 题，本币利率为 3%。为该指数的一份 1 年期 quanto 看涨期权估值，执行价取 quanto 远期水平，每个指数点支付 1 单位本币；再与相关系数为零时执行价相同的同一期权比较。说明为什么在合约汇率已经固定的情况下，相关系数仍然影响价格。

30.11 不使用代数，说明为什么 CMS 利差两端的凸性调整不会抵消。在什么条件下它们会抵消？

进阶习题

30.12 某 CMS 票息支付 3 年后观察到的 10 年期互换利率。远期 10 年期互换利率为 4.20%、波动率 18%，年付。计算平坦收益率 4.20% 下、票息 4.20% 的 10 年期年付债券的 G' 与 G''，据此求凸性调整。把结果与例 30.3 比较并解释差异。

30.13 用第 30.12 题的结果，在波动率为 12% 与 24% 时重新计算该调整。据此评论凸性调整的报价能精确到什么程度。

30.14 某交易商卖出一份境外指数的 quanto 看涨期权。描述其对冲方式，说明指数变动时对冲如何再平衡，并据此给出式 (30.20) 中调整符号的经济学推导。为什么这一头寸在实际中无法完全对冲？

30.15 某结构化票据在 10 年内每年支付 $3 \times$ (10 年期互换利率 $-$ 2 年期互换利率)，并以零为下限。指出其估值需要本章中的哪些调整，并说明哪一个占主导。

30.16 说明利率期货的凸性调整可以理解为对已实现利率波动率的一种类期权敞口的价值。用这一理解解释，为什么按 2019 年波动率估计看来有利可图的凸性交易，在 2022 年会发生亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 31 章　短期利率模型

第 29 章用布莱克模型为上限期权与互换期权定价，第 30 章在收益支付的时点或币种不对时修正了远期。两章做的是同一件事：输入一个报出的波动率，得出一个数。

两者都没有为期限结构建模，因此有一大类工具无法定价。**百慕大互换期权**可以在一组固定日期中的任何一天行权；持有人在第三年决定是否行权时，依据的是第三年的整条曲线，而布莱克模型从未构造过这条曲线。可赎回债券的发行人在十年里每年都面对同样的决策。结构化票据的票息不但取决于利率当前的水平，而且取决于利率过去的走势。

为这些工具定价，模型必须给出整条曲线自洽的演化，而不只是某一天某个利率的分布。管理一个账簿的交易台要求更高：模型要能对账簿上每一笔交易一致地定价，使互换期权、可赎回债券与百慕大期权都按同一套曲线动态估值，风险才能加总。做到这一点最经典、至今仍最常用的办法，是对短期利率建模，再由它推出其余所有相关的量。

第 31.12 节决定了第六部分其余各章的读法：它不作断言，而用一个数字给出第 32 章所要弥补的缺陷的代价。单因子模型给一份 CMS 利差期权的定价是 56.2 个基点，而两个利率之间取符合现实的相关性时，它值 245.0。

第 31.1 至 31.4 节是均衡模型 Vasicek 与 Cox–Ingersoll–Ross（CIR），以及无法复现今天曲线的模型为什么不适用于定价。第 31.5 至 31.8 节是无套利的答案：Ho–Lee、Hull–White，以及实现它的树。第 31.9 至 31.11 节是这棵树的用途：百慕大互换期权、校准确定不了的量，以及通过期权调整利差处理的可赎回债券。第 31.12 至 31.15 节是修补及其限度：用基点度量的单因子缺陷、两因子、负利率与基准利率转换；第 31.16 与 31.17 节讨论这些模型在哪些场合仍是正确的工具、谁在用它们，第 31.18 节看境内。

31.1　短期利率模型是什么

在风险中性测度下为瞬时短期利率 $r(t)$ 设定一个随机过程；瞬时短期利率是借款期限趋于零时的利率，即期限缩至零时零息利率的极限。每一只零息债券的价格于是由

$$P(t,T) = E^{Q}\left[\exp\left(-\int_{t}^{T} r(s)\,ds\right)\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] \tag{31.1}$$

给出，这就是第 13 章的风险中性估值，用于在时刻 T 支付 1 个货币单位的收益。

这是很强的建模选择：每一个未来日期的整条期限结构，都由一个标量状态变量生成。该方法因此易于处理，第 31.12 节的缺陷也由此而来，两者无法分开。模型要可用，需要两项性质。

解析的债券价格。若 (31.1) 有闭式解，模型就算得足够快，可以用于校准。具有这一性质的模型中，应用最广的一类是**仿射模型**，其中 $\ln P(t,T)$ 是 r 的仿射函数：

$$P(t,T) = A(t,T)\,e^{-B(t,T)\,r(t)} \tag{31.2}$$

若以利率而不是价格来写，取 $R(t,T)$ 为第 4.9 节的连续复利零息利率，则

$$R(t,T) = -\frac{\ln P(t,T)}{T-t} = \frac{B(t,T)\,r(t) - \ln A(t,T)}{T-t}$$

于是曲线上每个期限的利率都是这一状态变量的仿射函数，例 31.1 的曲线即由此而来。

拟合今天曲线的能力。模型输出的曲线若与观察到的曲线不同，那么还没涉及任何期权，它就已经把作为标的的互换与债券本身定错了价。区分两代模型的是这项要求，而不是模型是否符合现实；第 31.4 节将具体说明这一分界。

31.2 Vasicek 与均衡方法

第一代模型先问：短期利率 r 服从什么样的过程在经济上是合理的？再由这个过程推出曲线。Vasicek 模型是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.3}$$

漂移项以速度 a 把 r 拉向 b：这是**均值回复**，也是利率区别于股票的性质。股票价格没有一个会回归的水平；短期利率有，因为央行和整个经济都在对它施加作用。图 31.1 显示回复作用于整个分布，而不只是期望利率。在合理的速度下，回复是缓慢的：半衰期（r 与 b 之间的期望差距减半所需的时间）为 $\ln 2/a$，在 $a = 0.10$ 时约为 7 年，因此在一笔十年期交易的存续期内，r 只会被部分地拉向 b。取 $a = 0$，利率就成为无漂移的随机游走，其标准差按 $\sigma\sqrt{t}$ 无限增长；把 a 放回去，标准差收敛到 $\sigma/\sqrt{2a}$。模型正是靠后者才给出有限的长期利率。要注意回复到 b 的是哪个利率：随 t 增大而回复到 b 的是期望短期利率；零息曲线的长端则无论短期利率当时处于何处，都位于图中标出的更低水平 R_∞。

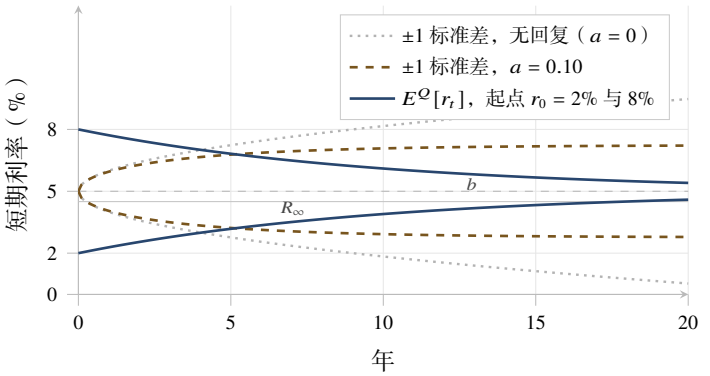


图 31.1: $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 下的均值回复，与同一模型取 $a = 0$ 的对照；图中标准差带以 $r_0 = b$ 为起点，R_∞ 是例 31.1 的极限零息利率。

式 (31.3) 是仿射的，其中

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$\ln A(t,T) = \frac{(B(t,T) - (T-t))\left(a^2 b - \sigma^2/2\right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}$$

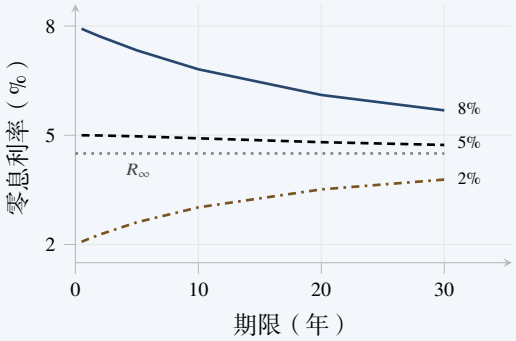
债券价格以及整条曲线，都由 $r(t)$ 与三个常数决定。含 σ^2 的两项是凸性修正。把例 31.1 中曲线的长端压到 b 之下的，是第一项括号里的 $-\sigma^2/2$；最后一项有界（$B(t,T)$ 趋于 $1/a$），除以期限后，它对零息利率的贡献随期限增长而趋于零。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.1　三个起始利率，一条曲线

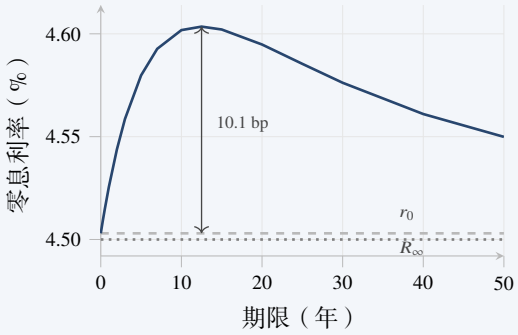
取 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$，从三个不同的起始短期利率计算零息曲线。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.073%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.853%
2 年	2.275%	4.994%	7.713%
5 年	2.610%	4.971%	7.332%
10 年	3.020%	4.916%	6.812%
20 年	3.513%	4.810%	6.107%
30 年	3.783%	4.734%	5.684%



同一组参数既给出上行的曲线，也给出下行的曲线。即使 $r_0 = b$，曲线也会下行，三十年内下降 27 个基点，因为凸性把它拉向 R_∞ 而不是 b。

还有第三种形状，但只是勉强存在。当 $b - 3\sigma^2/(4a^2) < r_0 < b$ 时曲线呈驼峰形；在这组参数下该区间宽 75 个基点，区间内最大的驼峰约为 10 个基点，出现在 $r_0 = 4.50\%$，峰值在 12.5 年处。真实曲线的驼峰是它的五到十倍。这个形状在模型里存在，幅度却不存在。



$a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$、$r_0 = 4.503\%$

三条曲线收敛到同一个长期利率，但它不是 b：

$$R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 5\% - \frac{0.01^2}{2 \times 0.10^2} = \mathbf{4.50}\%$$

这个差是凸性效应，与第 30 章的凸性调整是一回事：长期债券的价格是利率的凸函数，因此不确定性会抬高其期望价格、压低其收益率。在这里，模型自动给出了这项调整，无须另外加上。

整条曲线由三个参数和一个状态变量生成。曲线上有几百个可观察的点，模型却只有四个数，因此无法匹配市场。这不是校准失败，而是计数问题。

31.3　Cox–Ingersoll–Ross

Vasicek 的 r 服从正态分布，可以变为负数。最著名的修正是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dW \tag{31.4}$$

扩散项中的 $\sqrt{r}$ 有两个后果。波动率随利率水平下降而下降，2008 年之前的美国短期利率数据正是如此，不过 Chan、Karolyi、Longstaff 与 Sanders（1992）估计出的波动率对利率水平的依赖比平方根更强；而扩散系数在零处消失，因此利率保持非负。严格为正则需要更强的条件，即 **Feller 条件** $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界。

模型仍为仿射，债券价格仍有闭式解，其系数比 Vasicek 的更繁，但并不更难求值。记 $\tau = T - t$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$，则

$$B(t,T) = \frac{2\left(e^{\gamma\tau} - 1\right)}{(\gamma + a)\left(e^{\gamma\tau} - 1\right) + 2\gamma}$$

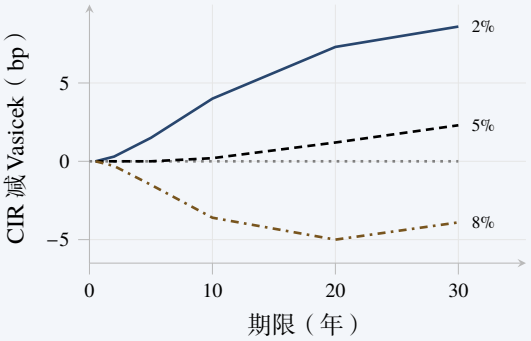
$$A(t,T) = \left[\frac{2\gamma\, e^{(a+\gamma)\tau/2}}{(\gamma + a)\left(e^{\gamma\tau} - 1\right) + 2\gamma}\right]^{2ab/\sigma^2}$$

极限零息利率为 $R_\infty = 2ab/(\gamma + a)$，同样低于 b，同样差一项凸性修正，但这一项现在与 b 成比例，因为波动率随利率而变。例 31.2 度量扩散项的这一改变对曲线的影响。

例 31.2　保证利率为正的代价

两个模型只有在波动率可比时才谈得上比较。Vasicek 的扩散项是 σ，CIR 的是 $\sigma\sqrt{r}$，因此当 CIR 的 σ 取 $0.01/\sqrt{0.05} = 4.47\%$ 时，二者在 $r = b$ 处相等。取例 31.1 的 $a = 0.10$ 与 $b = 5\%$ 并配上该值，则两个模型在 $r = 5\%$ 处都有 1% 的瞬时波动率。Feller 条件远远满足：$2ab = 0.0100$，而 $\sigma^2 = 0.0020$。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.074%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.852%
2 年	2.278%	4.994%	7.710%
5 年	2.626%	4.971%	7.317%
10 年	3.059%	4.918%	6.777%
20 年	3.586%	4.821%	6.057%
30 年	3.869%	4.757%	5.645%

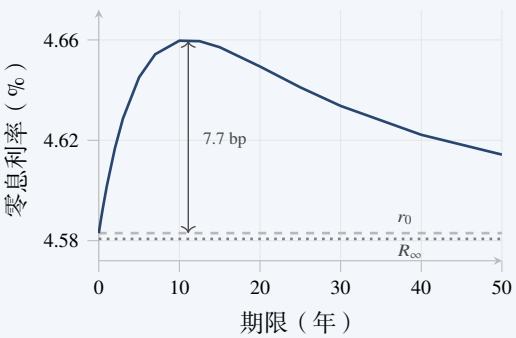


左：CIR 的零息曲线。右：这些曲线减去例 31.1 的曲线，以基点计。

两组曲线几乎相同。最大差距在 30 年期，为 8.6 个基点；5 年以内不到两个基点。保证利率为正几乎没有改变曲线的形状，CIR 因此主导了二十年。

差距虽小，其符号却很能说明问题。从 $r_0 = 2\%$ 出发，CIR 的曲线位于 Vasicek 之上；从 8% 出发则位于其下。凸性修正随方差增大，而在 CIR 中方差随利率变动：起点低时可用来压低长端的方差更少，起点高时更多；Vasicek 则在两种情形下施加同样的修正。极限零息利率反映的是同一件事：$R_\infty = 4.58\%$，而 Vasicek 是 4.50%；低于 b 的幅度是 0.42 个百分点，而不是 0.50。

CIR 也会出现驼峰形，区间更窄：从 4.40% 到 b，宽 60 个基点，Vasicek 则是 75 个。其中最大的驼峰约为 8 个基点，出现在 $r_0 = 4.58\%$，峰值在 11 年处。两个模型的最大驼峰都出现在 r_0 约等于 R_∞ 时，而且都无法变大。无论采用哪种扩散项，单因子模型都产生不出现实幅度的驼峰。



$a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 4.47\%$、$r_0 = 4.583\%$

二十年间，CIR 模型一直是应对 Vasicek 负利率问题的标准答案，但这场争论的结局很明确：利率转负，并在若干主要货币中持续了数年。不能产生负利率的模型，无法校准到存在负利率的市场；并非近似不够好，而是根本无从校准，因为一个不会低于零的过程，无论参数取什么值，都不会给观察到的状态赋予任何概率。

因此，使 CIR 受青睐的性质，正是它在这些货币中不再被用作利率模型的原因。这一过程本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

身在变量不可能为负的场合仍被广泛使用：信用模型中的违约强度，以及第 21.4 节 Heston 模型中的方差。这一点会反复出现，第 31.14 节把它作为一般性论点来讨论。

31.4　均衡模型为何不适用于定价

例 31.1 已包含全部论证，但应当把它表述为一条原则，而不只是某个模型的局限。

均衡模型把今天的期限结构当作输出。它问的是所假定的过程蕴含怎样的曲线，得到的则是一条只有三四个参数自由度的曲线。

交易台需要把今天的期限结构作为输入。若模型给出的十年期零息利率是 4.92%，而市场是 4.10%，那么按该模型定价的每一种产品都定错了价，偏差大小与其中的期权无关。在偏差八十个基点的曲线上定出的互换期权价格，已经没有意义。

这一区分需要说准确，因为人们常把它说得好像均衡模型只是不够精确。均衡模型回答的是另一个问题，而且是一个有意义的问题。经济学家追问曲线*应当*是什么样子，风险管理者要生成在几十年跨度上内部自洽的情景，他们需要的都是由模型推出、而非拟合出曲线的模型。正因如此，养老金与保险负债的真实世界情景生成至今仍在使用这类模型。

但正在报价的交易台不能用，第二代模型存在的唯一目的就是消除这个问题。

31.5　Ho–Lee 与无套利思想

让漂移成为时间的函数，并选取这个函数，使模型复现观察到的曲线。这样建立的模型把今天的曲线当作输入而不是输出，称为**无套利模型**。

从可观察的量出发。输入是今天的零息曲线，即第 7 章由报价工具构建的贴现因子 $P(0,t)$。拟合型模型要从中取用的，不是第 31.1 节的零息利率 $R(0,t)$，而是**初始远期曲线**，即今天的价格所蕴含的 t 时刻瞬时借款利率：

$$f(0,t) = -\frac{\partial \ln P(0,t)}{\partial t} \qquad \text{等价地} \qquad P(0,t) = \exp\left(-\int_0^t f(0,u)\,du\right)$$

两种描述包含相同的信息，$R(0,t)$ 就是 $f(0,u)$ 在 $[0,t]$ 上的平均。这里要用远期曲线，因为漂移是局部量，必须与曲线的局部描述相匹配，而不是与平均值相匹配。

Ho–Lee 模型是最简单的情形：

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.5}$$

漂移 $\theta(t)$ 不是待估计的参数，而是解出来的：

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

按照这一构造，模型精确拟合曲线。这就是无套利一代模型的全部思想，实现起来出奇地简单：按机械规则选出一个时间函数，就把不能定价的模型变成了能定价的模型。代价是 $\theta(t)$ 不含任何信息，它只能取拟合所要求的值，因此这类模型无法解释曲线为何是这个形状。它是带随机成分的插值方法，本章其余每个模型都应这样理解。

Ho–Lee 有一项在实践中致命的缺陷：*没有均值回复*。期限为 T 的远期利率的波动率与 T 无关，恒为 σ，所以模型认为三十年远期利率与一年远期利率波动一样大。均值回复对它的影响见第 31.6 节。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.6 Hull–White

给 Ho–Lee 加上均值回复，或给 Vasicek 加上一个拟合的漂移，两种说法是同一个模型：

$$\boxed{dr = \big[\theta(t) - ar\big]dt + \sigma\, dW} \tag{31.6}$$

与 Ho–Lee 一样，θ 是解出来的，而不是估计出来的；用同一条初始远期曲线 $f(0,t)$ 写出来，

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + a\, f(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

当 $a \to 0$ 时最后一项趋于 $\sigma^2 t$，于是回到第 31.5 节的 θ。[技术附注 31] 推导了这一点，并解释为什么单个时间函数能同时匹配所有期限。实际上从不需要计算 θ，因为债券价格可以直接用今天的曲线写出：

$$\ln A(t,T) = \ln \frac{P(0,T)}{P(0,t)} + B(t,T)\, f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a}\left(1 - e^{-2at}\right) B(t,T)^2$$

因此 θ 不出现在任何实际计算中：它是为拟合曲线而解出的，最后留下的正是这条曲线。

Hull–White 模型是主力模型：它精确拟合初始曲线，债券与欧式期权价格有闭式解，并且可以建在重合树上。使用短期利率模型的交易台，几乎都用它或与它相近的模型。两个常数的作用不同，把它们混为一谈是使用该模型时常见的错误。

例 31.3　a 与 σ 各自控制什么

瞬时远期利率由对式 (31.2) 求导得到：

$$f(t,T) = -\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} = -\frac{\partial \ln A(t,T)}{\partial T} + e^{-a(T-t)}\, r(t)$$

这里用到 $\partial B/\partial T = e^{-a(T-t)}$。式中只有 r 是随机的，因此远期利率按该因子继承 r 的扩散项，从今天看其波动率为

$$\sigma\, e^{-aT} \tag{31.7}$$

T	$a = 0.01$	$a = 0.05$	$a = 0.10$	$a = 0.20$
1 年	99.0	95.1	90.5	81.9
2 年	98.0	90.5	81.9	67.0
5 年	95.1	77.9	60.7	36.8
10 年	90.5	60.7	36.8	13.5
20 年	81.9	36.8	13.5	1.8
30 年	74.1	22.3	5.0	0.2

远期利率波动率，单位基点，取 $\sigma = 1\%$。

参数 σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状。当 $a = 0.01$ 时这条曲线下降缓慢，接近 Ho–Lee：三十年远期的波动仍有一年远期的四分之三。当 $a = 0.20$ 时三十年远期基本没有波动率，同样失真，只是偏向另一端。

两者作用于不同的特征，因此可以从数据中分别识别。第 29.10 节的波动率立方包含多个到期日的上限期权与互换期权，其波动率的期限结构决定 a，水平决定 σ。

这是乐观的说法。第 31.10 节将表明，对最重要的那些工具，这一说法并不成立。

图 31.2 展示的就是上表：仅凭 a 就决定了远期利率波动率随期限衰减的快慢。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

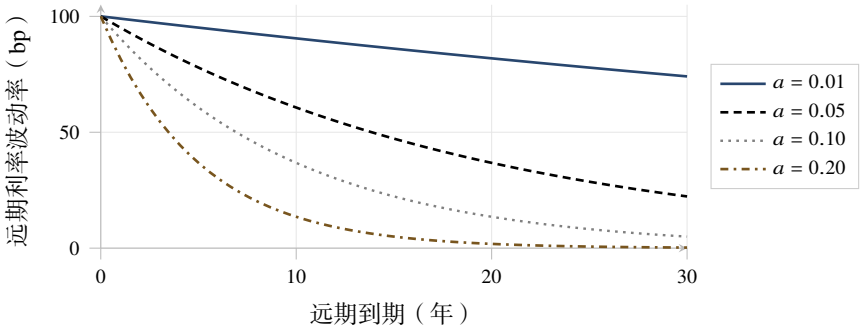


图 31.2: 式 (31.7)，$\sigma = 1\%$。

31.7　欧式期权的闭式解

无须构建任何格点，这个模型就已经可用：债券期权、上限期权与互换期权这些欧式期权都有闭式解，而且都由零息债券期权的公式导出。例 31.4 用一份上限期权和一份互换期权演示了下面这些公式。

*零息债券期权。*在 T 远期测度下，远期债券价格 $P(t,S)/P(t,T)$ 是鞅；又因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 是正态变量 r 的仿射函数，它是对数正态鞅。其瞬时波动率 $\sigma e^{-a(T-t)}(1-e^{-a(S-T)})/a$ 是确定性的，因此累积方差是一个确定的数而不是随机变量，其在期权存续期内的平方根为

$$\sigma_P(T,S) = \frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}} \tag{31.8}$$

对数正态加上确定性的波动率，正是布莱克公式所依据的假设，因此对执行价 X、在 T 到期、标的为在 S 到期的债券，零息债券看涨期权（ZBC）与看跌期权（ZBP）为

$$\text{ZBC} = P(0,S)\,N(h) - X\,P(0,T)\,N(h-\sigma_P) \tag{31.9}$$

$$\text{ZBP} = X\,P(0,T)\,N(\sigma_P - h) - P(0,S)\,N(-h) \tag{31.10}$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)} + \frac{\sigma_P}{2}$$

其中看跌期权 (31.10) 由看涨期权 (31.9) 经平价关系得出。式中只出现今天的曲线与两个参数。式 (31.8) 的两个因子都会饱和：随债券剩余期限饱和于 σ/a，随期权存续期饱和于 $1/\sqrt{2a}$。这与式 (31.7) 是同一现象的另一面。[技术附注 31] 推导了式 (31.8) 并算出这两个上限。

*利率上限期权。*第 29.3 节表明，名义本金为 L、执行价为 K 的上限单元，若以长度为 τ_i 的计息期 $[T_i, T_{i+1}]$ 上的利率为标的，就是 $L(1+\tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau_i K)$ 的看跌期权。代入式 (31.10)，即可逐期为上限期权定价，不含任何近似。

*互换则根本不需要公式。*其价值是债券价格的线性函数，对支付固定利率方为

$$V = L\left[P(0,T_0) - P(0,T_n) - K\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(0,T_i)\right]$$

式中既没有 a 也没有 σ，互换的价值完全来自曲线，而模型按构造就会复现这条曲线。这也恰好表明模型从哪里开始起作用：参数只在含有期权的地方起作用；把互换定错价的模型，犯的不是建模错误，而是拟合错误。这就是第 31.4 节论点的浓缩。

*欧式互换期权。*行使一份支付方互换期权，就是行使按面值卖出一只债券的权利，该债券在每个 t_i 支付 $c_i = K\tau_i$，本金并入最后一笔支付，即 $c_n = 1 + K\tau_n$；这就是第 29.6 节的等价关系。在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这里使问题可解的，是模型只有一个因子。每一个 $P(T,t_i)$ 都是 $r(T)$ 的递减函数，因此付息债券也是，于是存在唯一的 r^* 使它恰好值面值。在 r^* 之上，每一只成分债券都同时低于它在该处的取值 $X_i = P(T,t_i;r^*)$；在 r^* 之下则每一只都高于它。行权域完全重合，于是

$$\text{支付方互换期权} = L\sum_{i=1}^{n} c_i\,\mathrm{ZBP}(T,t_i,X_i) \tag{31.11}$$

式 (31.11) 就是**Jamshidian 分解**，它是恒等式而不是近似。它依赖于对单一状态变量的单调性，因此在两种情形下失效：一是出现第二个因子（此时行权域是平面上的一条曲线，而不是一个阈值），二是百慕大式行权安排，此时某一日期的决策取决于剩余各项权利的价值。这两种情形都要交给第 31.8 节的树来处理。

例 31.4　一份上限期权与一份互换期权

取连续复利的平坦曲线 4%，即 $P(0,T) = e^{-0.04T}$，并取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，名义本金 100。左：一份 2 年期、半年一付、执行价 4% 的上限期权，各期的远期利率都是 4.040268%。右：一份期限 1 年、标的为 3 年期互换、按年支付、执行价为平价利率的支付方互换期权，其年金因子为 2.662181，平价利率为 4.081077%，$r^* = 3.987895\%$，即付息债券恰好值面值时的短期利率。

上限单元	σ_P	价值
[0.5, 1.0]	33.98	0.142743
[1.0, 1.5]	47.12	0.190218
[1.5, 2.0]	56.60	0.222055
上限期权		**0.555017**

期限	c_i	X_i	价值
2 年	0.040811	0.960860	0.014025
3 年	0.040811	0.923177	0.025775
4 年	1.040811	0.886915	0.906913
互换期权			**0.946713**

表中 σ_P 以基点计。

尽管各期的远期利率相同，上限单元的价值仍随到期日上升，因为 σ_P 随期权存续期增大；这种增长有界，体现的正是均值回复的作用。互换期权的价值几乎全部集中在最后一期，因为本金在那里支付。

两个数字都用另一种方法验算过：把收益直接对 $r(T)$ 的分布积分，不作分解，也不用债券期权公式，两种算法吻合到小数点后九位。这项校验只有在 T 远期测度下才成立，其中

$$r(T) \sim \mathcal{N}\!\left(f(0,T),\ \frac{\sigma^2}{2a}\left(1-e^{-2aT}\right)\right)$$

均值恰好是远期利率，而在风险中性测度下还要多出一项 $(\sigma^2/(2a^2))(1-e^{-aT})^2$。若改用后者去积分互换期权，得到的是 0.952366 而不是 0.946713；仅仅因为最后一步用错了测度，就产生了 0.6% 的误差。这正是随后两个例子的主题。

第 28 章证明了：计价单位的选择不改变价格，但选对了能大大减少工作量。有了模型，这两点都可以用数字说明。

例 31.5　不变性及其用处

一份以 [2.0, 2.5] 区间单利利率为标的的上限单元，在 2.5 年支付，执行价 4%，名义本金 100。模型为式 (31.6)，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，所拟合的是本章的市场曲线 $R(0,T) = 4.2\% - 1.2\%\,e^{-0.25T}$（连续复利），由此 $P(0,2.0) = 0.932913$，$P(0,2.5) = 0.914898$。远期利率随之得出：

$$F_0 = \frac{1}{\tau}\left(\frac{P(0,T_1)}{P(0,T_2)} - 1\right) = 2.0\times\left(\frac{0.932913}{0.914898} - 1\right) = 3.9381\%$$

*(a) 在 2.5 年远期测度下。*远期利率是鞅，不需要为漂移建模。由第 29.3 节的恒等式，记 $1+\tau K = 1+0.5\times 4\% = 1.02$，这份上限单元就是 $L(1+\tau K) = 102$ 份以 2.5 年期债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau K) = 0.980392$ 的看跌期权。该债券在这里是对数正态的，因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 关于 r 是仿射的，而 Hull–White 的 r 服从

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

正态分布；其远期价格带有式 (31.8) 给出的确定性波动率：

$$v = \sigma_P(T_1,T_2) = \frac{0.01}{0.08}\left(1-e^{-0.08\times 0.5}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2\times 0.08\times 2}}{2\times 0.08}} = 64.12\text{ bp}$$

与式 (31.10) 的零息债券期权一样，这使布莱克公式在这里是精确的，而非近似：

$$\text{上限单元} = L\cdot P(0,T_2)\left[(1+\tau F_0)N(d_1)-(1+\tau K)N(d_2)\right] = \mathbf{0.22478353}$$

其中 $d_{1,2} = \ln[(1+\tau F_0)/(1+\tau K)]/v \pm v/2$，这是闭式解，几微秒即可算完。

*(b) 在风险中性测度下。*现在计价单位是货币市场账户，因此收益必须沿每条模拟的 r 路径贴现。用 200 万条对偶路径、每条 200 步模拟，得：

$$\mathbf{0.22498411}\qquad(\text{标准误差}0.00023576)$$

两者相差仅 0.85 个标准误差。定理由此得到确认：计价单位只是度量单位的选择，价格与之无关。

*(c) 测度变换要防止的错误。*设想有人在风险中性测度下算出期望收益，再用今天的零息利率贴现，即把收益与贴现因子视为相互独立：

$$0.23044665\qquad\text{误差}+\mathbf{2.52}\%$$

这 2.52% 是收益与贴现因子之间的协方差占价格的比例。上限单元在利率高时支付，而利率高时贴现因子小；忽略这一相关性就会高估价值。

远期测度的作用就在于此：以 $P(t,T_2)$ 作计价单位，贴现已经并入计价单位，因此不会残留协方差项。布莱克的上限单元公式之所以精确而非近似，正是因为这一市场惯例已经作出了这个选择。

同一个模型还能回答第二个问题。第 28.7 节证明远期价格是 T 远期测度下的期望；在风险中性测度下它并不是期望，两者之差是一个协方差。

例 31.6　在风险中性测度下，远期价格不是期望

一只不付股息的股票，$S_0 = 100$，波动率 25%，$T = 5$，取例 31.5 的曲线使 $P(0,T) = 0.824639$。远期价格是

$$F(0,T) = \frac{100}{0.824639} = 121.2652$$

这是由无套利决定的事实，与任何相关性无关。

现在在例 31.5 的 Hull–White 模型中，取股票与短期利率之间的一系列相关性，计算风险中性测度下的 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$。这个期望有专门的名称：第 28.7 节已经证明期货价格是 $\mathcal{Q}$ 下的鞅，因此 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$ 就是在 T 交割的期货价格，下表中的比值就是第 30.3 节的期货–远期基差，只不过是在模型内部算出的，而不是从行情中读出的：

$\rho(S,r)$	$E^{\mathcal{Q}}[S_T]/F(0,T)$	差距
−0.50	0.989442	−1.056%
−0.25	0.996260	−0.374%
0.00	1.003125	+0.313%
+0.25	1.010037	+1.004%
+0.50	1.016997	+1.700%

远期价格固定，而 $E^{\mathcal{Q}}[S_T]$ 随 ρ 变化，因此在随机利率下两者只在相关性取某个特定值时碰巧相等；一般而言，只有利率是确定性的时候两者才会重合。零相关并不够：表中 $\rho = 0$ 一行仍高出 0.31%。

这个差距由两部分组成，对应下式指数中的两项（σ_S 为股票波动率，[技术附注 31] 给出推导）：

$$\frac{E^{\mathcal{Q}}[S_T]}{F(0,T)} = \exp\left[\operatorname{Var}^{\mathcal{Q}}\left(\int_0^T r\,ds\right) + \frac{\rho\,\sigma_S\,\sigma}{a}\left(T-B(0,T)\right)\right]$$

第一项在 $\rho = 0$ 时仍然存在，来自贴现因子自身的凸性：股票按短期利率增长，而 $E^{\mathcal{Q}}[e^{\int_0^T r\,ds}] = e^{\operatorname{Var}^{\mathcal{Q}}(\int_0^T r\,ds)}/P(0,T)$，只要短期利率是随机的，它就大于 $1/P(0,T)$。第二项随 ρ 变化，来自股票自身冲

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

击与利率的相关。两项合起来才是该资产与贴现因子之间的协方差，与例 31.5 中造成 2.52% 误差的是同一类量：上限单元因忽略这一协方差而定错价，期货价格偏离远期价格，说的是同一种效应。

由此得出一条警告。蒙特卡洛程序若在风险中性测度下模拟并报告“期望终端价格”，报告的不是远期价格，而是期货价格。在 $\rho = 0.5$、期限 5 年时，差距为 1.7%，比所对照的远期的买卖价差还大。

31.8 建树

第 31.7 节的闭式解覆盖了欧式情形。其余情形都需要格点。Hull–White 的树分两步建成；分两步是这一构造的核心思想，而不是计算细节。

第一步：几何形状与概率。 第一步先为去掉 $\theta(t)$、向零回复的过程建树，

$$dx = -ax\,dt + \sigma\,dW, \qquad x(0) = 0 \tag{31.12}$$

节点落在 $x = j\Delta x$ 上。从节点 j 出发，一步之内该变动的均值与方差为

$$M = -a\,j\Delta x\,\Delta t, \qquad V = \sigma^2\Delta t$$

三个分支概率由三个条件确定：复现这两个矩，且概率之和为一。记 $\eta = M/\Delta x = -aj\Delta t$，并分支到 $j+1$、j、$j-1$，则

$$p_u + p_m + p_d = 1, \qquad p_u - p_d = \eta, \qquad p_u + p_d = \frac{V}{\Delta x^2} + \eta^2$$

间距 Δx 的选取正是为了让这组方程的解简洁。取 $\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ 使 $V/\Delta x^2$ 变为 $1/3$，三个方程即解为

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 + \eta}{2}, \qquad p_m = \frac{2}{3} - \eta^2, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 - \eta}{2} \tag{31.13}$$

在中心处 $\eta = 0$，三者即为 $1/6$、$2/3$、$1/6$。到这里，曲线还没有出现在任何一个式子中，因此第一步只需建一次，就可以反复使用。

对称分支在哪里失效。 记 $u = aj\Delta t$，于是 $\eta = -u$。式 (31.13) 中的 p_u 与 p_d 对任何 u 都为正（它们都是判别式为负的二次式），但中间的 p_m 不是：

$$p_m = \frac{2}{3} - u^2 < 0 \qquad \text{只要} \qquad u > \sqrt{2/3} = 0.8165$$

用节点指标写出来就是 $j > 0.8165/(a\Delta t)$：在离中心足够远的地方，漂移强到对称分支无法匹配。

补救办法是让最上面的节点向下分支，到 j、$j-1$、$j-2$。同样的三个方程给出

$$p_u = \frac{7}{6} + \frac{u^2 - 3u}{2}, \qquad p_m = -\frac{1}{3} - u^2 + 2u, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{u^2 - u}{2} \tag{31.14}$$

起约束作用的仍是中间的概率。解 $-\frac{1}{3} - u^2 + 2u \geq 0$ 得

$$1 - \sqrt{2/3} \;\leq\; u \;\leq\; 1 + \sqrt{2/3}, \qquad \text{即} \qquad 0.1835 \leq u \leq 1.8165$$

两种分支方式各自在一个区间上有效，两个区间重叠于 $0.1835 \leq u \leq 0.8165$。切换必须发生在这个窗口之内，越早切换，树越窄。因此 $j_{\max}$ 是满足下式的最小整数

$$j_{\max} \;\geq\; \frac{1 - \sqrt{2/3}}{a\,\Delta t} \;=\; \frac{0.1835}{a\,\Delta t} \tag{31.15}$$

即切换后的分支首次有效的那个节点。树的底部与顶部互为镜像：在 $-j_{\max}$ 处分支为持平、上一个节点与上两个节点，即把式 (31.14) 在 $-u$ 处读出并交换 p_u 与 p_d。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第二步：把树位移到曲线上。第二步把每一层 i 平移 $\alpha(i)$，使 $r = x + \alpha$（x 即式 (31.12) 的过程）复现今天的零息曲线。所用的是例 31.5 的曲线，此后每一个用树的例子都用它。这些位移由阿罗–德布鲁价格逐个时间步向前算出。记 $Q(i,j)$ 为**阿罗–德布鲁价格**，即这样一种证券今天的价格：若树到达节点 (i,j) 则支付 1 美元，否则支付零。这就是第 13.3 节的状态价格，只是采用了利率文献中的名称。这些位移是解出来的，不是拟合出来的；例 31.7 给出了全过程和每一个数字。

几何上有一个特征值得画图说明，因为这一构造在这里不再显而易见。

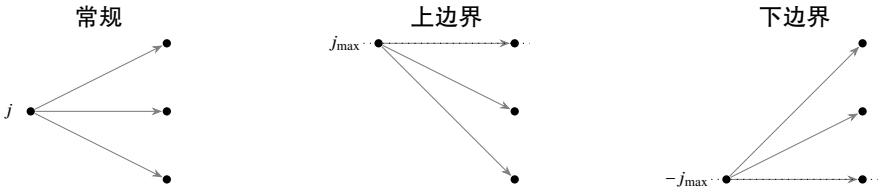


图 31.3: 分支方式在 $\pm j_{\max}$ 处切换。示意图，间距被夸大。

图 31.3 是式 (31.15) 的图示：在 $j_{\max}$ 以下分支是对称的，在最上面的节点上是持平、下一个节点与下两个节点，在最下面的节点上是持平、上一个节点与上两个节点。于是这棵树不再变宽。这不是近似，而是均值回复本身的几何表达。

例 31.7　一步一步把树建起来

取本章的曲线，$a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，但令 $\Delta t = 1$ 年，使每个数都能列在纸面上。第 31.9 节各例所用的树以每年 24 步采用完全相同的构造。

*第一步定下几何形状，此后不再改变。*步长 $\Delta x = 0.01\sqrt{3\times 1} = 0.017321$，$j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(0.08\times 1) = 2.294$ 的最小整数，故 $j_{\max} = 3$。分支概率只依赖于 j，与曲线无关，也不随时间步变化，因为第一步完全不涉及两者：

j	p_u	p_m	p_d	分支到
+3	0.835467	0.089067	0.075467	$j, j-1, j-2$
+2	0.099467	0.641067	0.259467	$j+1, j, j-1$
+1	0.129867	0.660267	0.209867	$j+1, j, j-1$
0	0.166667	0.666667	0.166667	$j+1, j, j-1$
−1	0.209867	0.660267	0.129867	$j+1, j, j-1$
−2	0.259467	0.641067	0.099467	$j+1, j, j-1$
−3	0.075467	0.089067	0.835467	$j+2, j+1, j$

漂移体现为不对称：在中心之上，向下的概率大于向上的，而且这种失衡随 $|j|$ 增大。这就是离散化的均值回复。首尾两行出自式 (31.14)，它们的三个概率对应不同的节点，因此在 $j = +3$ 处 p_u 反而最大：在那里它是停留在 j 的概率，而不是升到 j 之上的概率。四步就足以用到这两行：树在第 3 层到达 $j = \pm 3$，正是这两行把它带到第 4 层。

*第二步每一步解一个方程。*从 $Q(0,0) = 1$ 开始。在第 i 层，使树复现下一个贴现因子的位移为

$$\alpha(i) = \frac{1}{\Delta t}\left[\ln \sum_j Q(i,j)\, e^{-j\Delta x\,\Delta t} \;-\; \ln P\big(0,(i+1)\Delta t\big)\right] \tag{31.16}$$

此后阿罗–德布鲁价格向前推进，

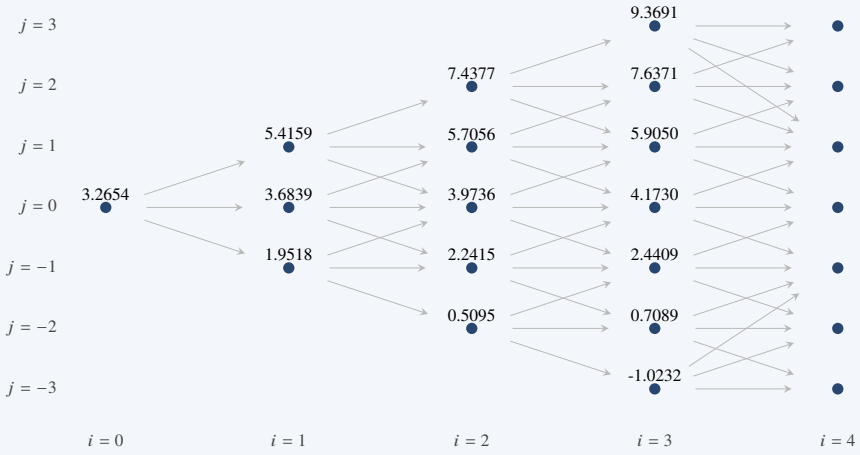
$$Q(i+1,k) = \sum_j Q(i,j)\; p(j\to k)\; e^{-(\alpha(i)+j\Delta x)\Delta t}$$

其中 $p(j\to k)$ 是 p_u、p_m、p_d 中由节点 j 到达节点 k 的概率，若三者都不能到达则为零；用哪一个，由上表分支到一列决定。这样走四步，得到

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	$i=0$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
$Q(i,+3)$	—	—	—	0.0018	0.0048
$Q(i,+2)$	—	—	0.0198	0.0369	0.0477
$Q(i,+1)$	—	0.1613	0.2045	0.2092	0.2017
$Q(i,\ 0)$	1.0000	0.6452	0.4799	0.3907	0.3356
$Q(i,-1)$	—	0.1613	0.2081	0.2165	0.2123
$Q(i,-2)$	—	—	0.0205	0.0395	0.0528
$Q(i,-3)$	—	—	—	0.0020	0.0056
$\alpha(i)$	3.2654%	3.6839%	3.9736%	4.1730%	—
$P(0,(i+1)\Delta t)$	0.9679	0.9329	0.8967	0.8604	—

最后一列没有 α：第 4 层是树的终点，$\alpha(4)$ 要由 $P(0,5)$ 确定。



短期利率 $r(i,j)=\alpha(i)+j\Delta x$，以百分数计；第 4 层是终端层，不带利率。第 3 层与第 4 层的节点同为七个：树到达 $\pm j_{\max}$ 之后就不再变宽。

在每一层 i 上，$\sum_j Q(i,j)\,e^{-r(i,j)\Delta t}$ 都精确地还原出 $P(0,(i+1)\Delta t)$，即表中最后一行，一位不差。

有三点值得注意。第一，这些 Q 并不对称（第 2 层为 0.0198 对 0.0205）：即便 j 与 $-j$ 处的概率互为镜像，各节点上的贴现也不同。第二，α 沿曲线从 3.27% 上升到 4.17%，因为它吸收了远期利率向上的斜率。第三，第 3 层最下面的节点利率为 −1.0232%：高斯型短期利率会变成负的，第 31.14 节把这当作性质而不是缺陷来处理。

这里没有任何迭代。式 (31.16) 是只含一个未知数的方程，右端各项都已算出，因此曲线精确还原到机器精度，而不是还原到某个容差。

以 $\Delta t=0.25$ 覆盖 11 年时，同样的构造有 44 步，$\Delta x=0.008660$，$j_{\max}=10$。把这 44 层中每一层的阿罗–德布鲁价格相加，返回的正是输入的贴现因子，误差不超过末位一个单位；随后各例所用的每年 24 步的树也是如此。这是机器精度，而不是收敛的结果，因为 $\alpha(i)$ 是精确求解方程得到的，而不是拟合出来的。因此树的离散化误差只影响期权价值（第 31.9 节的主题），完全不影响曲线：这棵树上互换期权定价出错，不会是曲线拟合不良所致。

31.9 百慕大互换期权

树的用途正在于此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.8　一份有五个日期的期权，而不是五份期权

一份收取方互换期权，标的互换按年支付 4% 的固定利率、到期于 $t = 6$，名义本金 100，在第 31.8 节的树上定价，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$。

先检验这套方法。一年后到期的欧式收取方期权有闭式解，由 Jamshidian 分解（附息债券的欧式期权是一组零息债券期权）得出，为 **1.1465**。树的结果应当收敛到这个值：

每年步数	树	误差
4	1.1637	+0.0172
8	1.1696	+0.0231
12	1.1667	+0.0202
24	1.1586	+0.0121
48	1.1502	+0.0037

误差随网格加密而缩小，但并不单调：每年 8 步比 4 步更差。原因第 20.2 节已经说明：格点的误差取决于节点相对于收益折点的落位，而加密网格会移动节点。交易台若不检查这一点就对两个树值做外推，得到的答案可能比两者都差：用每年 4 步与 8 步作 Richardson 外推得到 1.1755，比两者都更远离 1.1465。

取每年 24 步，为可在 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 每年行权的百慕大定价，并与各份欧式对照：

行权权利	价值
欧式，仅 1 年	1.1586
欧式，仅 2 年	1.1953
欧式，仅 3 年	1.0559
欧式，仅 4 年	0.7974
欧式，仅 5 年	0.4412
五份欧式之和	4.6484
百慕大，五者任选其一	**1.6995**

百慕大期权比价值最高的欧式期权贵 42.2%，却只有五份欧式期权之和的 37%。它高于任何一份欧式，因为选择权本身有价值：持有人不必事先猜测哪个日期最好。

它远低于总和，因为这些权利相互替代，而不是相互叠加：第二年行权，第三、四、五年的期权就不复存在。五份欧式的组合是五份期权；百慕大是有五个日期的一份期权。百慕大的 1.70 与欧式之和 4.65 之间的差距，就是这句话的全部经济含义。

布莱克模型得不出 1.6995。它能为表中上半部分的每一行定价，因为每一行都是以单一利率为标的的欧式期权。但对“选择”它无能为力，因为作出选择需要知道第三年的曲线，而布莱克模型从不构造曲线。

31.10　校准及其无法确定的参数

这里的校准，范围比这个词通常所指的要窄。第 31.6 节已经拟合好了曲线：漂移 $\theta(t)$ 是解出来的，使今天的 $P(0,t)$ 精确复现，没有任何选择余地。尚未确定的只有 (a, σ) 这一对参数，它们支配的是波动率而不是水平。因此在已拟合曲线的短期利率模型中，校准就是从期权价格中选出两个常数，所用期权即第 29.10 节波动率立方中的上限期权与互换期权，从来不是去匹配曲线。

做法与通常相同：取一组有报价的工具，在试验值 (a, σ) 下用模型为每一种定价，再最小化加权平方差之和：

$$\min_{a,\,\sigma} \sum_i w_i \left[V_i^{\text{model}}(a,\sigma) - V_i^{\text{market}} \right]^2$$

其中权重 w_i 按第 21.10 节所述来选。有了第 31.7 节的闭式解，校准才快到可以每天早上运行一次，这也是推导这些闭式解的实际理由。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

哪些工具进入这个和式，决定了校准能看到什么。例 31.3 表明 a 与 σ 可以分别识别。下面这个例子是本章最重要的例子，它表明在最关键的地方并非如此。

例 31.9　每一份欧式都匹配，百慕大不匹配

保持一年后到期、标的为五年期互换的欧式收取方期权的树上价值 1.1586 不变。对每个均值回复速度 a，解出精确复现该价值的 σ，再为例 31.8 的百慕大重新定价。

a	σ	欧式	百慕大	相对 $a=0.08$
0.01	0.00823	1.1586	1.6474	−3.1%
0.03	0.00871	1.1586	1.6622	−2.2%
0.08	0.01000	1.1586	1.6995	—
0.15	0.01202	1.1586	1.7541	+3.2%
0.30	0.01724	1.1586	1.8705	+10.1%

每一行给校准工具的定价在小数点后四位完全相同，而百慕大价格的变动范围达到其自身价值的 13.1%。

这一机制正是双因子模型存在的理由。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线包含多少关于第四年曲线的信息。这一关系由 a 支配，而单独一份欧式互换期权不含任何相关信息，因为它只观察曲线一次。应对办法有三种，交易台应当清楚自己用的是哪一种。

*校准到同终止日的一组期权。*选用在百慕大每个行权日到期、标的互换终止于同一日期的一组互换期权（所谓同终止日，指标的互换的终止日相同，各期权的到期日并不相同），它们正是百慕大在其间作选择的那些欧式期权。这是标准做法，通常令 σ 分段为常数，使每一份都得到匹配。这样确定了每个行权日的波动率，但支配各日期之间关系的 a 仍须另找来源，即第二种应对。

*由历史数据确定 a，只校准 σ。*这种做法更粗糙，但在那组期权缺乏流动性时有其合理性。第 29.10 节对 SABR 的 β 得出同样的结论（交易台固定它，而不是拟合它）：数据不足以确定某个参数时，应在校准之外选定它，而不是让拟合凭空编出一个值；第 21.13 节对境内 Heston 校准的建议也是如此。

*或者报一个区间。*第 21.11 节论证，模型风险应当披露而不是隐藏；这里的区间只需任何交易台都能运行的五行计算即可得到。

不可取的是只校准到一份欧式，再把百慕大价格报到小数点后四位：上表表明这四位小数由一个未被观察的参数决定。

31.11　可赎回债券与期权调整利差

短期利率树最大的应用不是互换期权，而是**可赎回债券**市场。发行人可在一组日期按固定价格（通常为面值）赎回这类债券，投资者相当于卖给发行人一份换了形式的百慕大收取方互换期权。模型在这个市场给出的数字，名称却言过其实。

例 31.10　Z 利差藏起了什么，OAS 又假定了什么

一只 10 年期、票息 5%、按年付息的债券，自第三年起每年可按面值赎回，在第 31.8 节的树上以每年 24 步定价（与例 31.8 相同）。

不可赎回债券，零利差	106.9013
可赎回债券，零利差	101.6743
内嵌的赎回期权	**5.2270**

现在设这只债券的市场价是 99.00。可以报出两个利差。**Z 利差**是在忽略赎回权的情况下，加到曲线上以复现价格的常数：**94.6 个基点**。期权调整利差（OAS，第 29.2 节）是在对赎回权建模的前提下复现价格的常数：**52.1 个基点**。

相差的 42.5 个基点就是赎回期权的价值，折算成了每年的收益率。组合经理若用 Z 利差把这只债券与

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不可赎回债券比较，会看到94.6，并断定它提供了丰厚的信用补偿。但其中大约一半是投资者卖出期权所得的补偿，OAS 的意义正在于把这部分剥离出去。

现在改变模型的参数：

a	σ	OAS
0.03	1.0%	39.5 bp
0.08	1.0%	52.1 bp
0.20	1.0%	71.5 bp
0.08	1.5%	20.9 bp

参数取值若未按同一组互换期权价格校准，OAS 可以从20.9 变到71.5 个基点。Z 利差尽管有种种缺点，却是关于价格的事实；*OAS 则是关于价格与模型的事实*，“调整”一词体现不出其中有多少来自模型。

实用规则随之而来。在同一个账簿内部，用同一个模型、同一次校准结果比较OAS 是有意义的；在 a 与 σ 取值不一致的两家机构之间比较，则几乎没有意义。把交易商的OAS 与自己的比较，比的是两个模型，而不是两只债券。

31.12　单因子的缺陷

到目前为止，每个模型都只有一个不确定性来源，这带来一个任何校准都无法消除的后果。在任何未来日期，曲线上每个利率都是 $r(t)$ 的确定性递增函数。两年期利率与十年期利率不可能反向变动，也不可能作互不相关的变动，而是完全相关。模型并非把相关性近似为 1，而是断定它就是 1。

对互换期权或可赎回债券，这尚可接受，因为收益取决于单一利率，或取决于状态变量的单调函数。对收益取决于曲线形状的任何产品，这却是致命的，而且代价有多大可以直接算出来。

例 31.11　完全相关的代价

以十年期与两年期互换利率之差为标的的五年期期权，即 **CMS 利差期权**，是销售最广的结构化票息之一。两个远期利率分别为3.40% 与2.80%，正态波动率分别为每年75 与90 个基点，年金因子4.20（收益在到期后按年支付，这是对实际出售的上限单元序列的简化，不改变各比值）。远期利差为60 个基点，期权为平值期权。

利差的波动率是 $\sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2}$：

ρ	利差波动率	期权价值	倍数
1.00	15.0 bp	56.2 bp	1.00
0.95	30.0 bp	112.4 bp	2.00
0.90	39.7 bp	148.7 bp	2.65
0.80	54.1 bp	202.6 bp	3.61
0.70	65.4 bp	245.0 bp	4.36
0.50	83.5 bp	312.9 bp	5.57

单因子模型只能落在第一行。它给出56.2 个基点，而其中的15.0 甚至算不上相关性假定，只是 $|\sigma_{10} - \sigma_2|$，即两个利率以略有不同的速度同步变动后剩下的残差。取符合市场情况的相关性0.70，这份期权值245.0 个基点，是前者的4.4 倍。由此得出三点。

任何校准都无法修正它。可以抬高 σ，迫使单因子模型复现245，但那样一来，账簿里每一份互换期权都会定错价。误差在模型的结构里，不在参数里，这正是第21.11 节对股票模型所作的区分。

误差有固定的方向。单因子模型总是低估利差期权，因为 $\rho = 1$ 使利差的波动率最小。依据单因子模型卖出这类期权的交易台，是在以自己算出的偏低价格系统性地卖出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这个量级本身就说明了为什么需要第 32 章。相差4.4 倍，这不是小修小补能解决的。

31.13 双因子模型

补救办法是引入第二个不确定性来源。标准构造是加入随机的均值回复水平：

$$dr = \big[\theta(t) + u - ar\big]dt + \sigma_1\, dW_1, \qquad du = -b\,u\,dt + \sigma_2\, dW_2 \tag{31.17}$$

其中 $dW_1\, dW_2 = \rho\, dt$，这里的 b 是 u 回复到零的速度，不再是水平。等价地，r 是两个零均值的均值回复因子与一个为拟合曲线而选定的确定性位移之和，即 **G2++** 形式。这个名称本身就描述了构造：G 是高斯（Gaussian），2 是两个因子，“++”指位移。实践中通常采用这种实现，因为零均值因子更容易离散化。

短端与长端现在由两个冲击的不同组合驱动，因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡、变平、扭转。模型仍是仿射的，债券价格仍有闭式解。代价是实实在在的，需要权衡。

参数从两个变成五个，校准也相应地更不稳定。这是第 21.4 节讨论 Heston 时遇到过的问题：那里也没有哪个参数只影响一项特征。

而且格点变成二维的。双因子树采用 3×3 的分支结构，节点数按平方增长，因此双因子模型通常用蒙特卡洛或二维网格上的有限差分来实现，而不用树。树还有一重障碍：对九个分支概率作最简单的相关性修正，只在 G2++ 两个因子（而不是式 (31.17) 的两个冲击）的相关系数绝对值不超过 1/3 时可行。[技术附注 31] 说明了这一障碍，给出了消除它的变量替换，并汇集了双因子的债券与期权公式。

第 32.17 节给出在所有这些模型之间作选择的规则；就因子个数而言，关键在于收益取决于利率的水平还是曲线的形状，而例 31.11 的问题（这份收益在 $\rho = 1$ 时值多少？）可以判断属于哪一种。

31.14 负利率与相应的修正

Hull–White 的 r 服从正态分布，因此有正的概率变为负数，例 31.12 表明这一概率并不小。

例 31.12 模型给出的负利率频率

取 3% 的平坦远期曲线；令 $r(T)$ 在 T 远期测度下服从以远期利率为中心、标准差为 $\sigma\sqrt{(1-e^{-2aT})/(2a)}$ 的正态分布，模型给负短期利率赋予的概率为：

	1 年	2 年	5 年	10 年
$a = 0.05$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.3%	6.5%	11.6%
$a = 0.05$，$\sigma = 1.5\%$	2.0%	6.9%	15.7%	21.3%
$a = 0.10$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.0%	4.6%	7.5%

期限为 10 年时，中间一行给负短期利率赋予的概率超过五分之一。在利率转负之前（丹麦 2012 年 7 月、欧元区 2014 年 6 月），这被看作该模型的首要缺陷，也是人们主张选用 CIR 或对数正态短期利率的理由。

后来利率转负并持续数年，这项性质于是成了 Hull–White 无须改动就能沿用下来的原因，而竞争者不加位移就根本无法校准到这个市场。

一般性的教训，与第 19.9 节从 1987 年、第 26.6 节从房价中得到的相同：以无约束情形“不可能发生”为由施加的约束，只是关于样本的陈述，而样本总比未来短。模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在确实需要利率为正或有下界的场合，标准的修正是**位移**模型，或第 29.9 节的位移对数正态模型及正态与对数正态之间的换算方法。前者把保持为正的模型（如 CIR 或对数正态短期利率）用于 $r+s$，s 为常数位移，这把下界从零移到 $-s$，而不是取消下界；后者把同一思路用于报价惯例而不是过程。对数正态短期利率（如 Black–Karasinski 模型，其 $\ln r$ 作均值回复）保住了正值，代价是失去闭式解：它没有闭式的债券价格，因此 Jamshidian 分解虽然在任何对状态单调的单因子模型中仍然成立，却不再给出闭式解，树的位移 $\alpha(i)$ 也不能由式 (31.16) 直接算出，而要在每一步用牛顿迭代求解。这是它在树上与 Hull–White 的唯一实质区别。

31.15　基准利率转换之后

第 7 章围绕无风险利率重建了曲线框架，第 29 章重写了上限单元。这对本章有什么影响？

影响比预想的小，原因颇有启发。短期利率模型建模的是瞬时无风险利率，这更接近 SOFR 与 €STR 的实际性质，而不是 LIBOR 过去的性质。转换没有造成不一致，反而消除了一项：自贴现转向 OIS 之后、转换完成之前，模型中的 r 是无风险利率，产品参照的却是含信用的利率，两者的差距由惯例吸收。确实发生变化的有两点。

对以隔夜利率为参考的已清算交易，贴现曲线与预测曲线现在是同一条，因此第 7.5 节的多曲线复杂性根本不会出现在短期利率模型中。需要利差的场合（含信用的基准或货币基差），利差作为确定性利差直接加上，而不单独建模，这通常也够用。

后置复利的定盘还引入了一个短的平均窗口，第 29.4 节通过调整上限单元的方差来处理。在短期利率模型中则不需要单独调整：模型设定了 r 的路径，计息期上的复利利率就是这条路径的泛函。在 Hull–White 中 $\int_{T_i}^{T_{i+1}} r\,ds$ 服从正态分布，因此以复利利率为标的的上限单元有闭式解；在模拟中这一积分可以直接算出。在重合树上则需要多一个状态变量，因为树不记得路径。

31.16　这些模型在什么时候仍是正确的工具

第 32 章将介绍各方面都更真实、但多数方面也更难用的模型。支持短期利率模型的理由不是怀旧，而是四项性质。

*它们能自然地处理美式与百慕大行权。*树在每个节点都给出继续持有的价值，因此提前行权决策不需要额外的计算成本。远期利率模型做不到这一点，需要借助第 20.11 节的回归方法。按名义本金计，可赎回与百慕大账簿是利率模型最大的应用领域之一，对它们而言这一点是决定性的。

*它们速度快。*一棵短期利率树为一份百慕大定价只需几毫秒；交易台每晚要为数千个头寸重估并计算敏感度，这一点很重要。

*它们参数少，*这在市场数据丰富时是缺陷，在数据匮乏时是优点。例 31.9 已表明，就可得的数据而言，两个参数已经多了一个。

*而且它们直接处理短期利率中的路径依赖，*第 31.15 节用后置复利说明了这一点。

31.17　谁在用，用来做什么

可赎回债券交易台以及购买这类债券的投资者。在大多数报价机构，例 31.10 的 OAS 都由短期利率模型给出，第 26.3 节的抵押贷款提前还款模型也建立在同一套框架之上：提前还款模型需要一条利率路径作为输入，而这条路径正是由短期利率模型生成的。在机构抵押贷款支持证券市场，OAS 是标准的相对价值度量。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

百慕大互换期权交易台。供给来自可赎回债务：机构、超国家机构或企业发行人用可取消互换把可赎回债券换成浮动利率，交易商因此持有一份百慕大收取方期权的多头，再把这份期权转卖给抵押贷款投资者、服务商以及对冲提前还款风险的银行：借款人持有提前还款权，它们因此本就是同一期权的空头。因此，可赎回债券发行量大时，长期限互换期权的波动率承压；对居间的交易台而言，例 31.9 的校准问题是每天都要作的决定。

保险公司与养老基金，用于为含内嵌保证的负债估值。最低保证利率就是一份五十年期的利率下限期权，必须用能够生成如此长期限一致曲线的模型来估值。

结构化票据的发行人，用于水平型票息。*利差型票息则不用*，这正是第 31.13 节划出的界限，也是同一个交易台常常同时运行单因子和双因子模型、并在两者之间分配交易的原因。

以及风险管理者，用于情景生成。在这里，第 31.2 节的均衡模型难得地重新派上用场，因为要回答的问题是可能发生什么，而不是一笔对冲要花多少钱。

31.18 中国市场的若干差异

境内使用这些模型所受的约束与国际市场不同，差异不在数学，而在可用于校准的数据、短端的制度结构、含权债券的合约形态，以及被规定的曲线和不是扩散过程的 LPR。

没有可校准的欧式期权

第 31.10 节建议用同终止日的一组互换期权校准，而这在境内基本无法做到。境内人民币利率互换以 FR007 与 Shibor 3M 为主要参考，成交集中在 1 年与 5 年。**利率互换期权**于 2020 年 3 月起步，最初挂钩 LPR，成交稀疏，没有可以读出波动率曲面的连续报价。因此第 29.10 节的波动率立方在境内不存在，而例 31.3 中“a 由期限结构决定、σ 由水平决定”的分工，在境内缺乏执行所需的数据。

因此 a 与 σ 两个参数都只能由历史数据估计，而不能从期权价格校准。这与第 21.13 节关于境内 Heston 校准的结论一致，而且情况更严重：这里常常连一个可靠的长期限互换期权报价都没有。

其后果需要说清楚，因为它比听上去更彻底。第 31.11 节指出 OAS 是关于价格与模型的事实；在境内，模型参数不来自任何市场价格，因此 OAS 是关于价格与一组历史估计的事实。例 31.10 中 20.9 到 71.5 个基点的区间，在境内不是对模型风险的说明，而是实际的不确定性范围。

利率走廊：短端不是高斯的

第 31.14 节的负利率争论在境内是理论性的，因为人民币利率从未为负。但境内短端有一种制度结构，它对模型的影响比负利率更大。

人民银行运行一条**利率走廊**：上限是隔夜常备借贷便利（SLF）利率，下限是超额存款准备金利率。截至 2026 年 11 月，下限为 0.35%（2020 年 4 月起未变），上限为 2.25%（2025 年 5 月起），走廊宽度 190 个基点。2026 年 11 月 2 日起，主要政策利率由 7 天期逆回购利率（1.40%）改为隔夜逆回购利率（1.25%），人民银行每个工作日开展隔夜逆回购操作。走廊之内还有一条更窄的“软走廊”：临时隔夜正、逆回购的操作利率为政策利率减、加 25 个基点（2026 年 6 月起），基准随之改为隔夜逆回购利率。隔夜与 7 天回购利率绝大多数时间在走廊内运行。

高斯短期利率模型并不知道这条走廊的存在，它给走廊之外赋予的概率并不小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.13　高斯分布放在走廊里

令短期利率从 1.40%（2026 年 11 月之前的政策利率，略高于走廊中点 1.30%）起步，取 $a = 0.05$、$\sigma = 1\%$（这组参数给出的波动与境内互换利率的波动大致相符），计算模型给走廊之外赋予的概率：

T	r 的标准差	低于下限	高于上限	在走廊外
0.5 年	70 bp	6.6%	11.2%	17.8%
1 年	98 bp	14.1%	19.2%	33.3%
2 年	135 bp	21.8%	26.4%	48.2%
5 年	198 bp	29.8%	33.4%	**63.2%**
10 年	251 bp	33.8%	36.8%	70.6%

期限为 5 年时，模型有 63.2% 的概率质量落在走廊之外，即落在政策框架专门要防止的区域。

现在反过来问：要让模型符合这条走廊，需要什么样的参数？若走廊得到有效执行，r 的平稳标准差不应超过走廊宽度的约四分之一，即约 48 个基点。Hull–White 的平稳标准差是 $\sigma/\sqrt{2a}$，于是

σ	蕴含的 a
0.006	0.80
0.008	1.42
0.010	2.22
0.012	3.19

这些均值回复速度比通常从互换期权数据拟合出的 0.03 到 0.10 高一到两个数量级。

结论不在于应当选哪一组参数，而在于没有哪一组能同时满足两者：走廊要求极快的均值回复，曲线长端的波动率则要求缓慢的均值回复。单一区制的模型无法同时描述被行政手段钉住的短端和自由浮动的长端，这正是境内期限结构与国际市场最实质的差别。

务实的做法是把短端与长端分开：短端用带反射或软界限的过程，或直接用以政策利率为中心的区制模型；长端用本章的方法。如何把两者衔接起来，是境内利率建模尚未解决的问题。这并非数学难题，而是要不要把政策作为模型一部分的问题。

含权债券：不是可赎回，是回售加调整

境内数量最多的含权债券不是第 31.11 节的可赎回债券，而是一种双边结构，其期权含义完全不同。标准形态是“3+2”：一只五年期债券，投资者在第三年末有**回售权**，可按面值把债券卖回给发行人；在回售窗口开启之前，发行人有**票面利率调整权**，可以在事先披露的区间内调整第四、五年的票息。

在美国的结构中，期权在发行人手里，投资者相当于卖出一份赎回期权，承受第 26.3 节的负凸性。在境内的结构中，投资者持有回售权，发行人持有先行使的票息调整权，因此这不是一份期权，而是次序明确的两步博弈：发行人先行动，投资者后行动。

例 31.14　两项权利如何相互抵消

一只 5 年期、票息 4.50% 的债券，投资者在第三年末可按面值回售，发行人可先把第四、五年的票息调整到 $[0\%, 8\%]$ 内的任一水平。假设第三年到第五年的远期零息利率为 3.252%（连续复利）。

第三年末，投资者手中剩下两笔票息加面值，其价值随调整后的票息 c 变化：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

调整后 c	剩余部分价值	投资者回售?
2.00%	97.51	是
3.00%	99.42	是
3.50%	100.37	否
4.00%	101.32	否
4.50%	102.28	否
5.00%	103.23	否

盈亏平衡的调整票息是3.3055%，恰好等于两年期远期平价利率 $(1-d_2)/(d_1+d_2)$。两种算法给出同一个数并非巧合："按面值回售"与"按面值发行"是同一个条件。

追求成本最小化的发行人会把 c 定在略高于3.3055%的水平，回售权于是不会被行使。两项权利几乎完全相互抵消。

因此内嵌期权的价值远小于其中任何一项权利单独的价值，由此产生一个直接的实际后果：标准的OAS模型假定投资者免费持有回售权且票息固定，因而会系统性地高估这项期权，进而系统性地高估OAS。现实比这个模型复杂，因此需要三点限定。

*调整区间是有约束的。*若披露的区间不含盈亏平衡点，发行人无法把票息定到那里，期权就重新具有价值。因此，区间宽度是这一结构中最重要的条款，却常常被忽视。

*发行人未必最小化成本。*现金紧张的发行人可能宁愿调高票息，以避免回售带来的一次性偿付；这时"最优"的方向就反过来了，回售权变成了关于*发行人流动性*的期权，而不是关于利率的期权。利率模型问题由此变成了信用问题，第24.17节关于城投的讨论与此最为相关。

*投资者也未必最优行权。*资管产品的持有期限，以及回售操作本身的流程成本，都会使部分投资者在应当回售时没有回售。假定最优行权的模型会高估债券价值，方向与上一条相反。

综合三点：境内含权债的期权价值主要不取决于利率波动率，而取决于条款设计、发行人的融资约束与投资者行为。在这一领域，本章的方法只能提供框架，不能提供答案；承认这一点，比报出精确到小数点后两位的OAS更有用。

被规定的曲线：保险准备金评估

第31.4节的整个论证是：曲线必须作为输入，因为它是可观察的。境内有一个重要场合，曲线既不是观察到的，也不是由模型推出的，而是*规定*的。

保险合同准备金的法定评估所用的贴现率曲线，由监管规则确定，以国债收益率曲线的**移动平均**（750日）为基础再附加一个综合溢价（原保监会2017年的规则规定溢价不超过120个基点；2021年银保监会的偿付能力监管规则第3号已改为按产品类型分档设定，前20年的溢价为：1999年及以前签发的高利率保单75个基点，万能险、投资连结险、变额年金及中短存续期产品30个基点，其他产品45个基点）。使用移动平均是为了平滑准备金和利润，而不是为了反映当期的贴现率。

这与本章的框架直接冲突，而且是有意为之。移动平均曲线不是无套利曲线：按它贴现的负债与按市场曲线对冲的资产不会同步变动，因此按规则计量负债、按市场对冲资产的保险公司，对冲越有效，会计上的波动可能越大。这与第27.8节DVA的情形属于同一类问题，即两套体系为不同目的度量同一对象；只是在这里，两套体系的差异是一条曲线，而不是一个调整项。

对使用本章模型的人，实际含义很具体。用来给内嵌保证定价的模型，必须校准到市场曲线，因为对冲在市场上执行；计量准备金的曲线则是规定的。两个数字都对，只是回答的不是同一个问题；把两者混为一谈的机构会发现，自己对冲的是一个会计数字，而不是一项经济风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

LPR：一个不是扩散过程的利率

最后一项差异对模型适用性的影响最为根本。第 29.7 节讨论了挂钩 LPR 的期权。但 LPR 由报价行每月报出一次，在政策利率的基础上加点形成（2019 年改革时参照中期借贷便利利率，2024 年起改为参照 7 天期逆回购利率，即当时的主要政策利率），其变动是离散的、稀疏的、由政策决定的，常常连续数月不变，然后一次调整 5 到 25 个基点。

这不是扩散过程，而本章的每个模型都是扩散过程。把 Hull–White 校准到 LPR 的历史序列，得到的模型把政策决定当作布朗运动，会给出连续的路径、连续的对冲比率，以及真实世界中不会出现的分布。

正确的结构是跳跃过程或区制模型：LPR 在离散时点以某个概率跳到相邻的水平。这更接近第 21.5 节的跳跃扩散，而不是本章的内容。

这也解释了一个常被误读的市场现象。境内 LPR 挂钩产品的隐含波动率看上去很低，这不是因为利率没有不确定性，而是因为不确定性集中在少数几个日期上，正是第 23.8 节所说的预定事件效应，只是日程从盘中事件换成了每月 20 日的报价。用扩散模型对这种波动率作年化处理的机构，会在报价日之外系统性地高估风险，在报价日则系统性地低估风险。

31.19　这些结果的由来

第 15 章为股票期权建立的方法无法直接搬到债券上，因为债券的波动率必须在到期时归零，而且状态变量是整条曲线而不是一个价格。理清这个问题用了二十年。

Vasicek（1977）给出了第一个严肃的答案：设定一个均值回复的短期利率，由它可以闭式地推出整条曲线。它的缺陷是根本性的，也很有启发：作为均衡模型，它给出的曲线不是今天的曲线。Cox、Ingersoll 与 Ross（1985）为这一思路提供了一般均衡基础，并给出使利率保持为正的平方根扩散，但同样的缺陷依然存在。

Ho 与 Lee（1986）把问题反了过来：把今天的曲线当作给定，让模型去拟合它。这就是无套利转向，此后的工作都沿着这一方向展开。Hull 与 White（1990）把两者结合，在拟合模型上加入均值回复，这正是本章所用的形式；Black、Derman 与 Toy（1990）以及 Black 与 Karasinski（1991）在对数正态形式下做了同样的事。Jamshidian（1989）证明在单因子模型中，以债券组合为标的的期权可分解为一个期权组合，因此欧式互换期权在这些模型中从一开始就有闭式解；百慕大则要等到格点出现。

小结

布莱克模型只能为以单一利率为标的的期权定价，无法为百慕大互换期权或可赎回债券定价，因为后者需要每个未来决策日上的整条曲线。短期利率模型用单个状态变量生成这条曲线，模型因此易于处理，其核心缺陷也由此而来。寥寥几个参数不可能匹配有数百个点的曲线，于是无套利一代模型把漂移设为解出来的时间函数：漂移 $\theta(t)$ 不含任何信息，这类模型都是带随机成分的插值方法。CIR 的 $\sqrt{r}$ 保证利率为正，而这恰恰使它在利率转负之后无法校准。

在 Hull–White 中，σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状，远期利率波动率按 σe^{-aT} 衰减。树把曲线复现到机器精度，因为位移 $\alpha(i)$ 是解出来的，而不是拟合出来的；期权价值随网格加密而收敛，但并不单调。

可在多个日期行权的百慕大，价值明显高于其中价值最高的单份欧式，又远低于所有欧式之和：一组欧式是多份期权，百慕大是有多个日期的一份期权。固定用于校准的欧式而改变 a，每

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一份欧式都纹丝不动，百慕大却显著变化，因为一份欧式只观察曲线一次，不含关于 a 的任何信息。只校准一份欧式，却把百慕大报到小数点后四位，是不可取的。

对可赎回债券，Z 利差高出 OAS 的部分足以说明表面上的信用补偿有相当一部分是对所卖出期权的补偿；但参数取值若未经共同校准确定，OAS 本身的变动幅度也很大。Z 利差是关于价格的事实，OAS 是关于价格与模型的事实，因此跨机构比较 OAS，比的是模型而不是债券。

在单因子模型中，每个利率都是同一状态变量的增函数，因此所有利率完全相关；这是模型的断定，而不是近似。CMS 利差期权被迫在 $\rho = 1$ 下定价，只得到其在现实相关性下价值的一小部分；任何校准都无法修正，而且误差的符号恒定。水平型产品用单因子，形状型产品用双因子，检验方法是看该收益在 $\rho = 1$ 下值多少。

高斯型利率会变负，期限越长，这一概率越不可忽略。利率转负之前，这被视为该模型的主要缺陷，后来却成了它沿用至今的理由：模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。在提前行权、计算速度以及数据不足以支撑更多参数的场合，短期利率模型依然适用；收益取决于曲线形状时，它总不适用。

延伸阅读

Vasicek 与 Cox、Ingersoll、Ross 的原始论文都很短，陈述了“均衡模型想做什么”；读完本章再读它们，比先读更有收获，因为它们想做的，正是第 31.4 节所说交易台不能用的。Hull 与 White 关于扩展模型和三叉树构造的论文是第 31.6 与 31.8 节的一手来源，其中关于树的那篇论文对两步构造的描述精确到可以直接据此编写代码。Brigo 与 Mercurio 的书是这一类模型的标准参考，包括第 31.13 节的 G2++ 形式与第 31.14 节的位移变体，本章只陈述而未推导的代数也可在其中查阅。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本是实务参考，对例 31.9 的校准问题论述详尽得多，并得出相同的结论。关于 OAS，Fabozzi 的 *Handbook of Fixed Income Securities* 从持有人的角度说明例 31.10 中的参数依赖，即报出的利差对波动率与行权策略作了哪些假设；Andersen 与 Piterbarg 关于可赎回产品的章节记录的则是报价所依据的模型。要追问一个报出的 OAS，读前者；要复现它，读后者。境内方面，人民银行关于利率走廊与公开市场操作的季度货币政策执行报告是理解第 31.18 节短端结构的一手材料；关于含权债，交易商协会与交易所的债券条款文本，以及中债估值中心关于含权债估值方法的说明，可作为这一题目的原始依据。

练习题

31.1 解释布莱克模型为什么不能为百慕大互换期权定价，并具体说明它缺少的是什么。

31.2 在 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 的 Vasicek 模型中计算极限长期利率并解释它为什么低于 b；再解释均衡模型为什么无法匹配观察到的期限结构，以及为什么这是计数问题而不是校准问题。

31.3 解释 $\theta(t)$ 在 Ho–Lee 中的作用及其为什么不含信息，并指出使该模型在实务中被弃用的缺陷，以及暴露这一缺陷的量。

31.4 用 σe^{-aT} 在 $\sigma = 1\%$ 下计算 $a = 0.05$ 与 $a = 0.20$ 时十年远期利率的波动率，并解释波动率期限结构的哪一项特征由 a 设定、哪一项由 σ 设定。

31.5 描述 Hull–White 建树的两个步骤、说出哪些量是解出来而不是拟合出来的，并解释为什么树能把初始曲线复现到机器精度却仍会把期权定错价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.6 解释为什么分支形态必须在 $\pm j_{\max}$ 处改变，以及不改变会出什么问题。

31.7 在例 31.8 中解释百慕大为什么比任何单份欧式贵、又远低于它们之和，以及树向 Jamshidian 值的收敛为什么不是单调的。

31.8 解释为什么单独一份欧式互换期权不含关于均值回复速度的信息，用例 31.9 说出在欧式被精确匹配的前提下百慕大价值的区间，并描述三种合理的应对与一种不可取的做法。

31.9 取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$、$\Delta t = 1$，计算 Δx、$j_{\max}$、$j = 2$ 与 $j = 3$ 处的分支概率，以及由 $P(0,1) = 0.967873$ 得到的 $\alpha(0)$，并与例 31.7 对照。

31.10 解释 Z 利差与期权调整利差的区别以及两者之差度量的是什么；再用例 31.10 说出 $a = 0.08$ 时 $\sigma = 1.0\%$ 与 $\sigma = 1.5\%$ 下的 OAS，并解释这对跨交易商比较 OAS 意味着什么。

31.11 解释单因子模型为什么迫使所有利率完全相关，以及这为什么是断言而不是近似。

31.12 用例 31.11 说出 CMS 利差期权在 $\rho = 1$ 与 $\rho = 0.70$ 时的价值，并解释单因子误差为什么方向恒定、这个方向为什么危险。

31.13 说出在单因子与双因子之间选择的规则，并为两侧各举一个产品。

31.14 解释高斯短期利率为什么在利率转负之前被视为缺陷、之后被视为必要，并说出短期利率模型至今仍被使用的四项性质，以及使其不适用的那一项。

31.15 用例 31.13 说出期限为 5 年时落在利率走廊之外的概率与使模型符合走廊所需的 a，并解释为什么一个单一区制的模型无法同时描述被行政钉住的短端与自由浮动的长端。

31.16 解释境内“3+2”含权债中两项权利为什么几乎相消、盈亏平衡的调整票息等于什么，以及为什么标准 OAS 模型会高估其期权价值。

31.17 用例 31.5 说出上限单元在远期测度与风险中性测度下的价值并评论两者的吻合，再解释 (c) 中 2.52% 的误差由什么构成及其符号。

31.18 用例 31.6 说出所示各相关性下 $E^{Q}[S_T]/F(0,T)$ 的取值范围、解释是什么量产生了它，并说出本书中同为该量的另外两个结果。

进阶习题

31.19 例 31.1 中三条曲线收敛到 $R_\infty = b - \sigma^2/(2a^2)$。推导这个极限，解释产生第二项的凸性论证，并确定这项修正在什么参数下会大到影响一只三十年期债券。

31.20 例 31.9 显示固定欧式价格时，百慕大价格的变动范围达到自身价值的 13.1%。把计算扩展到同终止日的整组期权：对 0.01 到 0.30 之间的每个 a，自举出一条分段常数的 $\sigma(t)$，使五份同终止日的欧式期权都被精确匹配，再为百慕大重新定价，并解释区间为什么不会降到零、什么能使它收窄。

31.21 例 31.10 显示 OAS 在 20.9 到 71.5 个基点之间变动。提出一套能使 OAS 跨机构可比的报告惯例，说明各方需要披露什么，并解释市场为什么没有采纳这样的惯例。

31.22 例 31.11 算出单因子缺陷造成 4.4 倍的差距。推导利差波动率作为 ρ 的函数，证明只要 $\sigma_{10} \neq \sigma_2$，$\rho = 1$ 就使它最小，并确定在什么条件下可以让一个单因子模型正确地为单独一份利差期权定价，然后说明它那时会把什么定错。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.23 第 31.13 节说双因子模型的代价是五个参数与二维格点。把这个权衡与第 21.4 节关于 Heston 的论述作比较，那里增加参数同样没有使各特征独立移动。给出判断增加一个因子是否值得付出校准代价的一般原则，并把它用于这两种情形。

31.24 例 31.13 论证走廊与波动率曲面要求互不相容的参数。构造一个能同时容纳两者的模型：说明你会用什么结构（区制转换、有界过程、或短端与长端分离），指出它会带来什么新的校准问题，并讨论它是否值得。

31.25 例 31.14 论证“3+2”结构中两项权利几乎相消。把这个博弈形式化：给出发行人与投资者的收益，求出子博弈完美均衡，说明调整区间的宽度如何进入均衡，并确定区间宽到什么程度时期权价值可以忽略。

31.26 第 31.18 节指出保险准备金用的是被规定的移动平均曲线。分析其后果：说明一家用市场曲线对冲、用规定曲线计量的保险公司会看到什么样的会计波动，讨论它是否有动机减少对冲，并提出一套能消除这项扭曲而不放弃平滑目的的安排。

31.27 第 31.18 节说 LPR 的不确定性集中在每月的报价日上，并把它类比为第 23.8 节的预定事件效应。把这个类比推到底：为 LPR 建立一个离散跳跃模型，说明如何从历史调整频率与幅度估计它的参数，并计算一份一年期 LPR 上限期权在该模型下与在 Hull–White 下的价格差异。

31.28 第 31.14 节论证模型认为不合情理的区域正是它下一次受检验的地方，并援引了 1987 年与房价的例子。找出一项当前因为另一种情形“不可能发生”而施加在利率模型上的约束，从正反两面论证，并提出交易台应当如何对冲它确实发生的可能。

31.29 第 31.16 节主张短期利率模型对百慕大行权仍是正确的工具，尽管第 32 章的模型更真实。构造最有力的论证，说明配合美式蒙特卡洛的远期利率模型应当在可赎回账簿中取代它们；说明在精度与计算上必须满足什么条件，这一论证才能胜出；并给出你自己的判断与理由。

31.30 例 31.5 发现忽略收益–贴现协方差带来 2.52% 的误差。在 Hull–White 下解析地推导该协方差项，确定它对利率波动率与期权期限的依赖，并指出使它超过 10% 的那种参数取值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 32 章　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型 †

第 31.12 节为单因子模型的缺陷给出了一个具体数字：单因子短期利率模型把一份 CMS 利差期权定价为 56.2 个基点，而它实际上价值 245.0 个基点。本章讨论为弥补这一缺陷而建立的一类模型，以及弥补的代价。

还有第二个较少被提及的动机。短期利率模型的建模对象没有人报价。瞬时利率 $r(t)$ 不出现在任何屏幕上；每种市场工具都是它的函数，模型参数只能通过这些函数反推。本章的市场模型直接为市场实际报价的利率建模，这一点对校准的意义大于对真实性的意义。

本章从一般框架讲到实际实现的模型。第 32.1 至 32.3 节是 HJM：一次为整条远期曲线建模、无套利对漂移的约束，以及为什么没有人按这种形式实现它。第 32.4 至 32.8 节是 LIBOR 市场模型：测度及其决定的漂移、所需的因子个数，以及瞬时波动率与相关性应有的形状。第 32.9 至 32.13 节讨论实务：校准、模拟、与互换市场模型之间的不相容（结果表明在平值处只值一个波动率基点左右）、提前行权，以及计算敏感度为什么比计算价格代价更高。第 32.14 至 32.16 节讨论哪些产品非用这套方法不可、微笑，以及基准利率转换之后的多曲线；第 32.17 至 32.18 节讨论如何在各模型之间选择、由谁使用，第 32.19 节讨论境内市场。

32.1　HJM：为整条远期曲线建模

建模对象是一族曲线。第 31.5 节的 $f(0,t)$ 是今天的远期曲线；HJM 需要的是 $f(t,T)$，即任一未来日期 t 的远期曲线，它定义为报价远期利率的极限。在 t 时刻，$[T,T+\tau]$ 上的单利远期利率是

$$F(t;T,T+\tau)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T+\tau)}-1\right)$$

令计息期收缩到零，便得到瞬时远期利率，

$$f(t,T)=\lim_{\tau\downarrow 0}F(t;T,T+\tau)=-\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} \tag{32.1}$$

由此得到本章通篇使用的两个关系。对 (32.1) 积分即还原债券价格，

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T f(t,u)\,du\right) \tag{32.2}$$

因此远期曲线与贴现曲线包含相同的信息：任一条都决定另一条，为其中之一建模就是为两者建模。远期曲线在其起点的取值即短期利率：

$$r(t)=f(t,t) \tag{32.3}$$

本章的论点就建立在这个恒等式上。短期利率模型只设定 $f(t,t)$ 这一个点，曲线的其余部分都由它推出，因此模型能产生的曲线形状受到限制。HJM 则同时设定每个 T 上的 $f(t,T)$，无须由某一点推出曲线的其余部分。

Heath、Jarrow 与 Morton 的做法很直接：不是为单一利率设定一个过程，而是为每个瞬时远期利率各设定一个过程：

$$df(t,T) = m(t,T)\,dt + \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T)\,dW_k \tag{32.4}$$

其中 $m(t,T)$ 是到期期限为 T 的远期利率的漂移，$s_k(t,T)$ 是它对第 k 个冲击的波动率，即 dW_k 变动时这一远期利率变动多少。两者都是日期 t 与到期期限 T 的函数，因此曲线上每一点都可以有自己的漂移和对各因子的反应，而且两者都可以依赖曲线本身。

HJM 的各个过程都定义在风险中性测度 Q 下，每个 W_k 都是 Q 下的维纳过程；后面的市场模型会变换计价单位，第 32.5 节说明这如何影响漂移。下文始终不出现风险的市场价格，也不需要它：价格是 Q 下的期望，第 32.9 节的校准也直接用报价拟合 Q 下的参数。

现在的状态变量是整条曲线 $\{f(t,T) : T \geq t\}$，由 K 个独立冲击驱动。今天的曲线是初始条件，因此第 31.4 节的拟合问题不复存在：拟合由构造自动满足，无须求解。因子个数也成了一项建模选择，而不是被动的结果。第 32.6 节通过计算作这一选择。

32.2 漂移不能自由选择

波动率函数 $s_k(t,T)$ 一经设定，漂移 $m(t,T)$ 便随之确定。无套利要求

$$m(t,T) = \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T) \int_t^T s_k(t,u)\,du \tag{32.5}$$

这就是**HJM 漂移条件**。

推导的思路是用远期曲线表示债券价格，再求出其漂移。在 Q 下零息债券的期望收益率就是短期利率，因此债券的漂移在任何建模选择之前就已确定，远期曲线的漂移必须与之相容。

先就单因子情形推导并省去下标，K 因子的结果放在最后。对 (32.2) 取对数，并记

$$Y(t,T) \;\equiv\; \ln P(t,T) \;=\; -\int_t^T f(t,u)\,du$$

求微分得到两项。被积函数随时间演化，贡献 $-\int_t^T df(t,u)\,du$；积分下限向前推进，在下限处对被积函数取值，贡献 $+f(t,t)\,dt$。由 (32.3)，短期利率正是经第二项进入的：

$$dY = r(t)\,dt - \int_t^T \big[m(t,u)\,dt + s(t,u)\,dW\big]du = \big[r(t) - M(t,T)\big]dt - S(t,T)\,dW$$

其中

$$M(t,T) = \int_t^T m(t,u)\,du, \qquad S(t,T) = \int_t^T s(t,u)\,du$$

分别是远期曲线的漂移与波动率在该债券剩余期限内的累积。累积是问题的关键：债券对其期限内的整条远期利率序列都有反应，而不只对其中某一个。

对 $P = e^Y$ 用伊藤引理，得到

$$\frac{dP}{P} = \left[r(t) - M(t,T) + \frac{1}{2}S(t,T)^2\right] dt - S(t,T)\,dW$$

零息债券是可交易资产，而 (32.4) 定义在 Q 下，因此债券的期望收益率就是短期利率，由此得到

$$M(t,T) = \frac{1}{2}S(t,T)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

漂移条件的全部内容就在这个等式里：累积漂移不是自由输入，而由累积波动率决定。

累积漂移 M 与累积波动率 S 都是 $[t,T]$ 上的积分，因此对 T 求导给出 $\partial M/\partial T = m(t,T)$、$\partial S/\partial T = s(t,T)$，右端则按链式法则求导：

$$m(t,T) = S(t,T)\,s(t,T) = s(t,T)\int_t^T s(t,u)\,du$$

这就是单因子情形下的 (32.5)。有 K 个冲击时，S 成为向量，方差项成为 $\frac{1}{2}\sum_k S_k^2$；各冲击相互独立，没有交叉项，每个因子各贡献一项单因子结果，加总即得。

推导只用到两点：债券可交易，以及 $f(t,t) = r(t)$。其中既没有均衡论证，也没有效用函数，因此这一条件约束所有无套利期限结构模型，而不只是其中某一类。由此有三个推论，其中第三个决定了实际做法。

模型恰好只有一个自由输入：选定波动率结构，其余全部随之确定。这与第 13 章的结果相类似：衍生品价格不取决于标的的期望收益率；只要坚持无套利，漂移就不是独立的自由度。

每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。第 31 章中有两个高斯模型就是 (32.4) 取特定 $s(t,T)$ 的情形：

- *Ho–Lee*：$s(t,T) = \sigma$，各到期期限的波动率相同，因此一次冲击使整条曲线平行移动；
- *Hull–White*：$s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，波动率随远期利率期限的延长而衰减，因此一次冲击对短端的影响大于长端。

可见第 31 章始终是在 HJM 框架之内，只是其波动率结构的选择着眼于易处理，而非拟合。不过，这唯一的输入是一个二元函数，因此该框架难以实现。

32.3　为什么不直接实现 HJM

障碍有两个，严重程度不同。第一个使第 31 章的格点方法失效；第二个只要求模型改用另一组变量表述。

第一个障碍是，这一过程一般不是马尔可夫的：除非 $s(u,T)$ 是有限个可分离项（u 的函数与 T 的函数之积）之和，否则没有任何有限个数能同时概括所有期限上的累积冲击 $\int_0^t s(u,T)\,dW(u)$，未来的演化因此取决于路径。非马尔可夫过程无法用重合树表示，因此第 31 章的树不再适用，只能采用蒙特卡洛模拟；而第 20.11 节已指出蒙特卡洛模拟处理提前行权很不方便。

有一个重要的例外，第 31 章的做法正建立在它之上。若 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，即波动率随距到期时间指数衰减，该模型就是关于单一状态变量的马尔可夫过程，这个状态变量就是短期利率。Hull–White 正是仅以短期利率为状态变量就具有马尔可夫性的 HJM 模型（Ho–Lee 是其 $a = 0$ 的情形），所以能用一维的树表示，而一般的 HJM 模型无法用任何树表示。第 31 章所依赖的易处理性，从来不是短期利率表述的意外收获，而是对波动率结构的约束。

能化简为单一状态变量的正是指数情形，值得完整推导一遍。取 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，积分得 $S(t,T) = \sigma B(t,T)$，B 正是 Hull–White 模型自身的函数；再把远期利率的动态积分出来，

$$f(t,T) = f(0,T) + \phi(t,T) + e^{-a(T-t)}x(t), \qquad x(t) = \int_0^t \sigma e^{-a(t-u)}dW(u)$$

其中 ϕ 是确定性函数。整条曲线是单个标量 $x(t)$ 的确定性函数，而 x 是 **Ornstein–Uhlenbeck 过程**，即以速度 a 回复到某一固定水平（这里是零）的高斯过程，Vasicek 模型赋予短期利率的正是这种动态。令 $T = t$ 可知，x 就是短期利率减去一个确定性位移。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

实现这一化简的是一次因式分解：$e^{-a(T-u)} = e^{-a(T-t)}e^{-a(t-u)}$ 把波动率对日历时间的依赖与对期限的依赖分离开来。正是在这个意义上，Hull–White（以 Ho–Lee 为其极限情形）是最简单的马尔可夫 HJM 模型；每多加一个指数项，就多一个状态变量，依此类推。

这一例外不止一个模型，而是一类模型：若 HJM 模型的波动率由可分离项

$$s(t,T) = \sum_i g_i(t)h_i(T)$$

构成，且允许 g_i 依赖于当前状态，该模型只需一个很小的状态向量就是马尔可夫的；只有一个确定性项时，它就是参数随时间变化的 Hull–White；Cheyette 模型与线性高斯马尔可夫（LGM）模型即属此类。当百慕大互换期权需要刻画偏斜或增加一个因子、又不必动用完整的 LMM 时，会用到它们。

第二个障碍出在校准上，但问题并不在于“瞬时远期利率没有交易”。短期利率同样没有交易，第 31 章照样把它放在三叉树上，并在树上为百慕大互换期权定价；在这门学科里，状态变量不可观测是常态，构不成反对理由。困难在于维数。HJM 的自由输入 $s_k(t,T)$ 是二元函数，对每一组日历日期与到期期限各给出一个波动率；而市场只报出有限个波动率，针对的还是按三个月或六个月计息的利率，而非瞬时利率。没有哪种市场工具的收益依赖于单个 $f(t,T)$，因此这些波动率无一能从报价中读出。用 $f(t,T)$ 写出的模型要与报价对接，必须先沿到期期限这一维离散化，而离散化方式是框架本身不提供的建模选择。换言之，建模的实质工作在离散化这一步，而不在 (32.4) 中。

市场模型消除了第二个障碍，接受了第一个：它与 HJM 一样不是马尔可夫的，同样只能模拟，但它直接使用有报价的利率，并在其报价所对应的计息期上建模。

32.4 LIBOR 市场模型

固定一笔实际交易的期限结构 $T_0 = 0 < T_1 < \cdots < T_N$（一份上限期权或一笔互换的重置日），直接为各期间 $[T_k, T_{k+1}]$ 上的远期利率 $F_k(t)$ 建模，每个远期利率在本期间的起点 T_k 定盘。取 $T_0 = 0$ 的后果贯穿全章：首个远期利率 F_0 今天就已定盘，是已知量而非建模对象，其上没有上限单元，但它仍提供第一期的贴现因子。因此按这一结构，上限期权的上限单元对应 F_1 到 F_{N-1}，以 F_k 为标的的上限单元存续 k 个完整期间。这一约定不失一般性，因为网格与具体工具是两回事：起始更晚的结构（五年后才开始的上限期权，或互换期权所对应的互换）沿用同一个从今天起算的网格，只是其起始日之前的远期利率没有对应的上限单元。这些远期利率仍要建模，因为后续各支付日的贴现因子要由它们算出。假定每个远期利率都服从对数正态分布：

$$\frac{dF_k(t)}{F_k(t)} = \mu_k(t)\,dt + \sigma_k(t)\,dW_k \tag{32.6}$$

其中 $dW_i\,dW_j = \rho_{ij}\,dt$。

这一假定的意义在于使模型与市场自身的报价惯例一致。第 29.3 节用布莱克模型为上限单元定价，所假定的正是这种对数正态性。因此 LMM 复现市场上限单元价格靠的是构造，而不是校准：模型建立在惯例之上，而不是去拟合惯例。

在 LMM 之前，市场报价所用的公式不包含在任何无套利期限结构模型之中。有了它之后，报价公式成了模型的一个特例。如今这个名称已不合时宜，因为所建模的利率是 SOFR、€STR 与 EURIBOR 远期，而不是 LIBOR；但构造没有改变，原因见第 32.16 节。负利率出现以来，上限期权与互换期权主要以正态波动率报价（第 29.9 节），正态或位移 LMM 同样能按构造复现这些上限单元价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.5　选哪个测度，以及随之而来的漂移

在 T_{k+1} 远期测度 $Q^{T_{k+1}}$ 下（计价单位取 $P(t,T_{k+1})$），远期利率 F_k 是鞅，$\mu_k = 0$。但不同的远期利率在不同的测度下才是鞅，而一次模拟要求它们处在同一测度下。

选定一个计价单位，漂移就随之而定。在终端测度下（计价单位取 $P(t,T_N)$），

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j\,F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)} \tag{32.7}$$

推导的过程是每个计息期做一次计价单位变换，全部工作都由一个量完成。对每个 j，记

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{P(t,T_{j+1})}{P(t,T_j)}$$

为相邻两个计价单位之比。由 F_j 的定义，这个比值只是单个远期利率的函数：

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{1}{1+\tau_j F_j(t)}$$

之所以沿用本书表示 Radon–Nikodym 导数的字母，是因为它在相差一个常数的意义下正是这样一个导数：

$$\left.\frac{dQ^{T_{j+1}}}{dQ^{T_j}}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{P(0,T_j)}{P(0,T_{j+1})}\,\Lambda_j(t)$$

而乘以常数不改变波动率。

由于 F_j 的波动率为 σ_j，对 $\Lambda_j = 1/(1+\tau_j F_j)$ 用伊藤引理得到

$$\frac{d\Lambda_j(t)}{\Lambda_j(t)} \;=\; \mu_{\Lambda_j}(t)\,dt \;-\; \lambda_j(t)\,dW_j, \qquad \lambda_j(t) \;=\; \frac{\tau_j F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

漂移 μ_{Λ_j} 始终用不到，无须求出。比值 Λ_j 的波动率就是 λ_j，即 F_j 自身的波动率经因子 $\tau_j F_j/(1+\tau_j F_j)$ 衰减后的结果；本节末尾将说明正是这一衰减使漂移很小。式中的负号不属于波动率，因为 $-W_j$ 与 W_j 同样是维纳过程；它反映的是 F_j 上升时 Λ_j 下降，下面协方差前的负号即由此而来。

第 28.9 节已由 Girsanov 定理推出这一法则：计价单位变换在过程的漂移上（无论原漂移为何）加上该过程与计价单位之比的协方差，而波动率保持不变。对相邻的两个债券计价单位，这个比值就是 Λ_j。比值 Λ_j 与 F_j 反向变动，因此若远期利率 F_k 的波动率为 σ_k、与 F_j 的相关系数为 ρ_{kj}，则 F_k 与 Λ_j 的协方差是 $-\rho_{kj}\,\sigma_k\,\lambda_j$。从 Q^{T_j} 走到 $Q^{T_{j+1}}$，就是在 μ_k 上加上这一项。

从远期利率自身的测度走到终端测度，每步跨一个计价单位。在 $Q^{T_{k+1}}$ 下，F_k 是鞅，$\mu_k = 0$；为以 F_k 为标的的上限单元定价所用的正是这一测度。走一步到 $Q^{T_{k+2}}$，这一步的计价单位之比是 Λ_{k+1}；再由 (32.6) 中的 $dW_k\,dW_{k+1} = \rho_{k,k+1}\,dt$，上述法则给出

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\,\rho_{k,k+1}\,\lambda_{k+1}(t)$$

相关性出现在这里只有一个原因：法则要求的是 F_k 的扩散项与 Λ_{k+1} 的扩散项之间的协方差，而 Λ_{k+1} 只含 F_{k+1} 一个远期利率。

再走一步到 $Q^{T_{k+3}}$。这时比值是 Λ_{k+2}，对 $j = k+2$ 重复同样的计算，F_k 的漂移又加上一项 $-\sigma_k\rho_{k,k+2}\lambda_{k+2}$。一般地，从 Q^{T_j} 到 $Q^{T_{j+1}}$ 这一步用到 Λ_j，贡献 $-\sigma_k\rho_{kj}\lambda_j$。

各项只是简单相加，彼此并不交互，因为相邻比值是相乘的：

$$\frac{P(t,T_N)}{P(t,T_{k+1})} \;=\; \prod_{j=k+1}^{N-1} \Lambda_j(t)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

乘积的对数是各因子对数之和，因此相加的是各扩散项；由于各因子由不同的维纳过程驱动，相加的并不是波动率。于是从 $Q^{T_{k+1}}$ 到 Q^{T_N} 的整个变换带有 $-\sum_{j=k+1}^{N-1}\lambda_j\,dW_j$。走完全部 $N-k-1$ 步并合并各项，

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\sum_{j=k+1}^{N-1}\rho_{kj}\,\lambda_j(t)$$

这就是 (32.7)。式中只出现比 F_k 期限更长的远期利率，因为这段路径恰好经过 Λ_{k+1} 到 Λ_{N-1}，别无其他。

若改在**即期测度**下模拟（计价单位是一笔滚动投资，在每个重置日转投下一个重置日到期的债券），漂移变为对 $j \le k$ 求和，符号相反。两种选择无所谓对错。终端测度下最后一个远期利率没有漂移；即期测度下每个尚未定盘的远期利率都有漂移，但只对不长于自身的远期利率求和。实现时看漂移及其离散化误差放在哪里危害最小。以下三点与实现有关。

漂移依赖于状态，因为右端含有 F_j。这使第 32.10 节的模拟并不简单，也是其离散化误差的来源。

漂移是无套利的结果，而不是参数，这与 (32.5) 说的是同一件事，只是换成了离散形式的表述。

漂移还很小。利率 3%、按年计息时，$\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$，因此和式中每一项约为两个波动率之积的百分之三。由此有一个值得先提出的后果（第 32.10 节再详述）：之所以要用预测–校正格式，是因为朴素的欧拉步在整个区间内冻结了这一依赖状态的漂移；但换用预测–校正只使例 32.4 的互换期权波动率移动 0.15 个基点，而把步数从四步增加到二百步却使它移动约 6 个基点。可见离散化误差的主要来源并不是漂移的状态依赖。

32.6 需要几个因子

本章的全部动机都来自第 31.12 节的因子个数问题，因此因子个数应当通过计算而不是惯例决定。

例 32.1　曲线的因子结构

这里不模拟利率，也不使用数据：考虑三十个一年期远期利率（$T_i = 1,\dots,30$），假定它们之间的相关性为 $\rho_{ij} = e^{-\beta|T_i-T_j|}$，计算该相关矩阵的特征值。表中每个数字都由该矩阵在假定的 β 下算出，都不是市场估计值。累计方差解释比例如下：

β	1 个因子	2 个	3 个	4 个	5 个
0.02	82.8%	92.5%	95.3%	96.6%	97.4%
0.05	64.8%	82.2%	88.6%	91.7%	93.5%
0.10	46.6%	68.1%	78.3%	83.9%	87.3%
0.20	28.9%	49.0%	61.9%	70.2%	75.9%

这就是**主成分分析**：特征向量即各因子，特征值即各因子的方差份额。这些因子的形态与 Litterman 和 Scheinkman 在债券回报中发现的一组相同，后者此后在各主要市场都得到重现：大致平行的移动（**水平**）、变号一次（**斜率**）、变号两次（**曲率**）。

取 0.05 到 0.10 作为主要货币 β 的示意范围，对应第一个因子解释 47%–65%，前三个解释 78%–89%。对远期利率历史数据的研究呈现相同的模式，即水平、斜率与曲率，但三个因子的解释比例低于收益率的 98%–99%，差距取决于数据和曲线插值方式。

这一形式是假设，而非发现。它的优点在于：对任何 $\beta \ge 0$ 都给出合法的相关矩阵，无须检验可容许

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

性；而且它随期限距离单调衰减，这正是实测相关性中稳健的定性特征。实际应用中，由数据估计的只有 β，形状则是事先设定的。

波动率结构与漂移都不影响这些百分比，因为它们只取决于相关矩阵。远期利率的个数却有影响：在 $\beta = 0.05$ 时，第一个因子对十个一年期远期利率解释 85.5%，对三十个解释 64.8%，对四十个解释 57.5%。

这一形式还使远端的 ρ_{ij} 趋于零，而实测相关性在远端趋于一个下限；标准的修正是取 $\rho_{ij} = \rho_\infty + (1-\rho_\infty)e^{-\beta|T_i - T_j|}$。下限本身就是一个共同因子，因此会抬高每一项：当 $\rho_\infty = 0.3$、$\beta = 0.05$ 时，一个因子解释 75.2%，三个因子解释 92.0%。可见上表偏保守，但 92% 仍然不是 99%。

对单因子模型而言，这张表的结论是决定性的：一个因子会留下三分之一到一半的方差无法解释，例 31.11 已经用一份利差期权算出了这一遗漏的价格。

这张表还纠正了“三个因子解释曲线 99%”这一常见说法。该数字来自收益率变动的主成分分析（Litterman 与 Scheinkman 得到约 98%）；收益率是远期利率在其期限内的平均，相邻收益率的联动因此远强于远期利率：把同一矩阵平均成收益率后，三个因子解释 98.7%–99.4%。对利差期权所依赖的远期利率相关性，若采用上述假定形式，三个因子的解释比例为 78%–89%，而残差恰恰就是利差期权所参照的相对变动。

实际做法是：多数交易台用三个因子，也有不少用两个；账簿中有利差期权时要用更多，因为在这一形式下，三个因子只保留十年期减两年期互换利差波动率的一半左右，七个才几乎全部保留。多加一个因子的成本很低：在模拟下成本随因子数线性增长，而用格点则随维数指数增长。

32.7　瞬时波动率及其形状

第 29.5 节区分了平坦波动率（每份上限期权一个数，也就是市场所报的数）与分段波动率（每个单元一个数，即合起来复现上限期权价格的各上限单元波动率）。LMM 还需要第三个量：瞬时波动率 $\sigma_k(t)$，它对每个远期利率而言都是日历时间的函数。

布莱克波动率与瞬时波动率通过总方差必须相等这一要求联系在一起：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\, dt \tag{32.8}$$

市场决定的是这个积分，而不是被积函数，因此 $\sigma_k(t)$ 的形状是一项建模选择，不受任何上限单元价格约束。标准选择是 Rebonato 的参数化，其中波动率只依赖于剩余时间 $T_k - t$，而不依赖于当前处在哪个日历日期。具有这一性质的设定称为**时间齐次**的，下文还会用到这个词：

$$\sigma_k(t) = \big[a_R + b_R(T_k - t)\big]e^{-c_R(T_k - t)} + d_R \tag{32.9}$$

四个参数生成一个驼峰形状，这正是数据所显示的（Rebonato 2004）：两年后的远期利率，比三十年后的波动更大，也比下周就定盘的波动更大。四个参数不可能拟合每一个上限单元，因此实现时为每个远期利率的波动率函数各乘一个常数，$\sigma_k(t) = \Phi_k\, g(T_k - t)$，其中 g 是式 (32.9) 右端关于 $T_k - t$ 的函数，各个 Φ_k 由 (32.8) 确定；各 Φ_k 偏离 1 的程度，衡量的是对时间齐次性的偏离。

图 32.1 的左图说明了这一区分为什么重要。两条光滑曲线都是今天的取值，横轴都是上限单元自身的到期期限：在 T_k 处，实线是该远期利率当前的瞬时波动率，虚线是它的布莱克波动率。两者能共用一根横轴，靠的是时间齐次性。当 t 从 0 走到 T_k 时，自变量 $T_k - t$ 扫过 $[0, T_k]$，恰好是实线所覆盖的区间；因此，上限单元在存续期内经历的各个瞬时波动率，正是实线在其到期期限左侧的取值，虚线则是实线从 0 到该点的累积均方根。

瞬时波动率在约 10.5 个月处（即 $1/c_R - a_R/b_R$ 处）达到峰值 15.87%，尾部降到 $d_R = 9\%$；所蕴含的布莱克波动率峰值为 15.39%，在 15 年处（图的右端）仍有 10.8%。两条曲线最终都趋于 d_R：一个趋于 9% 的函数，其累积均方根也趋于 9%；但虚线下降得慢得多，到 30 年处才降到 9.95%。交易台若把报出的布莱克波动率当作该远期利率的瞬时波动率，在 5 年附近会偏差三个以上波动

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

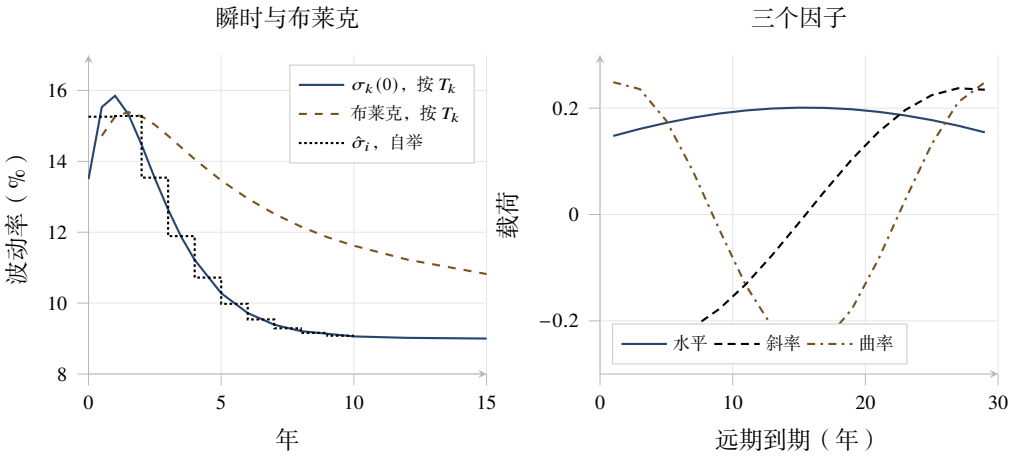


图 32.1: 左：式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$，以及它经由 (32.8) 蕴含的布莱克波动率，点线为由此自举出的分段常数水平。右：例 32.1 在 $\beta = 0.05$ 时的前三个特征向量。参数用于示意，并非校准结果。

率点，到 15 年处仍偏差近两个。右图是例 32.1 的特征向量：第一个全程为正，第二个在 15 年附近变号一次，第三个变号两次。

另一种广泛使用的设定也值得了解，因为它把 (32.8) 留下的自由度具体化了。它不用光滑函数，而把 $\sigma_k(t)$ 取为**分段常数**（每个计息期一个水平），且保持时间齐次。以 $\hat{\sigma}_i$ 记从重置日往回数第 i 个计息期内的水平，则 $\hat{\sigma}_1$ 是该利率定盘前最后一个计息期内的水平。这样 (32.8) 中的积分就变成求和：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;=\; \sum_{m=1}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1} \tag{32.10}$$

这里按时间顺序计数：第 m 个计息期长 τ_{m-1}，对应的水平是距重置还剩 $k-m+1$ 个计息期的水平。各计息期长度都为 τ 时，右端就是 $\tau \sum_{i=1}^{k} \hat{\sigma}_i^2$，将相邻上限单元相减即可反解：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sigma_{k-1}^{\text{Black},2}\, T_{k-1} \tag{32.11}$$

每个上限单元依次提供一个新的水平。整个过程不需要优化器，对上限单元序列的拟合按构造就是精确的。其吸引力正在于此：瞬时波动率只需一次相减即可从报价序列中读出。

只有计息期等长时，才能归结为这一次相减，而这个条件不可忽视：对一年期与六个月期交替、水平从 16% 降到 11% 的序列，若仍用 (32.11)（并取 $\tau = \tau_0$），$\hat{\sigma}_2$ 会算错三分之一，$\hat{\sigma}_6$ 会算错一半以上。一般情形也只需多写一行，并不需要优化器。距重置还剩 k 个计息期的水平，在第 k 个上限单元的 (32.10) 中恰好出现一次，即 $m = 1$ 那一项；因此每个上限单元仍只引入一个新的未知量，自举仍逐个上限单元进行，只是减去的是求和式的其余各项，而不是上一个上限单元的总方差：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau_0 \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sum_{m=2}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^{2}\, \tau_{m-1}$$

代价恰是这一优点的反面。自由水平的个数与上限单元一样多，因此没有任何约束能使拟合出的波动率保持平滑，也没有任何约束能阻止 (32.11) 给出负的 $\hat{\sigma}_k^2$：只要报价序列下降得足够陡，使后一个上限单元的总方差还不及前一个，就会出现这种情况。参数化形式不会以这种方式失败，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

但单靠它本身也不能精确拟合，靠的是各个 Φ_k 乘数。

即使两种设定对每个上限单元都一致，作为函数，两者的形状也相差很大。对上述参数下由 (32.9) 蕴含的序列进行自举，得到

距重置的计息期数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\sigma}_t$（瞬时）	15.26	15.28	13.54	11.89	10.72	9.98	9.54	9.29	9.16	9.08
上限单元的布莱克波动率	15.26	15.27	14.72	14.06	13.46	12.95	12.52	12.16	11.86	11.62

单位为百分数。瞬时水平降到 9.1%，而由它们复现的上限单元波动率只降到 11.6%，因为每个上限单元的波动率都是瞬时波动率在整个存续期内的平均。图 32.1 的左图把光滑形式、这些水平以及二者共有的布莱克曲线画在一起。

偏好时间齐次形式的理由不在拟合，而在稳定性：这样的模型蕴含的波动率结构一年后与今天相同。非时间齐次的模型会预测市场波动率曲面明天就改变形状，原因不是发生了什么，而只是日历向前推进了；用这种模型对冲 vega 的交易台，对冲的是模型人为制造的效应。第 21.3 节对局部波动率的前向微笑提出过同样的批评，两者是同一个缺陷。上面两种形式都是时间齐次的；例 32.2 用三种专门用来显示这一差别的产品为两者之间的取舍定价。

例 32.2　形状值多少：三种非标准的利率上限期权

两种设定若对每个上限单元的定价完全相同，差别必定体现在别处；能揭示这一差别的，是收益依赖于远期利率向量路径的产品，而不是只依赖某一日期某一利率的产品。下面三种标准产品都是利率上限期权，其执行价或行权规则并非事先固定：

- **跳动上限**把每一期的执行价重置为刚刚观察到的利率加一个利差，$K_{k+1} = R_k + s$；
- **粘性上限**把它重置为上一期封顶后的利率加一个利差，$K_{k+1} = \min(R_k, K_k) + s$，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差；
- **灵活上限**是一份普通的利率上限期权，但其中只有最先到期时处于实值的 n 个上限单元才支付。

这三种产品都卖给浮动利率借款人，供其以低于普通上限期权的权利金获得保护；交易商用普通上限期权对冲，并保留下文测量的形状敞口。

在第 32.4 节的网格上取年度计息期，这份上限期权的十个上限单元即对应 F_1 到 F_{10}，终端测度为 $Q^{T_{11}}$。远期利率均为 5%，相关性取例 32.1 中 $\beta = 0.05$ 的形式，利差 25 个基点，普通上限与灵活上限的执行价为 5%，跳动上限与粘性上限从 $K_1 = F_0 + s = 5.25\%$ 起步，灵活上限限定五次行权。把两种设定校准到同一上限单元序列（参数化形式取 (32.9) 的参数，分段常数形式则由该形式所蕴含的波动率经自举 (32.11) 得到），使每个普通上限单元的价格一致到小数点后八位。然后用同一批抽样模拟两者：

	参数化	分段常数	差异	标准误差
跳动上限	1.8098	1.8064	−0.19%	0.02%
粘性上限	3.6035	3.5992	−0.12%	0.02%
灵活上限	2.7835	2.7812	−0.08%	0.03%
普通上限	4.1499	4.1501	0.01%	0.01%

以 100 名义本金计，取每年 16 步、48,000 对对偶路径，每步协方差精确积分，两种设定使用同一批抽样。

普通上限是对照组，而不是结果。两种设定按构造都能复现它的价格（布莱克价值为 4.1414，在模拟水平值 0.013 的标准误差之内），因此其差异只能来自数值误差；0.01% 的差异对 0.01% 的标准误差，说明实验是可靠的。由此可知，跳动上限的 −0.19% 反映的是形状而不是噪声，超过九个标准误差；粘性上限的 −0.12% 同样如此；灵活上限的 −0.08% 不到其自身标准误差的三倍：灵活上限对这一形状几乎不敏感。

若改为在每步起点固定 σ_k，并取每年 4 步，普通上限的差异变为 +0.31%（这是光滑形式的离散化偏

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差，重置网格上的分段常数波动率没有这种偏差），跳动上限的差异变为 −1.55%，是表中数字的八倍，跳动上限自身的数字却看不出任何异样。例 32.4 从另一面印证了同一教训：作为两个模型之差算出的量，会同时继承两个模型的离散化误差，唯一的防范办法是用一种答案已知的工具作对照。

跳动上限 0.19% 的权利金差异远在多数交易台对十年期结构的买卖价差之内，但这一敞口是单向的：对跳动上限和粘性上限，光滑形式的定价都更高。原因不在于波动率分布在何处：每个自举出的水平都是光滑曲线在该计息期内的均方根，因此两种形式在每一期放入的方差完全相同。原因在于相邻远期利率在一期之内如何共同变动。阶梯函数使它们同步变动，从而使相继的定盘值相关性略高；而跳动上限和粘性上限的执行价由上一次定盘决定，实质上是以相邻两次定盘之差为标的的期权。交易台按一种方式校准，若与按另一种方式校准的对手方做对冲，就会留下一笔无法解释的估值差异。

32.8 相关性：瞬时的与终端的

两个不同的量共用一个名字，因而常被混淆。**瞬时相关性** ρ_{ij} 描述两个远期利率在瞬间如何共同变动。**终端相关性**描述它们在某一时点的取值之间的相关程度，利差期权的收益正取决于后者。

例 32.3 两者的差别重要吗？

Rebonato 形式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$ 时，时点 H 上的终端相关性为

$$\frac{\rho_{ij}\int_0^H \sigma_i\sigma_j\,dt}{\sqrt{\int_0^H \sigma_i^2\,dt\int_0^H \sigma_j^2\,dt}}$$

把瞬时相关性设为 1，单独考察波动率形状的效应：

T_i	T_j	时点	$\rho=1$ 时的终端相关性
2	3	2 年	0.9968
2	5	2 年	0.9970
2	10	2 年	0.9993
5	10	5 年	0.9936
10	20	5 年	0.9994

去相关最多只有 0.6%，这么小的数很容易被忽略，但不应忽略。利差的方差是 $V_i + V_j - 2\rho\sqrt{V_iV_j}$，其中 $V_i = \int_0^H \sigma_i^2\,dt$；当 ρ 很高时，这个减法几乎完全抵消，残余误差因而被放大：把瞬时 ρ 当作终端相关性，会把 5 年/10 年利差的波动率低估 1.25%（$\rho = 0.85$）和 4.01%（$\rho = 0.99$）。平值期权的权利金与其波动率成比例变动，因此权利金被低估的比例相同；相关性很高时，这一比例可达互换期权买卖价差的量级。

因此在 LMM 中，校准的相关性与实际得到的相关性很接近，这使相关矩阵值得投入校准精力，也使模型给出的利差期权价格可以解释。但这并不意味着可以省去形状修正：经过上述减法放大之后，0.994 这个乘数就不能当作 1。

与第 31 章的对比也因此更加鲜明。单因子短期利率模型按构造有 $\rho_{ij} = 1$，也没有可起抵消作用的形状效应，因此其终端相关性基本上也是 1。第 31.12 节的缺陷无法靠巧妙的波动率结构弥补，只能增加因子。

32.9 校准的实际做法

第一步是上限单元波动率，而且是精确的。由式 (32.8)，市场的上限单元报价决定了每个远期利率的总方差，LMM 按构造复现这些报价。这一步不需要任何最优化。

然后在这一约束下拟合波动率形状。选择 (32.9) 的四个参数来拟合互换期权波动率（与上限单元不同，互换期权波动率依赖于形状和相关性），每次试算都重新求解各个 Φ_k，使各总方差保持在上限单元所决定的数值上；相关性先取初始估计，下文再作修正。

最后拟合相关性，这是最难的部分。相关性可以按历史数据估计，可以参数化（例 32.1 的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

$e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 形式是标准做法），也可以在利差期权有流动性的地方从其价格中隐含出来。历史相关性与隐含相关性之间往往存在差异，且差距大于第 19.10 节中波动率的对应情形。这在意料之中。**相关性风险溢价**，即期权价格所隐含的相关性与利率事后实际表现出的相关性之间的持续差距，与波动率风险溢价成因相同，但能消除它的交易要少得多：利率波动率可以通过深度良好的上限期权与互换期权市场直接买卖，而曲线上两点之间的相关性只能通过 CMS 利差期权本身，以及互换期权对上限期权的相对价值头寸来交易，两者都附带其他敞口，并使交易商站在同一边（第 32.14 节）。因此历史相关性与隐含相关性之间的差距可以长期存在，无人能将其套利消除。

随后把相关矩阵降维到 K 个因子，这会改变相关矩阵本身。满秩相关矩阵的秩 K 近似无法复现原矩阵的各个元素，例 32.1 的表所显示的正是损失的大小。

因此，LMM 校准由三部分组成：一个精确的步骤、一个适定的拟合、一个确实欠定的估计。

32.10　模拟

LMM 没有格点，只能用蒙特卡洛，而漂移 (32.7) 依赖于状态。状态依赖使第 20.7 节的精确格式无法使用：该格式之所以精确，只是因为几何布朗运动的漂移是确定性的。取而代之的做法是对对数取欧拉步。由伊藤引理，(32.6) 化为

$$d\ln F_k = \left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)dt + \sigma_k(t)\,dW_k$$

把它在 $[t, t+\Delta t]$ 上推进一步，便得到

$$F_k(t+\Delta t) \;\approx\; F_k(t)\exp\left[\left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)\Delta t + \sigma_k(t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

这是近似式，两个系数都是近似的：二者都取区间起点的值，而在区间内都不是常数，σ_k 尤其如此，因为第 32.7 节赋予了它驼峰形状。

不过两者的地位不同。波动率 σ_k 是确定性的，因此它的近似可以消除：用模型在这一步内实际累积的方差 $\int_t^{t+\Delta t}\sigma_k(u)^2\,du$ 代替 $\sigma_k(t)^2\Delta t$，扩散项就是精确的（各协方差 $\int\sigma_j\sigma_k\,du$ 作同样处理）。漂移则不能这样处理，因为 μ_k 依赖于远期利率本身，在这一步走完之前是未知的。一项近似可以通过积分消除，另一项只能修正，因此漂移需要预测–校正，而扩散不需要类似处理。

推进对数而不是 F_k 本身，还有一个好处：远期利率是指数函数的值，不可能变负，因此不会出现直接欧拉步可能产生的负远期利率。若对方差精确积分，冻结漂移将是唯一剩下的误差，而这正是预测–校正所要消除的。下面的比较仍采用上面两个系数都冻结的步进式，以便并列测量两项误差：两种格式之差是漂移误差，随步数增加而发生的变化则主要是波动率误差。

通常的担心是：冻结漂移会引入偏差，而第 20.7 节的预测–校正格式可以消除这一偏差。要测量它，需要一种模型无法用闭式解定价的产品。利率上限期权不行：LMM 按构造精确复现每个上限单元，模拟它只是去核对一个已知的答案。互换期权是这类工具中最简单的：其价值依赖于各远期利率的联合行为（既依赖其波动率，也依赖其相关性），模型对它没有定价公式，只能模拟。第 32.11 节需要的也正是这样一笔交易，因此那里用的是同一笔。

例 32.4　模拟误差实际在哪里

一份一年期、平值、标的为五年期互换的互换期权，五个一年期远期利率均为 3%，瞬时相关性 0.85，Rebonato 波动率取例 32.3 的参数，使用四十万对对偶路径。

每个模拟价格都通过第 29.6 节的布莱克互换期权公式反解出布莱克波动率，即第三列所报的数字。这并不对互换利率作任何假定：布莱克价值是波动率的单调函数，因此反解只是换一种单位，用波动率基点而

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

不是货币金额来表示误差。最后一列把每个数字与Rebonato近似（见第32.11节）相比较；这一近似在这里只充当固定标尺，因此这张表要看的是沿列向下的变化，而不是各行与标尺的横向距离。

步数	格式	隐含波动率	相对近似式
4	欧拉格式（冻结漂移）	12.52%	−6.2 bp
4	预测–校正	12.52%	−6.3 bp
12	欧拉格式	12.53%	−5.2 bp
12	预测–校正	12.53%	−5.3 bp
50	欧拉格式	12.58%	−0.2 bp
50	预测–校正	12.58%	−0.2 bp
200	欧拉格式	12.58%	−0.1 bp
200	预测–校正	12.58%	−0.1 bp

每个水平值的蒙特卡洛标准误差为1.8个波动率基点；不同步数的各行不共用抽样，因此两行之差的标准误差约为2.5个基点。同一步数下两种格式之差则不同：二者共用抽样，可以测到千分之一个基点。有两点发现，其中第二点与通常的建议相反。

离散化偏差确实存在，但消失得很快。一年四步使答案偏低约6个波动率基点。这相当于差值的约两个半标准误差，但这一缺口并非噪声：它来自沿驼峰逐步把 σ_k 固定在步长起点的取值；不经模拟直接计算这一效应，四步时为7.7个基点，五十步时为0.6个基点。五十步已把差距缩小到蒙特卡洛误差之内，两百步并不比五十步更好。

预测–校正在这里没有可测量的差别。在共用抽样下，两种格式在一年四步时相差0.15个基点，在两百步时相差0.003个基点，无论步数多少都远小于离散化偏差。

原因在于第32.5节的第三点：式(32.7)中每一项都含乘积 $\sigma_k\sigma_j$，因此漂移是波动率的二阶量，而扩散是一阶量；因子 $\tau F/(1+\tau F)\approx 0.029$ 又进一步压低了漂移。在这份期权一年的存续期内，最大的漂移只使 $\ln F$ 移动0.0019，而扩散的标准差是0.153。修正这样小的一项不可能改变答案；残余偏差来自冻结的波动率（即对方差精确积分便可消除的那项误差），而不是冻结的漂移。

只有在漂移较大时（利率高，且被模拟的利率与计价单位之间有很多个远期利率），漂移修正才值得付出成本，否则不值得。计息惯例的影响没有看上去那么大：把 τ 减半，式(32.7)的每一项减半，但同一段曲线上的项数加倍。交易台若为利率3%、只涉及五个远期利率的账簿使用预测–校正，付出的成本换不来任何好处；而用粗步长管理高利率货币账簿、涉及三十个远期利率的交易台则需要它。这正是第20.7节的规则：预测–校正适用于依赖状态、且相对扩散项不算小的漂移，属于哪种情形，要针对手头的问题测量。

32.11 互换市场模型，以及这种不相容的代价

第29.6节对远期互换利率应用布莱克模型为互换期权定价，这假定*互换利率*服从对数正态分布。第32.4节则假定*远期利率*服从对数正态分布。

第一个假定背后也有一个模型，构造方式与LMM完全相同。第28.8节已表明，远期互换利率 $S(t)$ 等于一种可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。赋予它确定性波动率，便得到

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \sigma_S(t)\,dW^A$$

这就是**互换市场模型**。在这一模型下，布莱克公式给出互换期权的精确价格，其含义和理由与LMM精确地为上限单元定价完全相同：每个模型都选取本市场所报价的利率，在该利率本身已是鞅的测度下令其服从对数正态分布，从而按构造而不是靠校准复现了报价惯例。

以上是单一利率的情形，下面的论证也只需要这一点。完整的互换市场模型在同一年金测度下包含一组同终止日的互换利率（起始日不同、终止日相同的互换），其漂移条件的推导与第32.5节完全相同，只需把远期利率换成互换利率。这是Jamshidian的模型。本章只陈述而不展开，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

为推导只是替换第 32.5 节中的符号，而且更普遍实现的是LMM。它最适合的用途是百慕大互换期权：后者的各个行权日恰好对应一组同终止日的互换利率，因此模型的状态变量正是持有人可以行权进入的那些互换利率；这也是第 32.12 节用LMM 处理同一问题之外的另一条路径。

两者不可能同时精确成立。互换利率是各远期利率以随机权重加权之和，而对数正态变量的加权和不服从对数正态分布。这是一条定理，它意味着市场的两个标准报价惯例相互不一致。

讨论通常到此为止。真正需要回答的是这一不一致有多大，而这可以算出一个具体数字。

例 32.5　测量这种不一致

Rebonato 的近似冻结互换利率对各远期利率取平均时所用的权重，于是期权存续期 T 内互换期权的布莱克方差成为各远期利率协方差的加权平均：

$$\sigma_S^2 T \;\approx\; \sum_{i,j} w_i w_j \rho_{ij} \int_0^T \sigma_i(t)\,\sigma_j(t)\,dt, \qquad w_k = \frac{\tau_k P(0,T_{k+1})\,F_k}{A(0)\,S(0)}$$

其中 σ_S 为互换期权的布莱克波动率，A 为年金因子；在平坦曲线上（如本例），这些权重等于弹性 $(\partial S/\partial F_k)(F_k/S)$。对例 32.4 的互换，权重为 0.2120、0.2058、0.1998、0.1940、0.1884，加总为 1.0000。

近似给出的布莱克波动率是**12.5818%**。模拟给出**12.58%**，相差 0.1 个基点。

期权与互换的期限都短，正是近似最容易成立的情形，因此现在换一笔交易：一份五年期、平值、标的为十年期互换的互换期权，十个一年期远期利率均为 6%，瞬时相关性 0.70：

	1 年期标的 5 年，3%	**5 年期标的 10 年，6%**
Rebonato 近似	12.5818%	9.0048%
模拟	12.58%	8.99%
误差	0.1 bp	1.3 bp

期限较长的交易误差更大，这在意料之中，但仍可忽略。用已知精确价值的互换和以各远期利率为标的的期权作控制变量，模拟误差降到 0.1 个基点以下：近似对第一笔交易偏高 0.1 个基点，对第二笔偏高 1.3 个基点，两种计价单位下符号相同，与约半个波动率点的买卖价差相比都微不足道。

权重加总为一是恒等式，而不是归一化的结果。每一项 $\tau_k P(t,T_{k+1})F_k$ 等于 $P(t,T_k) - P(t,T_{k+1})$，求和裂项相消为 $A(t)S(t)$，因此对任何曲线都有 $\sum_k w_k = 1$。所以上面的检验是有信息量的：加总不为一的权重向量揭示的是贴现因子递推中的错误，而不是某种建模选择。

这一近似实际上并不像看上去那样粗糙。权重确实会变动：远期利率越多、期权期限越长、τF 越大，变动越大，而从第一列到第二列这三项都增大了。但这些权重的变动与利率由同一组均值为零的冲击驱动，对各条路径取平均时一阶相互抵消，因此在平值处误差对这些变动是二阶的，而不是一阶的。权重始终加总为一，一个权重上升必有其他权重下降，这使单条路径上的一阶效应也只与各远期利率对互换利率的协方差之间的差别成正比。

所以，互换/远期不相容在理论上确实成立，但在平值处，在整个测试范围内至多值一个基点左右，远在买卖价差之内；偏离平值时，对数正态之和本身带有偏斜，由第 32.15 节的模型吸收。交易台可以校准到上限期权，用 Rebonato 公式为互换期权定价，此后不必再顾虑这一问题。交易台实际上正是这样做的，而上述计算表明这样做是合理的。

本书此前已两次得出同类的一般教训，这是第一次得出相反方向的结论。第 21.3 节发现局部波动率的前向微笑误差是结构性的，而且很大；第 31.12 节发现单因子模型的相关性误差是结构性的，而且达到四倍。这里的结构性误差在数学上真实存在，在价格上却可以忽略。三种结果中，这是最令人安心的一种，也是最少见的一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.12 提前行权

百慕大互换期权需要每个行权日的继续持有价值，但蒙特卡洛是向前模拟的，行权决策却需要向后归纳。标准解法是第 20.11 节的 Longstaff–Schwartz 回归：在每个行权日把已实现的继续持有价值对状态变量回归，以拟合出的函数作为行权规则。实现中的错误往往出在以下三点。

回归基必须张成状态空间。远期利率向量维数很高时，自然的选择是互换利率与年金因子，有时再加上第二个互换利率以刻画曲线形状。基函数选得太少，会导致非最优的行权规则，从而使价格向下偏；这看上去像是保守估计，其实不然。

估计在两个方向上都有偏差，而且两者可以分开处理。用同一批路径既拟合规则又定价，会产生向上的预见偏差；使用非最优规则则产生向下的偏差。标准做法是在一批路径上拟合，在另一批路径上定价，这消除了前者而保留了后者，因此报出的价格（在抽样误差之内）是真正的下界。通过对偶表述也可得到上界，但计算昂贵：它按完全预见来估值行权，再减去一个专门用来扣除这种预见价值的鞅。

整套方法比树慢好几个数量级。例 31.8 的百慕大互换期权用三叉树只需毫秒级时间；同一产品在三因子 LMM 加回归下需要秒到分钟级。对于持有数千份百慕大互换期权、每晚都要连同敏感度一起重估的账簿，这一差别决定了模型的选择，因此可赎回产品的账簿至今仍用短期利率模型管理。

32.13 敏感度，以及为什么算敏感度比算价格更贵

价格只是一个数；账簿需要的是它对每个校准输入的导数，而 LMM 的输入很多。最直接的办法是**扰动重估**：把某个输入移动一个小量，重新估值，再减去未扰动时的价格。这种方法的扩展性很差。若有 M 个曲线点和 V 个波动率点，一次完整的敏感度计算需要 $M+V+1$ 次模拟：基准一次，每个输入各一次。五十个曲线点、三十个波动率点时，一种产品就需要八十一次蒙特卡洛。因此，LMM 账簿在计算上的约束是隔夜风险计算，而不是定价。

在这里，共同随机数是必需的。若扰动后的模拟与基准模拟使用不同的抽样，两个含噪估计之差会同时带有两者的噪声，可能超过扰动本身的全部效应，算出的 delta 甚至小于其自身的标准误差。第 20.10 节就股票的希腊字母讨论过这一点，在那里共用抽样只是改进估计；而在 LMM 账簿的风险计算中，它决定了能否得到有意义的估计。例 32.6 量化了这一差距。

例 32.6 为什么必须共用同一批抽样

某互换期权定价为 100.0000，用 100,000 条路径，蒙特卡洛标准误差为 0.0500，曲线扰动 1 个基点使价格变动 0.0480。

用独立抽样时，两次运行之差的标准误差是 $0.0500\sqrt{2}=0.0707$：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}}=\frac{0.0480}{0.0707}=0.68$$

delta 小于其自身的不确定性：这次运行几乎没有提供信息，据此编制的风险报告，反映的只是带符号的抽样噪声。

用共同随机数时，两次运行只在扰动上有差别，绝大部分抽样误差相互抵消，标准误差通常接近 0.0004：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}}=\frac{0.0480}{0.0004}=120$$

不共用抽样的代价不是两倍，而是路径数的 31,250 倍。用独立抽样达到同样精度，每次扰动需要

$$\left(\frac{0.0707}{0.0004}\right)^2\times 100{,}000\approx \textbf{31 亿条路径}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而扰动要做八十次。只需一行代码（让扰动运行使用同一个随机数种子），就能得到任何硬件投入都换不来的效果。

同样的计算也说明，摧毁该方法的是输入个数，而不是路径数。账簿每增加一种货币，并不会使每次模拟变慢，而是使模拟次数增加：

曲线点	波动率点	扰动重估	AAD
50	30	81 次	约 4 次
80	45	126 次	约 4 次
120	70	191 次	约 4 次

按每次定价运行 12 分钟计，81 次运行需要 **16.2 小时**，隔夜窗口容纳不下；4 次只需 **48 分钟**。最右一列保持不变，这就是支持伴随方法的全部理由。

在收益允许时，第 20.10 节的路径导数优于扰动：沿每条路径求模拟收益对输入的导数，只需一次模拟即可得到无偏估计量，也无须选择扰动步长。对不连续的收益（如数字期权或障碍期权），这种方法失效，因为收益在那里不可导；补救办法是对收益做平滑处理，或退回似然比法。

伴随算法微分则彻底改变了成本格局。AAD（第 20.10 节）以单次定价成本的固定倍数（通常为三到五倍）算出全部 $M+V$ 个敏感度，与输入个数无关。八十一次模拟变成了四次，相差二十倍；正因如此，这样复杂的模型才能在交易台上实际使用。

第 9.1 节指出约束 XVA 交易台风险暴露计算的是成本而不是方法；同样的逻辑在这里也适用。一个模型如果无法在隔夜时间内算出自身的风险，无论多正确都不会被采用；2010 年之后，正是 AAD 使若干模型跨过了这道门槛。

32.14　哪些产品需要它

支持增加因子的一般理由见第 31.12 节。这个模型正是为下列产品而存在的，而且几乎只为它们而存在。

*CMS 利差期权，以及以其为基础的陡峭化票据。*这类票据的票息为 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$，卖给追求收益率、并愿意为此做多曲线斜率的投资者：只有当十年期利率比两年期利率高出 K 以上时才支付票息，曲线只要是平坦的就已不满足这一条件，倒挂就更不用说了。例 31.11 量化了在这里只用一个因子的代价。这是该模型最大的单项用途。

*挂钩两个利率的区间累计。*票息只在某个利率（或两个利率之差）落在某一区间内的日子累计。收益取决于许多日期上的联合分布，而不是某一日期的边缘分布。

*跳动结构与目标赎回票据。*跳动结构的票息以上一期票息为基准设定上限，因此对远期利率向量具有路径依赖性；**目标赎回票据**（target redemption note, TARN）在累计票息达到阈值后终止，因此终止日期本身是路径的泛函。两者都不是某一日期某一状态变量的函数，而这正是第 31 章的树不再适用的条件。

*可赎回结构化票据*把上述特征与第 32.12 节的行权问题结合在一起，因此是利率市场上最难处理的产品。

交易双方是谁值得说明，因为这解释了这个市场的格局。买方是追求收益率的投资者：私人银行、保险公司、区域性银行。在可赎回票据或区间累计中，他们处于期权空头，并以此换取票息；但决定相关性市场的是陡峭化票据，其买方做多 CMS 利差期权。交易商因此持有利差期权空头，必须加以对冲，即交易互换期权与 CMS，并承担第 32.8 节所述的相关性风险。两个利率的相关性越低，利差期权越值钱，因此结构化票据发行所形成的巨大而持续的单向需求推高了利差波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

动率，从而使交易商的隐含相关性往往低于历史相关性。第 19.10 节在股票波动率中识别出的是同一种不对称，形成机制也相同。

32.15 微笑

上述 LMM 是对数正态模型，不能产生微笑，而第 29.10 节已表明利率市场存在显著的微笑。实务中有两种修正方法。

位移 LMM 假定 $F_k + s$ 服从对数正态分布，从而产生偏斜，并以与第 31.14 节位移模型相同的机制容纳负利率。它成本低，是多数交易台在只需刻画偏斜时所用的方法；以正态波动率报价的账簿则用它或正态 LMM。

SABR-LMM 赋予每个远期利率各自的随机波动率，采用第 29.10 节的 SABR 动态，且各远期利率之间相关。这代表最新水平，但成本高昂：参数个数成倍增加，相关性结构还必须涵盖波动率–波动率与利率–波动率的相关性。

市场的实际做法值得一提，因为它并不自洽，却行之有效。互换期权在到期–期限的每个格点上用 SABR 报价（即第 29.10 节的波动率立方），再把 LMM 校准到这些报价上。于是 SABR 负责微笑插值，LMM 负责期限结构动态，两者合起来并不是一个自洽的单一模型。第 21.12 节的判断在此适用：用于插值的模型与用于动态的模型回答的是不同的问题，要求一个模型同时完成两件事，代价通常大于这种不一致。

32.16 多曲线，转换之后

第 7 章围绕一条贴现曲线与一条或多条预测曲线重建了定价框架。这对以远期利率为状态变量的模型有什么影响？

影响不大，这一点与第 31 章的短期利率模型相同，但原因相反。短期利率模型建模的是单一的无风险利率，利差作为确定性的量外加上去。LMM 则可以为指定的任何远期利率建模，因此多曲线 LMM 只是包含更多远期利率（每条指数预测曲线上的远期利率，再加上贴现曲线），漂移条件在所选计价单位下对每一组都适用。真正的变化有两项。

计价单位现在是贴现曲线上的债券，因此漂移 (32.7) 是相对于贴现曲线计算的，而被建模的远期利率来自预测曲线。这种分离恰恰是 (32.2) 所排除的：远期曲线与贴现曲线包含相同的信息，任一条都决定另一条。这一恒等关系在每条曲线内部仍然成立，但不再跨越两条曲线，因此两条曲线必须分别建模、分别校准。修正项是基差与贴现曲线远期利率之间的协方差；多数实现把基差视为确定性的，从而将其设为零。基差既小又稳定时，这样做是合理的，而向隔夜利率的转换在很大程度上正使基差变得如此（第 33.9 节记述了信用成分消失后，期限基差收窄为期限溢价与复利机制）；但对于收益本身依赖于该基差的产品，这样做就是错误的，例如第 9.6 节作为 ColVA 定价的双货币 CSA 中内嵌的货币选择权。

后置利率还改变了“远期”的含义。第 29.4 节的后置复利利率在计息期开始时未知，因此 SOFR 计息期的“远期利率”并不在期初定盘，而是作为鞅持续变动，直到期末。广义远期市场模型对此给出了简洁的表述，但这类模型是 2018 年之后才发展起来的；它们表明既有的 LMM 方法在计息惯例改变后依然成立。转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式，这也恰当地概括了基准利率转换对本章全部内容的影响。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.17　如何选模型

跳过本章其余部分的读者应当读这一节。

收益取决于利率水平且产品含提前行权时，用单因子短期利率模型：可赎回债券、百慕大互换期权、抵押贷款账簿。第 31 章模型的速度及其对行权的自然处理使它成为首选，例 31.9 的校准警告则是它的代价。

收益对曲线形状有轻度依赖、但仍需处理行权时，用双因子短期利率模型。它保留了格点方法，代价是格点变成二维。

收益同时取决于多个利率及其联合分布时，用 *LMM*：CMS 利差期权、跳动结构、挂钩不止一个利率的区间累计，以及任何定价取决于第 32.8 节相关矩阵的产品。同时要接受提前行权带来的回归和计算时间成本。

若只是对单一到期跨执行价插值，单用 *SABR*；而这正是互换期权交易台日常的大部分工作。

比这四条更持久的一般原则是：模型应当按“承受得起它的哪些误差”来选，而不是看哪个最真实。第 31 章的单因子模型对利差期权的失真代价是四倍，对可赎回债券则（就相关性而言）没有代价。LMM 的真实性，代价则是计算时间由毫秒变为秒。两者都不是缺陷，而是选用该模型时就已接受的条件。

32.18　谁在用

大型交易商的奇异利率交易台，LMM 主要在这里使用。它所服务的产品（CMS 利差期权、挂钩不止一个利率的结构化票息）经交易商中介，并被纳入结构化票据发行，因此模型的使用者与产品的最终持有人之间隔着好几个环节。

模型验证部门，用得格外多。LMM 的实现比本书任何其他模型都有更多可能出错之处（漂移、测度、因子降维、回归基、离散化），验证工作量也相应更大。

有变额年金账簿的保险公司。变额年金是附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单，其保证同时取决于权益与利率路径，因此无法回避自洽的多资产模拟。

还有学术界与供应商，其使用程度超过交易台。需要说明的是，LMM 是论述最多的利率模型，却不是用得最多的。每天由第 31 章的模型定价的名义本金更多。LMM 的重要性在于，它界定了那些更简单的模型所近似的对象，例 32.5 就是一个实例：要知道一项结构性不一致只值一个基点左右，必须先有一个不含这种不一致的模型。

32.19　中国市场的若干差异

本章的模型在境内基本没有应用，说清原因比罗列差异更有用：这些模型所服务的产品在境内不存在，产生这些产品所需的市场结构条件也不具备。但有一类境内交易涉及本章所讨论的形状型风险，而且正在增长。

需要 LMM 的产品在境内不存在

第 32.14 节列出的四类产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构与 TARN、可赎回结构化票据）在境内基本上都没有市场。原因层层递进。

没有 CMS 报价。境内人民币利率互换有 FR007 与 Shibor 3M 的报价，但没有以 CMS 形式支付互换利率的标准合约，因此利差期权没有可用的标的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*没有波动率立方。*第31.18节已指出利率互换期权成交稀少，因此第32.9节校准流程的第二步（用互换期权拟合波动率形状）无法执行。

*人民币结构化产品的挂钩标的也另有所在。*境内结构性存款与理财产品的挂钩标的以股指、汇率、黄金和商品为主；挂钩利率的通常是简单的区间累计，挂钩单一的Shibor或LPR，而不是曲线形状。

综合这三点：境内没有对曲线形状期权的需求，因此也没有对多因子利率模型的需求。这不是技术落后，而是产品结构的差异；第31.18节所列的境内利率模型用途（资产负债管理、保险准备金、含权债估值）都是水平型的，单因子模型已经足够。

正在出现的例外：国债期货的曲线交易

有一类境内交易确实是形状型的，而且流动性不差。中金所挂牌2年、5年、10年与30年期国债期货（30年期于2023年上市），**跨品种价差交易**（做多一个期限、做空另一个，以表达对曲线变陡或变平的看法）是这一市场上的活跃策略。

这正是第31.12节所说的形状型敞口，其风险无法用单因子模型度量：在单因子模型下，2年期与10年期合约完全相关，按模型的因子敏感度配比的曲线交易，其风险会被算成零。

*但目前这一敞口只以线性方式交易，还没有相应的期权。*市场上没有挂钩该价差的期权，因此无须为收益取决于价差的合约定价；需要的只是度量线性头寸的风险，用历史协方差矩阵即可，不需要本章的方法。

值得指出的是这一条件何时会改变。若境内出现挂钩国债期货价差或两个期限互换利率之差的期权（无论是场内还是券商场外），第32.8节的相关矩阵会立刻成为定价问题，例32.1的因子结构也需要用境内数据估计。这项准备可以提前进行，等产品推出之后再做，代价要大得多。第23.15节关于境内引入短期限期权的论证，与此是同一个道理。

境内曲线的因子结构可能不同

例32.1把相关性设定为 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$，β 的大小决定所需因子的个数。有理由认为境内的 β 与主要货币不同，而且差异的方向可以论证。

境内曲线的短端由政策锚定。第31.18节介绍了利率走廊与2026年11月起改为隔夜逆回购利率的主要政策利率，DR001与隔夜逆回购利率的联动使短端的独立波动受到限制。短端由政策利率锚定、长端自由浮动，这样一条曲线的相关性衰减不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数：短端内部高度相关，长端内部也高度相关，两段之间的相关性则存在断点。

这与指数形式不符，后果也很具体：用 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 拟合境内数据，拟合出的指数形式在两段内部衰减过快，在两段之间又衰减过慢，因而对因子个数给出错误的答案。

更合适的结构是分段的：短端一个因子（政策），长端两个因子（水平与斜率），再加一个描述两段之间关联强度的参数。这不是技术上的改良，而是承认期限结构的生成机制不同；第31.18节已经论证过同一点：境内曲线的短端与长端由不同的因素驱动。

两条基准曲线：国债与国开

第32.16节讨论了贴现曲线与预测曲线的分离。境内存在一种国际市场所没有的多曲线结构，下面在本章的框架内加以考察。

境内有两条被广泛使用的无违约基准曲线：**国债**与**国开债**（政策性金融债）。两者的信用风险都被视为接近主权，但两者之间稳定存在正利差，主要来自*税收*（国债利息免征所得税，国开

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

债不免）与流动性差异。“国开–国债利差”本身就是交易对象，有活跃的相对价值交易者参与，其波动来自税收政策预期、两类债券的供给节奏以及不同投资者群体的相对需求。

在本章的框架内，这是一个真正的双曲线问题，但与第 7 章的多曲线性质不同。第 7 章的多曲线源于贴现与预测的分离，两条曲线之差是融资/信用利差；这里两条曲线都可用于贴现，二者之差主要是税收项。把国开–国债利差设为确定性的，等于假定税收政策不变，这一假定与假定信用基差不变性质完全不同：它是关于政策的假定，与第 31.18 节和第 24.17 节反复出现的假定属于同一类。

对使用者而言，具体含义是：境内的多曲线模型必须先回答“用哪条曲线贴现”，而答案取决于持有人的纳税地位。免税机构与应税机构对同一笔现金流会得出不同的现值；这在国际市场上只是次要问题，在境内却是首要问题。

计算：AAD 尚未成为约束

第 32.13 节论证了 LMM 账簿的约束是隔夜风险计算而不是定价，而解除这一约束的是 AAD。境内目前尚未面临这一约束，原因是产品简单，而不是算力充足。以线性互换和简单含权债为主的账簿，用第 31 章的树和有限差分就能在可接受的时间内算出风险，不需要 AAD。

但这一原因是暂时的，而且变化的方向很清楚。一旦本节开头提到的产品出现（曲线形状期权、多利率结构化票据），所需要的就不只是多因子模型，还有能在隔夜算出全部敏感度的基础设施。第 9.1 节的观察在此再次适用：约束风险计算的是成本，机构算得起哪些数字，决定了它能管理哪些风险。

32.20　这些结果的由来

Heath、Jarrow 与 Morton（1992）推广了第 31 章的模型，办法是干脆舍弃短期利率：直接为整条远期曲线建模，并推出无套利对其漂移施加的条件。HJM 是一个框架，而不是一个模型，其实际困难正是第 32.3 节所指出的两点：该过程一般不是马尔可夫的；没有任何工具以瞬时远期利率报价，因此所建模的波动率无法从任何报价中读出。

Brace、Gatarek 与 Musiela（1997）、Jamshidian（1997）以及 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann（1997）在前后一年之内解决了第二个问题：直接为市场实际报价的利率建模；第一个问题则被接受下来，市场模型只能模拟，无法用树表示。其成果不只是一个可用的模型，更是一项理论依据：它表明，市场多年来分别用于上限期权与互换期权的布莱克公式与无套利期限结构是相容的，而此前无人确立过这一点。

小结

HJM 一次性为每个瞬时远期利率建模，以今天的曲线为初始条件，因此第 31 章的拟合问题由构造自动满足，无须求解。波动率函数一经选定，无套利便决定了漂移；每个无套利期限结构模型都是 HJM 模型。这一框架之所以不直接实现，是因为它的输入是每个瞬时远期利率的波动率，而这无法从任何报价中读出，同时该过程一般不是马尔可夫的，无法使用重合树；Hull–White 的指数型波动率（以 Ho–Lee 的常数波动率为极限）是保持马尔可夫性的最简单结构，第 31 章因此才能使用格点。

LIBOR 市场模型固定一个期限结构，并令每个远期利率服从对数正态分布，因此布莱克的上限单元公式按构造即可复现，无须校准。所需因子的个数取决于产品所依赖的相关性结构：一个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因子会留下很大一部分方差无法解释；常被引用的 99% 来自收益率变动的主成分；收益率是远期利率的平均，其联动远强于远期利率，因此这一数字并不描述利差期权所依赖的远期利率相关性。

市场决定的是每个远期利率的总方差，而不是其瞬时波动率的形状，因此选用 Rebonato 驼峰型的时间齐次形式是为了稳定性，而不是为了拟合。终端相关性与瞬时相关性相差很小，校准出的相关性与模型实际得到的相关性很接近（但利差的方差会放大这一小差距）；第 31 章的单因子缺陷需要的是更多因子，而不是更巧妙的波动率结构。

在模拟中，只有在漂移较大时，预测–校正才值得付出成本。远期利率与互换利率不可能同时精确服从对数正态分布，因此市场的两套报价惯例并不自洽，但在平值处这一不自洽远在买卖价差之内：它在理论上成立，在价格上却可以忽略。微笑通过位移 LMM 或 SABR-LMM 引入；市场的实际做法是由 SABR 在执行价之间插值，由 LMM 提供动态。向隔夜利率的转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式。

真正的约束是敏感度而不是价格：扰动重估每个输入都需要一次模拟，伴随算法微分则以单次定价成本的一个小倍数给出全部敏感度。需要这一模型的产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构、TARN）都依赖多个日期上的多个利率；交易商的隐含相关性往往低于历史相关性，原因在于结构化票据发行带来的单向需求。提前行权使 LMM 失去速度，因此短期利率模型至今仍在为可赎回账簿定价。选模型要看承受得起它的哪种误差，而不是看哪个最真实。

延伸阅读

Heath、Jarrow 与 Morton 的论文是第 32.2 节的源头，也是“漂移为何不自由”的原始陈述；它比市场模型的几篇论文难读，但值得认真读一次。Brace、Gatarek 与 Musiela，以及各自独立完成研究的 Jamshidian 和 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann，确立了市场模型及其与布莱克公式的一致性；要看第 32.4 节所说的历史意义最初是如何提出的，应读原文。例 32.1 的主成分解读出自 Litterman 与 Scheinkman，这也是最早把水平、斜率与曲率命名为曲线因子的文献，篇幅很短。Rebonato 的著作是第 32.7 到 32.9 节全部内容的实务参考，他对校准中波动率与相关性的权衡处理得很详尽，而例 32.1 中的参数化相关性形式（包括远端下限）也出自他。Hull 与 White 从另一条路径处理同一内容：第 32.7 节的分段常数瞬时波动率（逐期从上限单元的布莱克波动率自举得到）出自他们；同一篇论文还用一个近似把远期利率波动率与互换利率波动率联系起来，它与第 32.11 节所衡量的近似属于同一类。Brigo 与 Mercurio 覆盖漂移条件的代数以及 LMM 的随机波动率推广。Andersen 与 Piterbarg 是模拟与第 32.12 节提前行权方法的参考，包括本章只提到的对偶上界。关于后置利率与第 32.16 节的转换后表述，文献很新，尚未定型，Lyashenko 与 Mercurio 的论文是标准入口。境内方面，中金所关于国债期货各品种合约与跨品种保证金的规则，以及中债与中证发布的国债与国开债收益率曲线编制方法，是第 32.19 节的一手依据。

练习题

32.1 解释 HJM 模型中的状态变量是什么、今天的曲线为什么不构成拟合问题，并用文字陈述 HJM 漂移条件及其对模型自由度的含义。

32.2 解释 Ho–Lee 与 Hull–White 在什么意义上是 HJM 模型、一般的 HJM 模型为什么无法用重合树表示，并指出使之具有马尔可夫性的波动率结构。

32.3 解释 LIBOR 市场模型为什么是按构造而不是靠校准复现布莱克的上限单元公式，以及各远期利率为什么不能在同一测度下都是鞅。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

32.4 在按年计息下计算 $F = 3\%$ 与 $F = 8\%$ 时的 $\tau F/(1+\tau F)$，并说明它与漂移的关系。

32.5 用例 32.1 给出 $\beta = 0.05$ 时一个因子与三个因子解释的方差比例，并解释“三个因子解释 99%”这个常被引用的数字在这里为什么有误导性。

32.6 区分平坦、分段与瞬时波动率，指出市场报价的是哪一个，并解释市场为什么决定瞬时方差的积分而不决定其形状。

32.7 解释为什么偏好时间齐次的波动率参数化，并把它与第 21.3 节联系起来。

32.8 区分瞬时相关性与终端相关性，指出利差期权的收益取决于哪一个，用例 32.3 给出仅由波动率形状产生的最大去相关，并解释该结果为什么加强而不是削弱了第 31 章的批评。

32.9 描述 LMM 校准的三个阶段，指出哪个是精确的、哪个是欠定的，并解释把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。

32.10 用例 32.4 给出隐含波动率在 4 步与 200 步之间的变化，解释预测–校正在那里为什么没有差别，并说明它在什么条件下会有差别。

32.11 解释远期利率与互换利率为什么不能同时精确服从对数正态分布，说明 Rebonato 权重加总为 1 的意义，并用例 32.5 给出两种情形下不一致的大小，与典型买卖价差比较。

32.12 计算一本有四十个曲线点、二十五个波动率点的账簿，扰动重估的一次完整风险计算需要多少次模拟，并解释共同随机数为什么是必需的而不只是有帮助的。

32.13 指出路径导数失效的条件与一种补救办法，再解释伴随算法微分能给出什么、其成本为什么不随输入个数增长。

32.14 列出四类需要多因子模型的产品，说明单一状态变量为什么对它们不够，并解释交易商的隐含相关性为什么往往低于历史相关性。

32.15 解释为什么用同一批蒙特卡洛路径拟合并应用行权规则会使价格向上偏，以及为什么非最优规则给出的是下界而不是符号未知的误差。

32.16 为可赎回债券、CMS 利差期权定价以及为单份互换期权报价，各应选用哪个模型？给出理由。

32.17 解释本章的模型在境内为什么基本没有应用，指出造成这一局面的三个市场结构条件，并解释国债期货跨品种价差交易为什么是形状型敞口。

32.18 解释境内曲线的相关性衰减为什么可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数及其后果，以及把国开–国债利差当作确定性建模等于假定了什么。

进阶习题

32.19 通过要求贴现后的债券价格是鞅，推导单因子情形的 HJM 漂移条件。然后验证 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$ 使所得动态化为关于单一状态变量的马尔可夫过程，并指出该变量。

32.20 例 32.1 显示三个因子在假定的相关性结构上解释 78%–89%，而常被引用的收益率变动数字是 99%。准确说明这两个数字为何不同，判断哪一个与 CMS 利差期权相关、哪一个与久期对冲相关，并给出判断某个问题需要哪种分解的一般原则。

32.21 例 32.3 发现在 Rebonato 参数化下波动率形状最多贡献 0.6% 的去相关。判断这是该参数化的性质还是一般特征：构造一个使瞬时与终端相关性差距最大的波动率结构，说明这一差距最

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

大能有多少，并判断这样的结构在经济上是否合理。

32.22 例 32.4 显示离散化偏差主导了漂移修正误差。指出残余偏差的来源，提出一个能消除它的格式，并估计在一百万条路径下，残余偏差降到蒙特卡洛标准误差以下所需的时间步数。

32.23 例 32.5 发现互换/远期不相容对一笔短交易与一笔长交易都至多值一个波动率基点左右，尽管 Rebonato 近似所冻结的那些权重 w_k 在期权存续期内确实会移动。显式推导该近似的误差项，说明在平值处它在这些权重的位移上是二阶而不是一阶的，并解释约束 $\sum_k w_k = 1$ 在其中起了什么作用。

32.24 第 32.15 节指出市场让 SABR 做微笑插值、LMM 做期限结构动态，而这是不一致的。分别给出应当用一个自洽模型取代这种做法与不应当取代的论证，并说明什么证据能决定此事。

32.25 第 32.17 节论证模型应当按“承受得起哪些误差”来选。把它用于一本具体的账簿（某一货币下的百慕大互换期权与 CMS 利差期权组合），设计你会运行的模型方案，明确说明你在哪些交易上接受哪些误差，以及你会如何监控它们。

32.26 第 32.19 节论证境内曲线的相关性结构是分段的。构造一个分段的相关性参数化，说明如何用境内国债与国开债的收益率数据估计它，计算它在因子个数上给出的答案与指数形式给出的答案有何不同，并讨论这个差异对国债期货曲线交易的风险度量意味着什么。

32.27 第 32.19 节指出国开–国债利差主要是一个税收项。为这个利差建模：说明税收待遇如何进入两条曲线的关系，讨论一个应税投资者与一个免税投资者对同一笔现金流的估值差异有多大，并提出应当用哪条曲线为一份跨越两类券的对冲组合贴现。

32.28 第 32.19 节论证若挂钩国债期货价差的期权出现，本章的方法会立刻变得必不可少。为这种产品的推出作准备：说明需要事先估计哪些量、用什么数据估计，以及在缺少隐含相关性时如何为第一批交易报价并管理由此产生的模型风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章　互换再探

第 7 章为普通互换定价，并建立了所需的曲线；其余内容几乎都推到了后面，因为非标准互换要用到第 28 章的测度方法与第 30 章的各项调整，而当时这些都还没有建立。

现在这些工具都已齐备，本章为当初推后的产品定价。贯穿全章的观察是：不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。

回到互换还有第二个理由。基准利率转换（改用无风险利率）深刻改变了其中一些工具，对另一些则毫无影响。第 33.4 节给出了最鲜明的一例：市场花了二十年计算的一项凸性调整，在废止 IBOR 的货币中缩小到原来的约六十分之一；这不是因为有人解决了它，而是因为底层惯例变了。

本章从无需新理论的变体讲起，逐步过渡到需要全部理论的变体。第 33.1 至 33.3 节改变名义本金或支付日期，仅靠贴现即可定价。第 33.4 至 33.6 节开始涉及凸性：基准利率转换前后的后置互换、CMS 互换，以及本质上是一串数字期权的区间累计。第 33.7 至 33.10 节讨论收益参照其他对象的互换：内嵌期权、商品、基差、通胀指数。第 33.11 至 33.13 节讨论权益互换与总收益互换（第 27 章使其融资端变贵），以及头寸如何了结、由谁使用；第 33.14 节讨论境内市场。

33.1　摊还、递增与过山车互换

最简单的变化是名义本金随时间改变。摊还互换把名义本金逐级调低，通常用来匹配正在偿还的贷款；递增互换把它调高，匹配建设期的提款；**过山车互换**则两者兼有。

定价无需任何新工具。名义本金的计划表事先已知，因此每一端照常贴现即可。

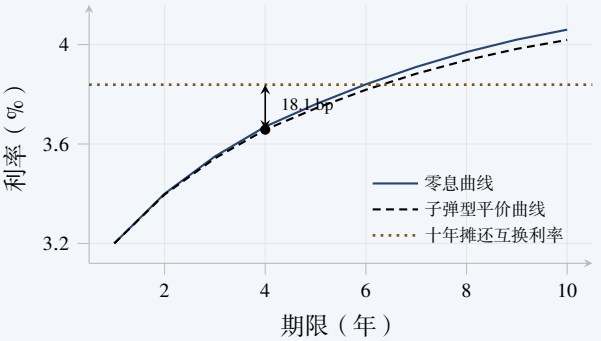
例 33.1　平均期限近似为什么失效

一份按年付息的十年期互换，名义本金从 100 线性摊还到零：第一年 100，第二年 90，直到第十年 10。零息曲线向上倾斜且逐渐变平，1 至 10 年分别为 3.20%、3.40%、3.55%、3.67%、3.76%、3.84%、3.91%、3.97%、4.02% 与 4.06%，按年复利。其平价利率是

$$\frac{\sum_{k} N_k \left[P(0,t_k) - P(0,t_{k+1})\right]}{\sum_{k} N_k \, P(0,t_{k+1})} = \mathbf{3.8386\%}$$

下面与**子弹型互换**（名义本金一直保持 100 直到到期的普通互换）对照：

子弹型十年期平价利率	4.0187%
子弹型五年期平价利率	3.7432%
子弹型四年期平价利率	3.6576%
十年摊还互换的平价利率	**3.8386%**



一条诱人的捷径是：按加权平均期限，把摊还互换当作子弹型互换来定价。若以各付款日所在计息期的未偿名义本金为权重，这一期限恰好是4.0 年；四年期子弹型平价利率为3.6576%，误差为 −18.1 **个基点**。

采用哪个定义至关重要。若改按已偿还本金加权（这正是债券市场上*加权平均期限*的含义），得到的是5.5 年，对应的子弹型利率为3.7775%，误差为 −6.1 个基点。同一张计划表，两种标准概括相差 18 个月；因此在惯例确定之前，这条捷径的误差甚至无法定义。

两种期限都不是恰当的概括。该互换是10 笔名义本金各为10、逐年到期的子弹型互换的组合，其平价利率是各子弹型平价利率按年金因子加权的平均；年金因子随期限增长，按此加权的平均期限是6.9 年，六年期与七年期子弹型利率恰好把3.8386% 夹在中间。加权平均期限给出的平均期限偏短，因此在向上倾斜的曲线上，误差是斜率的一阶量。线性上升的曲线并不能消除它：零息曲线从3.20% 直线升至4.10% 时，四年期捷径的误差为 −26.3 个基点；只有平坦的曲线才使捷径精确。

曲率只解释按正确权重计算之后剩下的误差，而这部分残差正是第20.9 节朴素期望那类错误：先用均值替代分布，再代入非线性函数。

33.2 远期起始与延迟互换

远期起始互换（也称延迟互换或延期起始互换）在未来某一日期开始。它无需任何新方法：远期互换利率按第7.3 节从曲线上读出；按构造，固定利率取远期平价利率时其价值为零。

需要格外谨慎的是“用哪条曲线”。五年后开始的十年期互换由曲线上五年与十五年两点定价，十五年利率一个基点的误差，会使其利率移动约一个半基点：远期利率是两个长期利率之差除以一个更短的跨度，求差会放大误差。因此，各交易台在曲线构建上的分歧往往由远期起始互换暴露出来，第7.6 节那些看似琐碎的插值选择也因此会引起争论。

33.3 复利互换

在**复利互换**中，浮动端的付款不在各计息期结束时支付，而是按某一指定利率再投资，到期时一次性支付总额。定价问题全在再投资利率：各种惯例的区别正在于此，定价也随之不同。

*不带利差*时，付款按浮动利率本身再投资。此时该端价值与普通浮动端相同：这些付款只是按“收到后再投资本可赚得的利率”累积，因此不产生任何调整，复利互换也因此通常被视为操作问题而非估值问题。使用者是债务利息资本化的借款人（如建设期贷款或实物付息融资），对冲也必须像贷款一样把利息累积到到期日。

一旦该端带有利差，ISDA 提供两种惯例。*水平复利*只按浮动利率对已计金额复利，因而保持上述性质。狭义的*复利*则按浮动利率加利差复利，此时该端价值不等于逐期支付时的价值，因为利差按本不可能赚得的利率复利了。修正虽小却真实存在，ISDA 的复利定义因此要写上好几页。

*按固定利率复利*使该端成为权重确定的远期利率协议组合，直截了当，也很少见。

一般性的要点来自第28 章。把付款从自然日期移到另一日期，就是一次测度变换；只有新支

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

付日所付金额以该日零息债券计价仍是鞅，才不产生调整。按浮动利率累积是自融资的，水平复利（以及完全不带利差的复利）因此满足这一条件；带利差的复利与按固定利率复利则不满足。

33.4　基准利率转换前后的后置互换

在这次基准利率转换中，这一产品的变化最大。经典的**LIBOR 后置互换**在 T_k 支付 $[T_k, T_{k+1}]$ 的利率，付款发生在该利率所适用期间的*期初*而非期末。由于LIBOR 事先确定，这在操作上可行，市场上也确实这样做过。这是对曲线形态的一种押注，多在曲线陡峭时使用：与后置LIBOR 交换的固定利率按再远一期的远期利率定价，因此收取固定利率的企业借款人或投资者得到的利率高于普通互换，只要LIBOR 的定盘低于远期利率就能获利。

但该利率在 T_{k+1} 远期测度下是鞅，支付却对应 T_k 远期测度。第 30.4 节推导了由此产生的调整，按 $\sigma^2 T_k$ 的一阶近似为下式，例 33.2 给出其数值：

$$E^{T_k}[F_k] \approx F_k + \frac{F_k^2 \, \sigma^2 \, \tau \, T_k}{1 + F_k \tau} \tag{33.1}$$

其中 F_k 是该期间的远期利率，τ 是以年计的期间长度，σ 是该利率的波动率。

例 33.2　基准利率转换基本消除的凸性

取 $F = 3.5\%$、$\tau = 0.5$、$\sigma = 25\%$：

T_k	调整（一阶）	调整后利率
0.5 年	0.19 bp	3.5019%
1 年	0.38 bp	3.5038%
2 年	0.75 bp	3.5075%
5 年	1.88 bp	3.5188%
10 年	3.76 bp	3.5376%

基准利率转换消除的是时点错配，而不是波动率。后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并随即支付，支付不再提前，(33.1) 也就无需修正。剩下的只是观察期结束与支付日之间的短暂延迟，通常为两个营业日。这使付款延后而非提前，因此调整为负：

T_k	2 日延迟下的调整
1 年	−0.0061 bp
5 年	−0.0304 bp
10 年	−0.0607 bp

期限为 10 年时，调整从 3.76 个基点降到 0.06 个基点，约为六十分之一。

这改变了该产品的归类。取代LIBOR 的是后置复利的隔夜利率，即第 7.1 节所定义的隔夜指数互换浮动端支付的利率；因此本节归为非标准的工具，如今反而成了标准工具。后置成了惯例，反倒是事先确定的利率需要专门的名称和单独的构造，这正是第 4 章的期限 SOFR。惯例与例外互换了位置。

这也意味着旧产品并未绝迹，是否存续因货币而异。要在计息期期初支付该期利率，期初就必须知道这一利率，因此这种结构需要前瞻性的期限利率；凡是基准利率转换未触及的地方，这类利率依然存在。欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）从未退出，因此EURIBOR 后置互换仍带有经典调整：10 年期为 3.76 个基点，而不是 0.06。美元有期限 SOFR，机制上足够，但 ARRC 的建议将其限于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，而非整个互换市场。

凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性：利率波动率没有任何变化，变的是时间惯例；调整随之转移，留在了保留期限利率的货币中。

新惯例在别处也有自己的问题。第 29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整，因为该

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

利率要到计息期结束才能确定。复杂性只是转移了，并没有消失；本书中的多数惯例变更都是如此。

33.5 CMS 互换

固定期限互换以固定利率交换某一长期互换利率（如十年期利率），定期观察并支付。这种非标准互换无法回避第 30 章的各项调整。

例 33.3 忽略这项调整的代价

为期 10 年，每年支付当日观察的十年期互换利率，换取固定利率。远期十年期利率均为 3.40%，互换利率波动率为 25%，按 3.2% 贴现。

第 30.5 节的调整（G 按该节的定义取含本金的十年期债券）适用于每一笔付款，并随付款日期线性增长：

第几笔	调整	调整后利率
1	3.65 bp	3.4365%
3	10.95 bp	3.5095%
5	18.25 bp	3.5825%
7	25.55 bp	3.6555%
10	36.51 bp	3.7651%

公平的固定利率是各调整后利率的年金加权平均：

含调整的公平固定利率	3.5913%
忽略调整的公平固定利率	3.4000%
差额	**19.13 bp**

固定端每年相差 19 个基点，连续十年。十年期互换的买卖价差远不到一个基点，因此这不是细微的修正：不做调整就为 CMS 互换报价，报价会完全脱离市场。

结构性的要点在于：这项调整取决于波动率。普通互换只需曲线即可定价，CMS 互换却需要互换期权波动率，因此一个看似线性的产品带有 vega。由此有三点后果值得指出。

*CMS 交易台就是波动率交易台。*它用互换期权而不是互换对冲，风险报告里有一列 vega。

*这项调整用的是整条微笑，而不是单一波动率。*第 30.5 节的复制要用到所有执行价上的期权（与第 22.3 节用一串按 $1/K^2$ 加权的期权复制方差是同一类做法），因此结果取决于微笑的两翼；两翼报价很少，其数值来自第 29.10 节的 SABR 拟合而不是市场。

*符号恒定。*调整为正，因此 CMS 支付方付出的总是多于朴素远期。买入挂钩 CMS 票据的投资者，实际上买入了这份凸性；售价是否公平，票据的票面利率并不揭示。

33.6 区间累计

区间累计票息只在参考利率位于某一区间内的日子计息。它是一串数字期权，每个观察日一对，例 33.4 为一个季度的票息定价；它也是继 CMS 之后销售最广的利率挂钩结构化票息。

例 33.4 增强部分就是做空 vega

考虑一份只在三个月利率位于 $[2.50\%, 4.50\%]$ 内的日子计息的票息，计息期为第 2 年至第 2.25 年这一季度，逐日观察，共 90 个观察日，$T_i = 2 + i/360$。远期利率 3.50%，在这一季度内不变；波动率 25%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

每个观察日对应一对数字期权。在远期测度下该利率服从对数正态分布，因此每个数字期权都对应一个布莱克式概率。对执行价 K 与观察时点 T_i，

$$P(R_{T_i} < K) = N(-d_2), \qquad d_2 = \frac{\ln(F/K) - \sigma^2 T_i/2}{\sigma\sqrt{T_i}}$$

期望计息比例是 90 个观察日处于区间内的概率的平均。

P(利率 < 2.50%)，各日平均	0.2294
P(利率 < 4.50%)，各日平均	0.8084
期望计息比例 P(在区间内)	**0.5790**

各观察日并不等价。分布不断变宽，区间内概率从第一天的 0.5931 降到最后一天的 0.5655；若只用第 2 年这一个观察日给整个季度定价，得到的是 0.5934，增强会少算约 15 个基点。

因此，只在区间内的日子支付的 3.50%/0.5790 = 6.0447% 票息，与普通的 3.50% 票息价值相同。表面上的增强为**254 个基点，比普通票息高 73%**，这张票据正是靠它卖出去的。

现在看投资者放弃了什么：

已实现波动率	计息比例	6.0447% 票息的价值
15%	0.8194	4.9532%
20%	0.6865	4.1500%
25%	0.5790	**3.5000%**
35%	0.4297	2.5976%
50%	0.2996	1.8113%

在定价所用的波动率下，这份票息按构造恰好等值于 3.50% 的普通票息。已实现波动率高于它，投资者收得更少；低于它，则收得更多。

增强部分就是已被定价的做空 *vega*。区间累计投资者是在卖出波动率，那 254 个基点就是卖出所得的权利金，只是摊入票息而非一次性支付。这份增强并不是白送的。

由此得出两个结构性要点。交易商做多波动率，并用一串数字期权对冲；由于数字期权本身要用很窄的看涨期权价差对冲，这实际上是用大量集中在边界附近的期权对冲。所用的正是第 12.8 节构造任意收益结构的方法；实际后果是，交易商的对冲恰好集中在区间边界上，那里既是票据价值最敏感之处，也是微笑最不可靠之处。

投资者的损失还是不对称的，而上表低估了这一点。利率波动率在政策冲击、通胀意外这类失序中上升，而这些失序同时挤压持有人的其他收入，因此这份票息恰恰在持有人最需要收入时失效，这是第 27.9 节的错向结构在零售产品中的体现。

图 33.1 的左图，是区间累计募集说明书里不会出现的图。票息随已实现波动率上升而下降，而投资者买入票据时通常并不预测这个量。票息在低波动率处下降最快：在 15% 处每个波动率点约使票息下降 0.17 个百分点，在 25% 的定价水平处约为 0.11。

33.7　可取消与可延展互换

可取消互换可由一方提前终止，**可延展互换**则可以延长。两者都是普通互换加上一份百慕大互换期权，这份期权已在第 31 章定价。例 33.5 把期权价值除以该互换的年金因子，折算到互换上，从而把一次性的权利金转化为固定端上的持续利差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

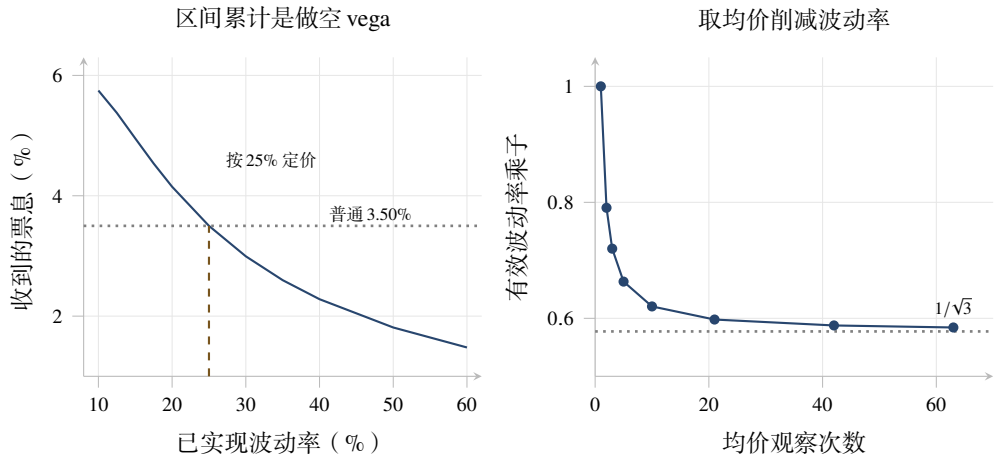


图 33.1： 左：例 33.4 的票息对已实现波动率。右：例 33.6 的乘子 $\sqrt{(n+1)(2n+1)/6n^2}$。

例 33.5　把百慕大期权年金化

取例 31.8 中六年期、自第一年起每年可取消的互换，其百慕大期权价值为每 100 名义本金 **1.6995**。

六年期互换的年金因子	5.272406
百慕大期权价值	1.6995
固定端上的利差	**32.23 bp**
普通六年期平价利率	3.9862%
可取消互换的固定利率	**4.3085%**

这只是迭代的第一步。借款人买入的收取方互换期权以可取消利率本身为执行利率，所以算出的利率也是计算的输入，正确的利率是不动点 $c^* = 3.9862\% + V(c^*)/5.272406$，$V(c)$ 为执行利率 c 的百慕大期权价值。上表从例 31.8 的 4% 出发只走了一步；执行利率取 4.3085% 时，期权更深地处于实值，用第 31 章的树算得 2.3295；迭代到执行利率不再变化，得到 4.5339%，比平价利率高 54.8 个基点，第一次迭代把成本低估了约五分之二。迭代中第 31 章的 a 与 σ 保持不变；若按交易自身利率校准同终止日互换期权，每一步都须重新校准，因为 4.53% 与 4% 处的报价波动率不同；只有来自曲线的年金因子与平价利率不变。

债务可能提前偿还或再融资的借款人是天然的买方：每年多付 32 个基点（第一次迭代；不动点处接近 55 个基点），换取提前退出的权利，这就是这笔交易的全部经济实质。可延展互换则服务于预期续借债务、想保留延续对冲之选择的借款人。

把这个例子放在本章而非第 31 章，是因为它揭示了校准问题的后果。例 31.9 表明，各种均值回复假定都能精确复现校准用的欧式期权，百慕大期权价值的变动范围却达 13.1%。年金化之后，它变成

$$0.131 \times 32.23 = \mathbf{4.2} \text{ 个基点}$$

这是报出的互换利率（按第一次迭代计算）的不确定性。

这 4 个基点远超六年期互换的买卖价差，后者只有零点几个基点。因此第 31 章的模型不确定性并非价差吸收得了的理论问题，其大小是价差的好几倍：两家交易商用相同的欧式波动率为同一份可取消互换报价，彼此的差距可能超过这一市场本身的买卖价差。

33.8　商品互换与取均价的代价

商品互换以固定价格交换浮动价格，浮动价格几乎总是交割月内每日价格的平均，而不是单个定盘（即在某一约定日期观察到的公布价格）。这一惯例源于底层实物敞口本身就是平均值（炼

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

油厂每天都在买原油），而它的估值后果很大，例 33.6 给出了其大小。

例 33.6　取均价对波动率的影响

对数正态价格在 n 个等间隔日期 $T/n, 2T/n, \ldots, T$ 上的平均，其对数方差为

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\,\sigma^2 T$$

当 n 增大时，它趋于 $\sigma^2 T/3$。这对几何平均精确成立，对合约实际结算所用的算术平均则是很好的近似。因此有效波动率乘子为

n	方差比	波动率乘子
1	1.0000	1.0000
5	0.4400	0.6633
10	0.3850	0.6205
21	0.3575	**0.5979**
63	0.3413	0.5842
∞	0.3333	$1/\sqrt{3} = 0.5774$

取 21 次定盘（一年中约每两周半一次）时，乘子与连续极限已相差不到百分之四，因此有限次取均价已基本实现了连续取均价的全部效果。不过，这个乘子假定取均价期覆盖期权的整个期限；期限更长的期权若只对最后一个月取均价，削减幅度要小得多。

定价后果很大。考虑一份一年期平值期权，标的为价格 80 美元、波动率 35% 的商品，分别按单一定盘与按分布在这一年中的 21 次定盘结算：

	有效波动率	权利金
按到期时的单个定盘	35.00%	11.1136
按 21 次定盘的均价	20.93%	6.6669

仅取均价一项就抹去了 40% 的期权权利金，而标的的波动率毫无变化。这有两点含义。第一，按均价报价的商品期权与按定盘报价的不可比，不经调整就比较两者的隐含波动率，是常见且代价高昂的错误。

第二点是个陷阱：受影响的是期权，而不是互换本身。商品*互换*虽按均价结算，但其公平固定价格是各远期价格的平均，即线性函数，因此取均价不起任何作用。只有附加了期权性（如商品上限期权或以均价结算互换为标的的互换期权），这个乘子才起作用。

33.9　基差互换定的是什么价

第 7.7 节介绍了期限基差互换（三个月对六个月），第 7.9 节介绍了交叉货币基差。下面用本部分的语言说明基差互换究竟是什么。

期限基差互换为两条预测曲线之差定价。2022 年之前，这个差在很大程度上反映信用与流动性：三个月 LIBOR 单位时间内所含的银行信用风险少于六个月 LIBOR。转换为隔夜利率并在相应期间复利之后，在已退出 IBOR 的货币中信用成分消失，剩下的基差小得多，反映期限溢价与复利方式的差别。EURIBOR 则保留了信用成分：三个月对六个月 EURIBOR、EURIBOR 对 €STR，仍为银行信用定价。因此期限基差市场是萎缩了，而不是转型了，这是市场得到简化的少见例子。

交叉货币基差则不然。它为两种货币融资的相对稀缺性定价，这不是惯例问题，也不会消失。第 7.9 节的论述仍然成立，第 9.6 节的 ColVA 是它在估值方面的对应物：允许以任一货币交付抵押品的 CSA 内含一份以该基差为标的、本身有价值的期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

可重置的名义本金

交叉货币市场有一项特征值得专门一提，否则本章其余部分会留下一个问题。固定名义本金的交叉货币互换在起始与到期时按同一汇率交换本金。汇率一旦变动，期末本金再交换的现值随之一比一变动，互换的盯市值也随汇率变动而增长。变动保证金确实覆盖这一盯市值，但盯市值如此之大，意味着抵押品流动巨大且不断增长、保证金风险期内的风险暴露巨大、标准法附加项很高，而互换的本金只在期末支付一次。

盯市（可重置）交叉货币互换解决了这一问题：在每个支付日把其中一端的名义本金重置为按当前即期汇率计的等值，差额以现金支付。盯市值因此定期归零而不会累积，该互换在第 9.1 节意义上的敞口曲线也平坦得多。有两点后果值得指出。

可重置版本的定价不同，差别在于一项凸性调整。名义本金被重置，意味着按其计算的利息取决于重置日汇率，因此每笔付款是利率与汇率水平的乘积，这正是第 30.6 节的 quanto 形态。修正项是汇率与利率的协方差，可重置互换与固定名义本金互换也因此按不同的基差报价。

促成这一选择的是第 27 章的资本因素，而不是定价。可重置结构如今成为银行间交叉货币互换的市场标准，是因为它降低了风险暴露，未逐日缴付保证金时还降低资本。一项出于资本考虑而采纳的惯例，附带了估值后果；这与第 33.4 节后置调整的模式相同而方向相反：那里的惯例变更消除了一项凸性，这里的惯例变更则引入了一项。例 33.7 量化了这一取舍的两面，因为风险暴露上的节省大而明显，估值上的代价小而易被忽略。

例 33.7　重置省下了什么、又花了什么

一份 5 年期 1 亿美元、按半年付息的交叉货币互换，即期汇率 1.10，欧元远期利率 3%、利率波动率 25%、汇率波动率 10%。下面第二张表列出十个付款日中的三个，其平均值按全部十个付款日计算。

*保证金与风险暴露上的节省正是这一结构存在的理由。*在固定名义本金下，即期汇率一动，互换的盯市值就变动汇率变动幅度乘以名义本金。变动保证金覆盖盯市值，但需要缴付保证金的金额，以及保证金风险期内的风险暴露，都随之增长。下表给出盯市值的大小：

汇率变动	固定名义本金的盯市值	重置后的盯市值
+10%	1,000 万美元	≈ 0
+20%	2,000 万美元	≈ 0
+30%	3,000 万美元	≈ 0

名义本金的三成是一笔每日都要缴付保证金的巨额盯市值，它每天的变动都是保证金风险期内的风险暴露。

*估值上的代价方向相反，而且不为零。*名义本金本身是即期汇率的函数，利息又按它计算，因此每笔付款都是利率与汇率的乘积，远期利率须调整 $-F\rho\,\sigma_S\,\sigma_F\,T_i$，其中 ρ 是汇率与欧元利率之间的相关性，σ_S 与 σ_F 分别是两者的波动率，T_i 是决定该笔付款名义本金的重置日，即支付日之前半年：

支付日	$\rho = 0$	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$
1 年	0.00 bp	−1.13 bp	−2.25 bp
3 年	0.00 bp	−5.63 bp	−11.25 bp
5 年	0.00 bp	−10.13 bp	−20.25 bp
平均	**0.00 bp**	**−5.06 bp**	**−10.13 bp**

相关性为 0.3 时，重置特征约折合浮动利差 5 个基点，与第 33.10 节的同比通胀调整同一量级，比基准利率转换后的后置修正大两个数量级。它随期限和相关性线性增长，只有在利率与汇率相互独立时才消失；而对于基差本身就是融资变量的货币对，独立并不是自然的假定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此两项效应性质不同、无法直接比较，但都真实存在：一边是数千万美元需要缴付保证金的盯市值，一边是个位数基点的价值。市场选择了风险暴露上的节省（这是对的），随后不得不学会为剩下的部分定价。

33.10　通胀互换

通胀互换是本书迄今尚未定价的最大互换市场，其凸性结构格外简洁。

零息通胀互换以固定复利率交换已实现的指数比值 $I_T/I_0 - 1$，在 T 一次结清。只有一笔付款、一个观察比值，没有时点错配，因而没有凸性调整。报出的利率就是**盈亏平衡通胀率**，即使该互换价值为零的固定通胀率，也就是市场为这段期限内的通胀所定的价格。

同比通胀互换每年支付 $I_k/I_{k-1} - 1$。每笔付款都是两个日期的指数水平之比，在较晚的日期支付，因此较早的水平晚了一年才支付，这正是第 30 章所说会产生调整的形态。调整的大小取决于指数与名义利率的协方差：若利率是确定性的，无论指数波动多大，调整都为零。例 33.8 给出了调整的大小。

例 33.8　两个通胀市场为什么分别报价

盈亏平衡通胀率均为 2.50%；指数波动率 1.6%，一年期名义利率的正态波动率 1.0 个百分点，两者相关性为 +0.9（通胀与名义利率往往同向上升）。距较早定盘每多一年，调整增加 $0.9 \times 1.6\% \times 1.0\% = 1.44$ 个基点，且为正。

年	同比凸性调整
1	0.00 bp
2	1.44 bp
5	5.76 bp
10	12.96 bp

按 10 年平均，调整为 6.48 个基点。

因此十年期同比互换并不按十年期零息盈亏平衡率成交，这一差异也不是报价错误，而是十笔比值付款累积的凸性。两个通胀市场也因此各自独立报价，而不是由一个推出另一个。通胀互换有两项在利率互换中没有对应物的特征。

指数滞后。由于统计部门需要时间，付款所用的指数通常是两三个月前公布的那一期。因此该互换参照的比值有一部分已经确定，这降低了每次重置附近的波动率，也使月度指数点之间的插值更为复杂。

季节性。消费价格指数有显著而稳定的年内模式。恰好跨越 12 个月的同比互换基本不受季节性影响，其他跨度都会受影响；未作季节调整的曲线会朝可预测的方向，为每一笔非周年付款定错价。

图 33.2 说明通胀曲线为什么按日历月份而不是按期限报价。两次观察相隔 12 个月时，左图的模式恰好相消，因此标准同比互换不受季节性干扰。右图显示相隔不是 12 个月时的情形：相隔 3 个月观察的互换带有两个百分点以上的年化季节误差。这一误差是可预测的，而不是一项风险，因为同样的月份每年给出同样的符号。因此，未经调整的曲线为非周年付款定错价并不是随机的，而是偏向交易对手可以查出来的方向。

使用者值得专门一提，因为这里的需求是单向的，并体现在价格上。负债与通胀挂钩的养老金和保险公司是通胀的结构性收取方，却没有规模相当的天然支付方：政府发行的通胀挂钩债券是主要来源，但规模较小。因此在英镑市场这类养老金需求集中的市场中，由互换得出的盈亏平衡通胀率往往高于由债券得出的（后者是名义国债收益率与通胀挂钩债券实际收益率之差），这一差异源于需求失衡，而不是预测分歧。它与第 7.10 节养老金需求压缩互换利差是同一结构。英镑市场的零售价格指数（RPI）还将于 2030 年 2 月起与 CPIH（计入自住住房成本的消费者价格指

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

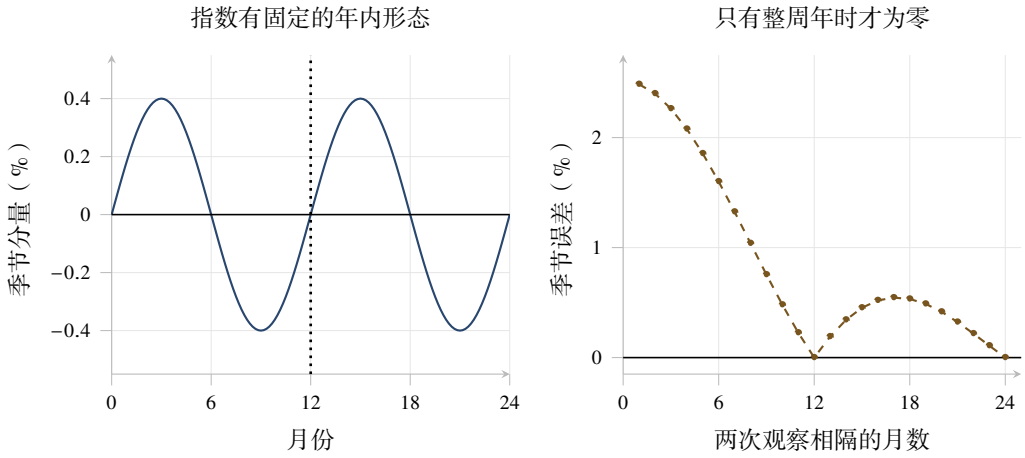


图 33.2: 示意用的季节振幅为0.4%，非市场数据。右图为对结束月取最坏情形后年化。

数）对齐（英国政府与英国统计局于2020年11月宣布），这会同时重新定价长期RPI互换与指数挂钩债券，而承担其后果的正是持有它们的养老金计划。

33.11 权益互换与总收益互换

第7.13节介绍了这两种互换，第27.14节说明了它们使哪些操作成为可能。定价是容易的部分，融资则不然。

权益互换以某一指数或个股的总收益交换浮动利率加利差。其公平利差不是对权益收益率的预测（按第13章，权益端在风险中性测度下的期望收益率就是融资利率），而是交易商持有对冲头寸成本的函数：

$$\text{利差} \approx \text{融资} + \text{借券费} + \text{股息漏损} + \text{资产负债表占用成本}$$

借券费是为对冲客户空头而借入股票所付的费用；**股息漏损**是交易商因预提税而损失、无法转付给客户的那部分股息；资产负债表占用成本是对冲头寸所占用资本的成本。并非每一项都适用于每笔交易。为客户多头对冲的交易商买入股票，因此承担融资成本和股息漏损，但无须借券；为客户空头对冲的交易商借入股票并卖出，收到现金而不是需要现金，也没有股息可漏损，剩下的只有借券费和资产负债表占用成本。每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到，因此权益互换利差在交易商之间的差异远大于互换利率。例33.9说明客户从报价中能了解到的多么有限。

例 33.9 一个数字背后的四项成本

一份一年期总收益互换，标的为股息率2.0%、规模5,000万美元的一篮子股票。交易商的成本如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

成分	bp	由什么决定
高于无风险利率的融资	25	交易商自身信用
股息漏损：2.0% 上 15% 的预提税	30	交易商的税收居民身份
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成多头）	**70**	
若客户做空：借券费	40	证券出借供给
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成空头）	**55**	

合成空头的利差从客户收取的浮动利率中扣除，它也不是多头利差加上借券费：多头的三项成本中只有资产负债表占用成本保留了下来。

客户只看到一个数字，却无法将其拆开。两家交易商分别报 70 与 95 个基点，这 25 个基点的差距可以有不止一种构成：例如报价较低的一家融资成本低 10 个基点，同时某项税收协定使其股息漏损少 15 个基点；也可能是这项税收协定加上更宽松的杠杆率约束。客户无从判断是哪一种，因为三项都不披露，而且都独立于股票市场变动。

实际后果有两方面。股息漏损一项实为税收因素，只是以市场价格的形式出现，因此本可以直接持股并申请退税的客户，是在为一项并不需要的服务支付 30 个基点。资产负债表占用成本一项则会毫无预警地变动：它取决于交易商的杠杆率余量，而不是这笔交易本身，因此利差可能在季末走阔，原因客户永远观察不到。这是第 27.10 节的约束波及一个从未听说过它的客户。

这个市场的大部分由三种用途构成，它们也解释了利差的各个成分。

带杠杆的合成多头敞口，即第 27.14 节的 Archegos 形态。这里随客户头寸规模增长的是资产负债表占用成本：如例 33.9 所示，就单笔交易而言它是三项中最小的；但一旦某一客户的敞口大到足以影响交易商的杠杆率，它就成为限制交易商杠杆供给的那项成本。

合成空头敞口，其中借券费占主导：第 5.2 节那些难以借到的个股，利差可达数百个基点。

股息与税收安排，其中互换对股息的处理不同于直接持有。这是讨论最少、历史上争议最大的一种用途；由于它在若干司法辖区受到监管关注，许多交易商如今对其加以限制。

33.12　平仓、更替与压缩

互换有三种结束方式，彼此并不等价。

平仓：双方商定一笔等于盯市价值的终止付款。做法简单，但需要原交易对手的配合与定价。

更替：由第三方接替其中一方。交易得以保留，交易对手则发生变化；更替需要对方同意，因为留下的一方将承受新的信用风险暴露。这正是第 27 章的主题，只是体现在文档条款上。

反向对冲：做一笔方向相反的交易。市场风险被轧平，交易对手风险却翻倍；在第 27 章的框架下这恰恰是错误的做法，但在无法商定平仓时，市场仍这样做。

压缩正是因第三种方式而存在。**多边压缩**服务在保持每个参与者净市场风险不变的前提下，在众多参与者之间撤销相互抵消的交易。第 25.18 节把压缩列为三股力量之一（另两股是集中清算与单一主体业务的实际萎缩），正是这三股力量使 CDS 市场的总名义本金下降了约一个数量级。在利率市场，压缩没有使市场缩小，而是使总名义本金远低于仅凭新交易应有的水平；因此名义本金这一最受关注的统计数字的变化，可能反映压缩而非交易活跃度。

对本章而言，要点在于：互换合约并不随其风险的结束而终止；两者之间的时间差，在第 27 章的框架下是资本成本，在任何时候都是操作成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.13 谁使用非标准互换

企业借款人使用摊还与递增互换，因为其债务本身在摊还。非标准互换的存在就是为了使对冲与敞口匹配；用子弹型互换对冲摊还贷款，会留下随时间增长的残余敞口。

保险公司与养老金是通胀互换中的结构性收取方，也是长期限远期起始互换的最大使用者，理由见第 7.10 节：其负债期限很长，所需对冲的久期无法从债券市场足量获得。

结构化票据投资者是例 33.3 中 CMS 凸性的最终持有人，而这部分凸性通常不会与票息分开列示，他们也就看不到。

对冲基金使用权益与总收益互换来加杠杆、做空，以及（如第 27.14 节所记录的）借这种形式隐藏头寸。

交易商则居于中心位置，管理着 CMS 产生的 vega、交叉货币互换产生的基差，以及权益互换消耗的资产负债表。本章反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，而这一价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

33.14 中国市场的若干差异

境内非标准互换市场比国际市场窄得多，而窄处有规律：凡需要波动率输入的变体，境内基本不存在；凡只需要曲线的变体，境内都有（与第 32.19 节对模型的结论一致）。

存在的与不存在的

*摊还与递增互换存在，而且用途明确。*境内项目融资与并购贷款常常分期提款、分期偿还，与之匹配的利率互换按同样的计划表安排名义本金。例 33.1 的定价方法与平均期限陷阱在境内完全适用；当境内曲线比该例更陡时，捷径的误差也会比该例更大。

*远期起始互换存在，*主要用于锁定未来的融资成本。后置互换在境内也依然可行，因为 Shibor 等境内参考利率同样事先确定（第 33.4 节）。

*CMS 互换基本不存在。*原因见第 32.19 节：境内没有 CMS 报价；而计算例 33.3 那项调整所需的互换期权波动率曲面，境内也没有（第 31.18 节）。因此那 19 个基点在境内既无法计算，也无法对冲。

区间累计存在，而且是境内利率挂钩结构化产品的主要形态。但境内产品通常挂钩单一的 Shibor 或 LPR，区间设得较宽，不同于第 33.6 节那种较窄的区间结构（例中计息比例只有 0.5790）。宽区间的数字期权组合对波动率不那么敏感，因此境内区间累计的空头 vega 远小于例 33.4，投资者的风险与增强幅度也更小。

可取消互换存在但不活跃，原因与 CMS 相同：为例 33.5 中的百慕大期权定价需要波动率，而境内的波动率只能假定、无法校准（第 31.18 节）。因此例 33.5 中 4.2 个基点的模型不确定性，在境内会更大；买卖双方无法就价值达成一致的产品不会有流动性，这个市场大概因此没有发展起来。

商品互换：取均价在境内是常态

第 33.8 节的取均价效应在境内商品市场上同样普遍。境内的场外商品互换与含权贸易合同普遍以**月度均价**结算：许多现货贸易合同直接以某月的期货结算价均价定价，因此衍生品合同必须与之匹配。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此例 33.6 的取均价效应在境内是常态而非变体，相应陷阱也更常见：境内商品期权的隐含波动率报价，有的针对单一定盘，有的针对均价；取均价期覆盖期权整个期限时，把两者并列比较，权利金相差约四成。

“取均价对线性收益无影响”这一点在境内还有实际价值。许多境内企业的套保需求本身就是均价型的（采购成本是一个月的平均），因此按均价结算的商品互换恰好匹配敞口，按单一定盘结算的则会引入原本不存在的基差风险。

没有通胀互换市场

第 33.10 节的整个市场在境内不存在。境内没有通胀挂钩国债，也没有场外通胀互换市场。原因不只是缺少工具，境内也缺少第 33.10 节所说的结构性收取方：境内养老金与保险的负债在合约上通常不与 CPI 挂钩，而是以名义利率或最低保证利率表述。

因此，使国际通胀互换市场呈单向的那种需求在境内并不存在，这本身就解释了市场的缺位。由此可得一个有用的一般观察：衍生品市场所需要的，不是某项风险的存在，而是一群因自身负债形态而必须对冲这项风险的持有人。通胀风险在中国当然存在，但把它变成合约义务的负债结构并不存在。

若未来出现相应安排（例如通胀挂钩的养老金给付或通胀挂钩国债），第 33.10 节的两点技术警告会立即适用：中国 CPI 季节性显著（春节日期的移动使一二月的可比性尤其差），指数滞后的处理也需要与统计公布日程对齐。

收益互换：境内权益互换的形态

第 33.11 节的权益互换在境内以证券公司的**收益互换**形式存在，其利差构成与国际市场不同。

*融资成分占主导，融券成分很小。*第 19.13 节记述了境内融券渠道受限，因此合成空头的供给不由融券费率定价，而取决于券商能否找到对手方，这是数量约束，而不是价格。结果是境内合成空头时有时无：需求高时不是变贵，而是根本无法获得。

*资产负债表占用成本以另一种形式出现。*境内的约束来自净资本、风险资本准备与资本杠杆率（核心净资本与表内外资产总额之比不低于 8%），口径与第 27.10 节不同，但作用相同：限制券商能承接的规模，并在市场承压时收紧。

2024 年初的 DMA 去杠杆（第 27.18 节）正是本节产品在压力下的表现。第 33.11 节指出权益互换利差的每一项交易商都可观察、客户都不可观察；那次事件表明还有一项对双方都不可观察，即同一客户在其他券商处的头寸。

压缩与平仓：境内的路径不同

第 33.12 节的三种结束方式在境内都可用，但相对权重不同。

*集中清算改变了平仓的含义。*境内标准化利率互换在上海清算所集中清算；在中央对手方处，反向对冲与平仓在交易对手风险上并无差别：两笔交易的对手方都是 CCP，风险暴露与保证金按净头寸计算。因此第 33.12 节“反向对冲使交易对手风险翻倍”的结论在境内只适用于双边交易。

*多边压缩在境内要处理的问题也因此不同。*境内利率互换的清算比例高，CCP 内部的净额结算已消除了反向对冲带来的风险暴露翻倍，但不撤销合约，名义本金总量与操作负担仍在；境外的压缩大多正是在 CCP 内对已清算交易进行的，清算并不使压缩成为多余。境内在集中清算上比在双边保证金上走得更远（第 27.18 节），这两项选择的后果分别见于本章与第 27 章。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。只要收益对其所依赖的利率是非线性的，或者利率不在其自然时点支付，就会出现这项调整。按加权平均期限为摊还互换定价之所以失败，是因为平价利率按年金因子为各期限加权，捷径的误差因而随曲线斜率而变。

经典的LIBOR 后置调整随期限增长，而后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并支付，调整几乎消失：凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性。但复杂性只是转移了，并没有消失，因为第29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整。对CMS 互换，这项调整是买卖价差的许多倍；由于它取决于波动率，看似线性的产品也带有vega，对冲时要用到整条微笑。

另一些产品内含期权。区间累计票息是一串数字期权，票息的增强部分就是空头vega，而这份票息恰恰在持有人最需要收入的状态下失效。可取消互换是普通互换加一份百慕大期权；例31.9 的校准歧义折算成报价利率后，使模型风险成为定价问题，而不只是风险管理问题。商品互换按均价结算，取均价抹去了期权相当大一部分权利金，只有在线性收益中才没有影响。

基差互换与通胀互换表明利差所定价的是什么。期限基差在2022 年前为银行信用定价，如今所定价的内容少得多；交叉货币基差为融资稀缺性定价，并没有收窄。零息通胀互换与同比通胀互换相差一项凸性调整，两个市场因此各自独立报价；养老金与保险需求可使互换得出的盈亏平衡通胀率高于债券得出的。权益互换的利差由融资、股息、借券费与资产负债表占用成本构成，每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到。

平仓、更替与反向对冲并不等价：反向对冲轧平了市场风险，却使交易对手风险翻倍。压缩因此而存在，名义本金总量的变化也因此可能反映压缩而非交易活跃度。反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，其价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

延伸阅读

ISDA 的定义文件是本章每一项惯例的一手来源；第 33.3 节的复利条款与第 33.4 节的支付延迟惯例尤其值得直接阅读，因为教科书（包括本书）的概括略去了操作上重要的区分。Hull 的“Swaps Revisited”一章简要讨论了各非标准变体。关于CMS，Hagan 的“Convexity Conundrums”是实务标准，完整展开了例 33.3 的复制论证。关于通胀，Deacon、Derry 与Mirfendereski 是标准著作，对季节性与指数滞后的讨论达到了第 33.10 节所需的详尽程度。关于压缩与第 33.12 节的名义本金统计，国际清算银行半年度调查的方法说明解释了汇总的名义本金统计了什么。关于基准利率转换后的各项惯例，各货币工作组发布的市场实践建议记录了实际采纳的做法；这些建议在各货币之间的差异，学术文献往往忽略。境内方面，交易商协会的人民币利率互换与信用衍生品定义文件、上海清算所的集中清算业务规则，以及各商品交易所关于场外业务与基差贸易的说明，是第 33.14 节的一手依据。

练习题

33.1 根据例 33.1，给出摊还互换的平价利率以及加权平均期限捷径的误差，并解释误差为什么取决于曲线的斜率，以及对计划表采用哪种加权能消除其大部分。

33.2 解释远期起始互换为什么放大曲线误差，以及为什么按利差复利产生调整而水平复利不产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.3 根据例 33.2，给出 10 年期的经典后置调整与基准利率转换后的调整，并解释为什么两者之比丝毫不反映利率波动率。

33.4 根据例 33.3，给出含与不含凸性调整的公平固定利率及其差额，并解释收益看似线性的产品为什么带有 vega。

33.5 解释 CMS 凸性调整的符号为什么恒定，以及这对挂钩 CMS 票据的投资者意味着什么。

33.6 根据例 33.4，给出计息比例、增强后的票息以及已实现波动率为 50% 时票息的价值，再解释这部分增强究竟是什么。

33.7 解释区间累计的票息为什么在持有人最需要收入的状态下失效，并指出这重复了前面哪一节的结构。

33.8 根据例 33.5，给出例 31.9 所蕴含的报价不确定性，与典型买卖价差比较，并解释为什么这使模型风险成为定价问题。

33.9 推导 n 次观察取平均的方差比，求 $n = 21$ 时的值及其极限，再解释取均价为什么改变期权价值而不改变互换价值。

33.10 解释按均价报出的隐含波动率为什么与按单一定盘报出的不可比。

33.11 解释固定名义本金的交叉货币互换的盯市值为什么随汇率增长，这对抵押品流动和风险暴露有何影响，以及可重置结构如何解决这一问题。

33.12 解释可重置交叉货币互换的定价为什么不同于固定名义本金的互换，并指出该修正源于第 30 章中的哪种形态。

33.13 根据例 33.8，给出 10 年期的同比调整及其平均值，并解释零息市场为什么不需要调整。

33.14 解释在养老金对通胀保护的需求集中的市场，由通胀互换得出的盈亏平衡通胀率为什么可以高于由债券得出的，以及为什么这是需求失衡而不是预测分歧。

33.15 区分平仓、更替与反向对冲，说明各自如何影响市场风险与交易对手风险，并解释名义本金汇总数字的变化为什么可能反映压缩而非活跃度。

33.16 解释境内区间累计的空头 vega 为什么小于例 33.4 中的空头 vega，以及集中清算如何改变了第 33.12 节关于反向对冲的结论。

进阶习题

33.17 例 33.1 发现平均期限捷径有 18.1 个基点的误差。推导该误差对曲线形状的依赖，确定在何种曲线下捷径精确，并说明在现实中足够陡的曲线上误差能有多大。

33.18 例 33.2 显示后置调整下降到约六十分之一。用计价单位变换论证推导两项调整，验证这个倍数，并确定支付延迟多长时，基准利率转换后的调整会重新变得重要。

33.19 例 33.3 对十年期 CMS 互换得到 19.13 个基点。确定它如何随 CMS 期限、互换到期与波动率水平缩放；然后找出使调整超过 100 个基点的情形，并判断这样的产品是否卖得出去。

33.20 第 33.5 节论证挂钩 CMS 的票据投资者实际上买入了凸性，却看不到其价格。设计一种能使该凸性成分可见的披露，说明发行人必须揭示什么，并讨论这种披露为什么不是标准做法。

33.21 例 33.8 把零息与同比的差归因于凸性。假设两个市场按同一盈亏平衡率报价，构造由此产生

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的套利，确定需要做哪些交易才能实现这笔套利，并解释哪些实际摩擦使两者无法趋同。

33.22 第 33.10 节指出养老金需求使通胀互换市场成为单向的。为由此产生的价格冲击建模，把它与第 7.10 节的互换利差压缩以及第 26.3 节的抵押贷款凸性对冲流作比较，并说明在什么一般条件下，一项结构性需求失衡会持续存在，而不是吸引来抵消它的供给。

33.23 例 33.4 显示区间累计票息随波动率从 15% 升到 50% 而从 4.95% 降到 1.81%。推导该票息的 vega，确定它在哪个波动率处最大，并解释区间宽度中的什么因素决定了这一波动率。

33.24 例 33.5 把 13.1% 的模型不确定性换算成报价上的 4.2 个基点。分析交易商应如何应对数倍于其买卖价差的不确定性：考虑计提准备、加宽报价、对冲该参数以及拒绝交易，并说明各自在什么条件下是正确的回应。

33.25 第 33.9 节指出可重置交叉货币结构是出于资本考虑而采用的，并由此带来定价后果。推导可重置与固定名义本金版本之间的协方差修正，估计它对某一主要货币对的大小，并判断它是否大到使资本节省在一定程度上成为幻觉。

33.26 本章论证非标准互换把风险从算不出其价格的客户转移到能够计算的交易商手上。评估这一说法对市场的描述是否准确：指出客户在哪些地方因这种信息不对称而获得补偿、在哪些地方没有，以及关注后者的监管者可以提出哪些有用的要求。

33.27 第 33.14 节论证需要波动率输入的互换变体在境内不存在，并将原因归结为第 31.18 节所述的缺少可校准期权。设计引入顺序：说明应当先建立哪个市场（互换期权、CMS 报价还是曲线形状期权），论证为什么采用这一顺序而不是其他顺序，并说明每一步需要哪些基础设施。

33.28 第 33.14 节论证通胀互换市场的缺位源于负债形态而非工具缺失。将这一论点推广：给出衍生品市场得以形成所需的条件，用它解释本书中另外两个境内市场的存在或缺位，并预测若养老金给付与 CPI 挂钩会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！